

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛

QT450-10主轴承座与Q235B壳体 焊接工艺设计

焊接固定题
配套pWPS及工程图

2026年10月

目录

设计概要	4
1 任务与总体方案	5
2 焊接方法选择	7
3 材料选配与冶金设计	9
4 焊接结构设计	13
5 变形控制与位置度	15
6 承载与疲劳	21
7 质量检测与评价	23
8 自动化焊接工作站与生产组织	25
9 试制验证计划与结论	27
参考文献	31
附录A 工艺规程与检验卡	33
HJ-M-01 制造、接头评价与整件检验总卡	33
HJ-W-00C 独立预制与中间修整设计卡	39
HJ-W-00D 独立高镍预制pWPS参数卡	41
HJ-W-00E 首层法向公差与供料边界卡	43
主轴承座—壳体连接 pWPS 工艺规程卡	45
HJ-C-01 四瓣铜环、密封与退位装配检查卡	48
HJ-F-01 胀套承力与基准保持转运卡	51
HJ-Q-01 异种接头无损检查设计规程	54
HJ-Q-02 内腔颗粒阻隔与洁净检验设计规程	57
HJ-Q-03 无微瑕主路线与备用尺寸恢复规程	59
HJ-C-02 铜环、密封与水路工程展开	61
HJ-P-01 小批试制生产组织与资源卡	64
HJ-M-02 焊前壳体加工、独立基准与CMM执行卡	67
HJ-C-03 气水接口、前后吹与故障保持执行卡	70

关键设计数字与计算来源索引	73
-------------------------	----

设计概要

本设计解决QT450-10主轴承座与5 mm厚Q235B壳体异种焊接中的三个相互制约问题：铸铁侧接头抗裂、 $\varnothing 40$ 孔相对壳体的位置度 $\varnothing 0.05$ mm，以及焊渣、飞溅进入封闭内腔的风险。采用8P-R2-t15八翼径向柔顺槽座体，将高镍预制、清渣和孔加工安排在壳外，入壳后以八段两道低热输入脉冲GTAW完成连接，铜环、固定接料盘和气幕贯穿焊接、冷却及撤夹过程。

在本说明书设定的载荷、材料和边界条件下，稳定有效焊长128 mm、最低焊脚3.80 mm的焊缝组名义等效应力为42.3 MPa；按30 MPa参考疲劳曲线计算的损伤 $D=0.672$ 。最终组焊净热86.4 kJ，实际焊程288 mm。既有对向同步双源工况的完全卸夹孔轴热残余计算为13.0~15.6 μm ，采用二阶空间外推及时间步修正，预测热残余19.9 μm ，主路线总位置度预测49.9 μm 。网格误差区间及三级空间网格复核安排见第5、9章。

方案的五项创新为：①八翼径向柔顺槽隔离外缘焊缝收缩，兼顾中心环刚度和局部变形释放；②壳外高镍预制与壳内低热组焊分开，先处理铸铁界面，再加工精密孔；③根道3.42、盖道3.78 mm/s分道供丝，分别控制根部连接和最终喉厚；④水冷铜环、固定接料盘、气幕及局部抽吸形成全周期颗粒屏障；⑤以无微珩主路线建立 $28+2+0+20=50$ μm 位置度预算，将结构、工装、测量和热残余统一到一个验收指标。

关键词：球墨铸铁；异种焊接；八翼柔顺槽；高镍过渡层；脉冲GTAW；位置度；洁净屏障。

1 任务与总体方案

1.1 设计对象与工程指标

题目给定QT450-10主轴承座、Q235B壳体以及孔轴位置度和内腔洁净要求。^[1]设计对象为壳体內的单个轴承座焊接组件。壳体外径160.00 mm、高200.00 mm、壁厚5.00 mm，名义内径150.00 mm；座体中心孔名义直径40.00 mm，厚15.00 mm，装配底面位于壳底以上100.00 mm。座体厚度、八翼布局 and 柔顺槽为本设计选定尺寸。

孔的位置度同时受加工基准、定位夹持、焊缝收缩和卸夹回弹影响。最终验收采用壳体独立基准：A为壳体下端安装面，B为壳体内壁两个轴向测量带建立的共同轴线。孔轴在实际15 mm孔长内相对A/B评价，孔内及壳底夹持全部解除。产品以这个最终状态交付，而各工序用同一件号关联参数和测量记录。

表1 设计指标与实现措施

项目	指标或设计值	实现措施
孔轴位置度	Ø0.05 mm，全部卸夹	八翼柔顺槽、胀套背承、对称焊序、低热输入与独立A/B测量
孔径	40.000~40.025 mm，20℃	预制后加工、焊前补偿设定、焊后比较量仪验收
最终焊缝	八段，每段实际18 mm、稳定有效16 mm；最低焊脚3.80 mm	两道脉冲GTAW，根盖分道供丝，截面和无损检测
内腔洁净	焊渣、飞溅零进入	药皮工序在壳外；铜环、固定盘、气幕、受控退出
结构载荷	径向及轴向各5 kN，倾覆矩250 kN·mm	稳定焊缝组名义应力及条件疲劳计算
首批生产组织	8件/8 h，1 h供料间隔	壳外预制离线组织，单头最终焊站，跨日等待与检测

孔径H7等级的数值依据ISO 286-2。^[2]位置度直径、孔径区间和洁净要求分别验收；制造卡将它们列为三个独立放行项目。尺寸误差由相应工序控制，孔轴偏差由控形和定位控制。

1.2 主方案及连接分工

主方案采用中心连续环与八翼一体铸造、加工的QT450-10座体。中心环保持 $\varnothing 40$ 孔邻域的连续承载路径，八个外翼分别提供连接平台。相邻外翼间加工径向柔顺槽，外缘收缩首先由翼片和槽边的局部柔顺性吸收，减弱其向中心孔的传递。八段焊缝按 45° 等分，在有限热量下形成对称传力路径。

连接材料依次为QT450-10、CI-A1高镍首层、低碳Ni99第二层、NiFe55最终连接金属、Q235B。首层负责铸铁首次连接，第二层提供低碳覆盖，最终焊缝负责精密组焊和传力。焊材、预热、加工和检测围绕这个分工安排，车间可以据此建立分工序作业规程。

八翼主方案相对完整圆环减轻座体质量：既有几何计算为约1.00 kg与1.77 kg。圆环保留为冷态刚度比较附件。对相同5 kN侧向载荷，既有冷态结构模型的孔轴偏移分别为19.2与11.8 μm ，反映圆环刚度较高而八翼柔顺性较强的取舍。主方案选八翼的依据是终焊控形、短段连接与完整工装已有计算基础。

1.3 工艺路线与检查关口

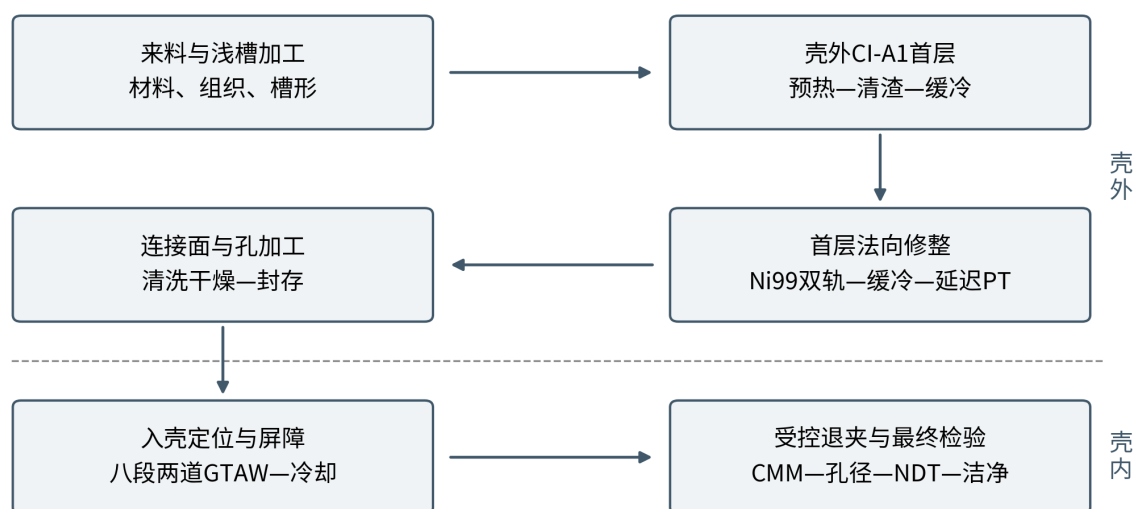


图1 工艺路线：壳外完成高温、清渣和切削；壳内完成低热连接及全周期防护

工序起点为材料来料检查和浅槽加工。首层采用MMA高镍焊条，在独立热支承上预热、沉积、清渣、轻击和缓冷；冷态按槽底法向修整。第二层采用低碳Ni99双轨GTAW覆盖，再保温缓冷并完成延迟PT。两层连接检查后，加工最终连接面、 $\varnothing 40$ 孔和定位面，壳外清洗干燥、内窥并封存。

入壳工序同时建立基准、夹持和颗粒屏障。确认A/B定位、胀套预载、副压环、水冷铜环、固定接料盘、气水反馈及段位后起弧。根道和盖道均按1→5→3→7→2→6→

4→8执行，每次起弧前检查温度和供丝。完成最后一道后保留夹持、防护和冷却，达到许可温度后按规定顺序退工具和转运。

最终检查包括PT、专用UT、完全卸夹CMM、孔径、孔壁和干态洁净。首件另外完成截面、金相、硬度、屏障全过程试验及承载疲劳评价。正常产品沿无微瑕主路线放行；尺寸局部欠差时，仅在备用分支的孔轴预算和去除量条件同时满足时采用有限微瑕。

1.4 图纸、规程与参数的对应关系

座体零件图确定中心环、八翼、槽根和预制浅槽；焊接装配及接头详图确定段位、有效长度、最低喉厚和材料层次；工装图确定A托环、门架、胀套、副压环、铜环和盘的接口；工作站图确定机器人、气水和抽吸布置。配套工艺卡承担逐项操作值，正文说明选型原因、计算依据和试制方法。

2 焊接方法选择

2.1 选型约束和排序原则

本件选型首先满足四个条件：适合铸铁—镍—钢材料链；能够在150 mm内径、100~115 mm座体高度处操作；便于独立控制热输入和供料；便于拦截颗粒并完成撤夹。首批以可实施性、位置度控制和洁净为优先，量产阶段再比较单件费用和设备投资。采用定性等级排序，A为本阶段优先，B为具备专项转换条件，C为当前适配性较低。

表2 首批最终连接方法排序

排序及等级	方法	工程判断	采用结论
1, A	单头脉冲GTAW	无药皮熔渣；独立供丝；短段对向易执行；枪丝姿态与屏障已有几何计算	选为最终组焊方法
2, B	壳外塞焊/局部外焊	便于枪具和排烟，适合提高节拍；需改壳体开孔、传力及封闭接口	作为量产演进方向
3, B	激光或激光填丝	能量集中、自动化潜力高；对间隙、镍层及凝固组织要求高	取得接头与间隙窗口后评估
4, C	微束等离子	弧束集中；枪体、保护和供料接口较复杂	保留设备比较

排序及等级	方法	工程判断	采用结论
5, C	壳内MMA或高沉积率GMAW	药皮渣或飞溅负担大, 清洁内腔与精密控制成本较高	首批最终组焊采用GTAW

此排序针对本件最终连接和首批资源条件。壳外首层采用MMA高镍焊条，是铸铁首次界面的专门工序。公开资料支持高镍焊条、受控预热、逐道清渣及缓冷的铸铁连接方向。^[3-8,28] GTAW则用于低碳覆盖和壳内精密组焊。两种方法各承担适合的任务。

2.2 量产演进的转换条件

壳外塞焊的转换条件为：重新设计壳体开孔和封闭连接，保持最低有效截面；用相同载荷包络和疲劳目标检查局部传力；确认外焊收缩对孔轴及壳体基准的影响；重新设计粒子捕获、密封与检测声路。满足这些条件后，用相同的完全卸夹位置度和洁净判据比较整线费用。

激光路线可在同一材料链基础上考察低热量、外部可达的连接方式。转换条件包括稳定间隙和对中窗口、首次界面及熔深的PQR、镍层存留、铸铁侧白口和裂纹、最终孔形，以及适用的内部检测。铸铁—碳钢激光连接已有工业研究可供路线参考。^[27] 该研究提供方法方向，试制参数按本件几何建立。

2.3 最终连接pWPS

最终采用DCEN自动脉冲GTAW，不摆动。W-La20钨极Ø2.0 mm、尖端60°、平顶0.30 mm，喷嘴Ø10 mm；参考弧长 2.5 ± 0.5 mm。保护气为高纯氩，枪内8~12 L/min。根盖共用波形和焊速，供丝分别执行。

表3 最终组焊设定

项目	根道	盖道
电流	峰100 A、基50 A、占空50%、20 H z；平均75 A	同左
参考弧压与焊速	12 V；1.65 mm/s $\pm$ 2%	同左
焊材	NiFe55类TIG实心棒，Ø1.60 $\pm$ 0.01 mm	同左
分道供丝	3.42 $\pm$ 0.05 mm/s	3.78 $\pm$ 0.05 mm/s
成形目标	根道名义焊脚2.80 mm	总焊脚4.00 mm，稳定区最低3.80 mm

项目	根道	盖道
可达包络	$x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 4.30 \text{ mm}$	同左
温度许可	起焊 $15 \sim 35^{\circ}\text{C}$, 段间/层间 $\leq 100^{\circ}\text{C}$	同左
顺序与路径	八段, $1 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 4 \rightarrow 8$; 每段 18 mm	同左

焊材按供方EN ISO 1071实际分类及批次证书采购; NiFe55为本文工程简称。^[10] 规程按ISO 15609-1组织电流、电压、速度、焊材、预热、段序和检测记录。^[9] 首件评定围绕设定点展开, 净线能量 300 J/mm 作为本说明书统一输入。

2.4 实际焊程、供丝和能量

八翼每翼外缘实际路径 18 mm , 两端各 1 mm 用于起收弧过渡, 稳定有效 16 mm 。每道实际 144 mm 、稳定有效 128 mm , 两道实际 288 mm 。根盖共同构成一个角焊缝截面, 承载面积采用 128 mm 乘喉厚; 热量和耗丝采用 288 mm 实际路径。

按 1.65 mm/s , 根盖总弧燃 174.5 s ; 根道耗丝 298.5 mm 、盖道 329.9 mm , 总耗丝 628.4 mm , 加15%备料为 722.6 mm 。平均电流 75 A 、参考弧压 12 V 形成毛线能量 545.5 J/mm , 设计电弧效率 0.55 对应名义净 300 J/mm , 最终净热 86.4 kJ 。

全周两道在 $R74.98 \text{ mm}$ 处的路径为 942.23 mm , 八翼 288 mm 占 30.6% 。同焊速、同线能量下, 全周热量和弧燃约为八翼的 3.27 倍。这是采用短段连接的直接热量收益, 也解释了第6章在连接容量与热输入之间的比较。

3 材料选配与冶金设计

3.1 材料链的作用

QT450-10与Q235B的异种连接面对铸铁碳含量高、熔合区硬化和脆性组织的问题。采用两层预制, 使首次铸铁界面与最终精密组焊分开: CI-A1高镍首层连接铸铁并形成可切削覆盖, 低碳Ni99第二层降低最终熔池的高碳来源, NiFe55完成镍侧与钢侧连接。工程控制重点为稀释、留层、冷却和局部组织。^[3-8]

表4 材料选配与采购控制

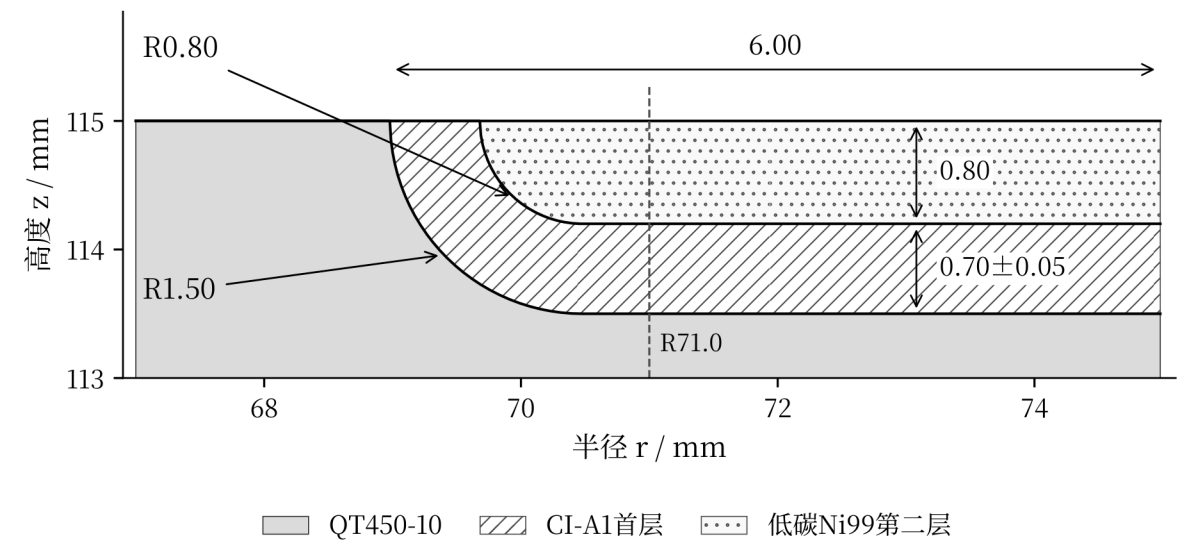
材料	典型组成或牌号	本设计作用及控制
座体	QT450-10	按GB/T 1348及GB/T 9441验收; 铁素体主导、珠光体 $\leq 20\%$ 、无原始连续白口网

材料	典型组成或牌号	本设计作用及控制
壳体	Q235B, 厚5.00 mm	批次证书、壁厚、焊接带与A/B基准加工
首层焊条	CI-A1, ENi-CI, Ø 3.2 mm; 典型C1.0%、Ni96 %	首次铸铁连接, 药皮工序全部在壳外
第二层裸棒	DMNA099/ERNi-CI; 典型C 0.01%、Ni99.62%	低碳覆盖; Ø 1.143±0.020 mm采购验收
最终裸棒	NiFe55类, Ø 1.60±0.01 mm; 典型C 0.01%、Ni55%	精密两道组焊, 按批次确认成分与供货分类

QT组织窗口是本项目的来料要求, 按代表截面记录球化、基体和碳化物。^[12-14]高镍焊条典型成分用于稀释估算, 实际批次按证书与评定取值。第二层采用原TDS的0.045 in×36 in, 精确换算Ø1.143×914.4 mm; ±0.020 mm为本设计采购公差。^[11]产品身份、规格和参数在工艺卡中统一。

3.2 曲面浅槽与层厚设计

预制浅槽位于R68.98~74.98 mm, 径向宽6.00 mm, 深1.50±0.10 mm, 内角R1.50±0.10 mm, 沿每翼实际全宽覆盖并贯通外缘。第一层冷态按实际槽底法向修整至0.70±0.05 mm, 修整圆角与QT圆角同心, 半径为槽R减法向留层。名义R0.80 mm, 公差组合为R0.65~0.95 mm。



既有九组名义及公差角点实体覆盖槽深、槽R和首层留厚。最大槽体积 $176.16\text{ mm}^3/\text{翼}$ ，按 8.89 mg/mm^3 设计密度需首层金属 1.57 g/翼 。选定首层沉积 1.92 g/翼 ，给修整留下余量。几何公差模型中第二层与QT之间保留首层隔离，层间接头按第9章截面评定。

第二层双轨覆盖后，整个工作面至少高于槽底 1.75 mm ；随后加工连接面齐平，最终总过渡层 $1.40\sim 1.60\text{ mm}$ 。平直区第二层最小厚度为 $1.40-0.75=0.65\text{ mm}$ 。最终两道累计重熔控制目标 $\leq 0.40\text{ mm}$ ，则总层保留 $\geq 1.00\text{ mm}$ 、第二层保留 $\geq 0.25\text{ mm}$ 。首件在起、中、末截面量取实际留层和混合带。

3.3 首层MMA工艺

首层采用CI-A1 $\varnothing 3.2\text{ mm}$ 、DCEP，稳态 110 A 、参考 23 V 、焊速 100 mm/min 。产品目录范围 $80\sim 130\text{ A}$ 覆盖该电流设定。^[3]工件道前和层间 $200\sim 300^\circ\text{C}$ ，预热炉设定 300°C ；三点宽面热支承保留自由热胀空间。焊条按目录 $70\sim 100^\circ\text{C}$ 、 $30\sim 60\text{ min}$ 复烘，独立存放并记录批次。

每翼沿 $R71.98\text{ mm}$ 执行一条约 19.28 mm 连续轨迹，不摆动。最后 1.2 s 电流由 110 A 线性降至 80 A ，控制收弧堆高和弧坑。翼间按 $1\rightarrow 5\rightarrow 3\rightarrow 7\rightarrow 2\rightarrow 6\rightarrow 4\rightarrow 8$ ，逐翼清渣；热态圆头工具轻击熔敷金属，避开QT和熔合线。首层名义弧燃 92.6 s 、沉积 15.33 g 、净热预算 184.7 kJ 。

首层完成后转 200°C 保温 2 h ，再按 50°C/h 炉环境缓冷。来料组织、道前温度、实际熔敷质量和裂纹检查与热制度共同记录。冷态先做表面检查，再进行法向修整。MMA药皮、清渣与修整全部位于独立座体工序，之后的清洗干燥将污染源隔离在入壳之前。

3.4 低碳第二层的目录内设计点

第二层选DCEN GTAW， 85 A 、参考 14 V 、焊速 $2.88\text{ mm/s}\pm 2\%$ ，送棒 $11.52\pm 0.29\text{ mm/s}$ 。 $85\text{ A}/14\text{ V}$ 位于DMNA099 $\varnothing 0.045\text{ in}$ 目录推荐 $80\sim 110\text{ A}$ 、 $13\sim 16\text{ V}$ 内。^[11]两轨沿 $R70.48$ 和 $R73.48\text{ mm}$ ， $200\sim 300^\circ\text{C}$ 预热及层间条件，氩 $8\sim 12\text{ L/min}$ 。参数改变后保持名义送进/焊速比 4.00 ，供料与覆盖任务一致。

表5 第二层统一设计点与核算

项目	设计值	车间控制
电流、参考弧压	85 A 、 14 V	电流 $85\pm 5\text{ A}$ ；实际短弧电压 $13\sim 15\text{ V}$ ，逐道记录
焊速、送进	$2.88\text{ mm/s}\pm 2\%$ ； $11.52\pm 0.29\text{ mm/s}$	有效送进行程 $\geq 162\text{ mm}$ ，翼间换棒

项目	设计值	车间控制
八翼双轨路径	308.51 mm	每翼两轨共38.56 mm，整面覆盖
名义净功率与线能量	714 W；247.9 J/mm	工程效率0.60用于设计记账
八翼弧燃与净热	107.1 s；76.48 kJ	辅助、预热及冷却分项计时
名义净耗棒	1234.03 mm	每翼同一180±0.5 mm棒，尾15 mm、前修整2 mm
最低供料体积裕量	4.73 mm ³ /翼	最大槽投影和1.10 mm补高需求核算

与原75 A/11 V设计点相比，新点名义线能量增加约0.17%，弧燃减少47.1 s，名义净耗棒保持1234.03 mm。功率和移动速度同步提高；车间以新参数完整评定。第二层缓冷后，从达到室温的时刻起算24 h延迟PT，再完成连接面和孔加工。

3.5 稀释与碳量控制

碳量按进入熔池的各材料质量分数估算。若QT以C3.65%、Q235B以C0.17%作为设计参考，首层QT稀释10%~20%，首层混合C约1.27%~1.53%；第二层对首层稀释10%~15%，混合C约0.14%~0.24%；最终对第二层稀释10%~20%、对钢稀释5%~10%，估算最终C约0.03%~0.07%。这些区间用于设定截面和组织检查的关注区域。

表6 分层冶金控制

区域	主要控制量	评定重点
QT/CI-A1首次界面	QT稀释、局部冷速、约束	连续连接、白口与碳化物网、裂纹、法向硬度分布
CI-A1/Ni99层间	首层重熔、第二层覆盖与留层	实际混合带、局部料高、起停搭接
Ni99/NiFe55及钢侧	累计重熔、钢侧稀释、最低喉厚	两侧连续连接、弧坑、咬边、局部轮廓

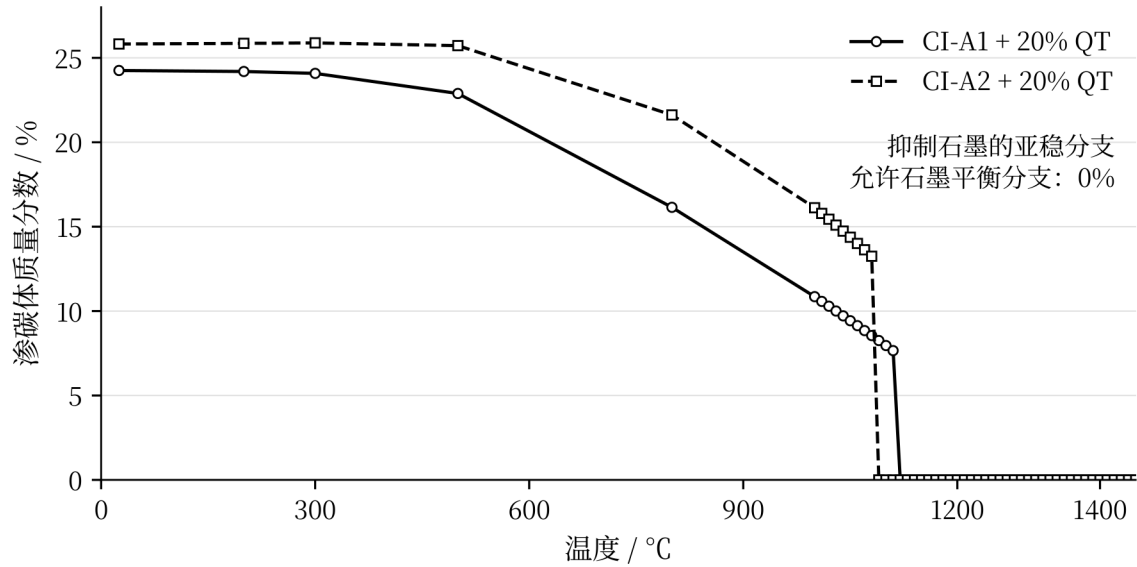


图3 高镍分层与Fe-Ni-C条件组成分析^[15]；用于说明低碳覆盖方向，首次界面按截面、金相和硬度评定

4 焊接结构设计

4.1 八翼、中心环与柔顺槽

座体外圆名义 $\varnothing 149.96$ mm，中心连续环外径 $\varnothing 82.00$ mm。八翼与八条径向槽按 45° 等分，槽宽4.00 mm，槽根R2.00 mm，内端几何到R39.00 mm。R2圆角减小槽端应力集中，15 mm厚中心环维持孔区刚度。每翼外缘提供18 mm施焊路径，根盖共同形成一个短角焊缝。

壳体连接带内径控制150.00~150.02 mm，座体翼外径149.94~149.98 mm，形成0.01~0.04 mm单边装配间隙。装配以独立胀套和A/B基准定心，翼外圆用于控制间隙。采用 $\varnothing 144 \times 100$ mm的45钢下承力筒、 $\varnothing 60$ 颈、 $\varnothing 440 \times 140$ mm法兰、12个M36螺栓及四柱门架，力链由底座传到精密反锥。槽、预制层及外缘圆角共同进入检具和图纸，避免将中心孔作为热态强制校正基准。

4.2 焊缝截面与分道供料

最低焊脚3.80 mm对应等腰角焊缝喉厚约2.69 mm。总名义焊脚4.00 mm，上限包络4.30 mm用于枪丝及屏障可达性。以钢内壁与座体加工平面交点为虚拟根，x沿径向向内、y向上，焊趾和自由面计入测量不确定度后均落在 $x+y \leq 4.30$ mm内。

两道供料面积按沉积利用率 η 、棒径 d 、根盖供丝及焊速计算：

$$A_{\text{add}} = \frac{\eta \pi d^2 (v_{f,r} + v_{f,c})}{4v_w} \quad (1)$$

采用 $\eta=0.90\sim0.98$ 、棒径 $\pm 0.01\text{ mm}$ 、供丝 $\pm 0.05\text{ mm/s}$ 、焊速 $\pm 2\%$ 的既有控制公差，新增面积为 $7.54\sim 9.01\text{ mm}^2$ ，理想等面积焊脚为 $3.88\sim 4.24\text{ mm}$ ，最差理想喉厚余量 $58.7\text{ }\mu\text{m}$ 。根道供丝以 2.80 mm 名义截面为目标，盖道增加供料，使最低喉厚与包络之间取得余量。

截面验收联合检查两脚、实际最短喉厚、凹面和熔合边界。稳定 16 mm 区的起、中、末位置，两侧焊脚减测量 U 均 $\geq 3.80\text{ mm}$ ，实际最短喉厚减 $U\geq 2.69\text{ mm}$ 。起收弧各 1 mm 单独检查弧坑和过渡连接。供料面积是形成截面的设计依据，实际截面是放行依据。

4.3 工装力链及基准保持

工装由下承力件、A托环、四柱门架、精密内锥胀套、座体副压环及铜屏障组成。胀套低预载定心，固定反锥和机械止挡承担热反力；副压环以 $500\pm 20\text{ N}$ 压住座体，热反力额定 5 kN 。定位和承力分开，孔内预载控制 $\leq 100\text{ N}$ 。

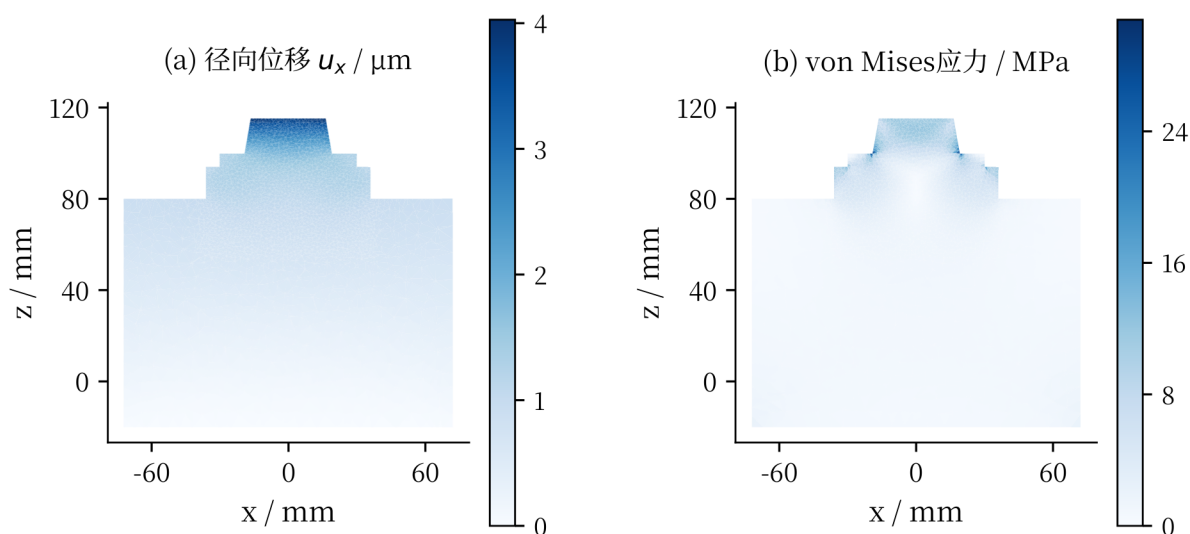


图4 下承力件既有 5 kN 侧向力、 $170\text{ kN}\cdot\text{mm}$ 力矩计算；位移显示比例及边界见图内标注

下承力件两级网格轴线径向偏移为 3.7 和 $3.8\text{ }\mu\text{m}$ ，差约 1.5% ；螺栓、法兰及界面串联包络为 $5.6\text{ }\mu\text{m}$ ，小于 $6.5\text{ }\mu\text{m}$ 径向夹紧分配。两级局部应力峰为 26.6 和 30.8 MPa ，轴移指标用于定位刚度判断。工装精度、支点和实际温差按第9章装机验收。

4.4 全周期颗粒屏障

药皮首层及清渣在壳外完成，入壳后使用无药皮GTAW。焊接时，四瓣C11000铜环封住连接区向下的通道，刚性接料盘固定朝上承接颗粒。铜瓣退开时，固定盘和滑动桥保持捕获连续性；气幕与抽吸覆盖缝隙和撤夹动作。实体阻挡、承接和辅助气流构成三个层次。

水路八支并联，总流量 ≥ 0.60 L/min，每支约0.075 L/min独立检查。进水 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，出水目标 $\leq 35^{\circ}\text{C}$ ，铜环 $\leq 45^{\circ}\text{C}$ ，下承力件目标 $\leq 48^{\circ}\text{C}$ ；密封热区按 180°C 设计边界选材。既有铜环热容约26.0 J/K、导热通道约5.6 W/K，理想核算铜环峰值 44.5°C 。各支路反馈直接参与起弧和继续许可。

底部气幕由12个 $\varnothing 1$ 孔供气10~15 L/min，枪内8~12 L/min，顶部局部抽吸22~28 L/min，补氩0~12 L/min。气流围绕实体屏障组织；低速气幕负责减小缝隙回流和稳定保护。四抽头在R78、z210，撤夹前径向退出15 mm至R93，保持到位与锁止记录。

铜瓣沿各 45° 角平分线正向退出 1.10 ± 0.05 mm，固定盘保持朝上。先升枪丝、再升独立副压环、后退孔芯和铜瓣，所有动作以位置反馈许可。工件连A托环转运，热态期间继续保基准夹持。屏障在壳体完全离开风险区后关闭，干态内窥后封存。

4.5 后续检测的污染隔离

PT和UT在独立湿检工位执行，孔口洁净堵盖与闭底接液盘构成封闭操作区。检测液定量施用、抽尽、原位干燥；接液盘朝上收入密闭收集筒后撤出。检测工装与焊接铜盘分工序使用，材料、接缝及回收通道纳入全过程首件验证。

5 变形控制与位置度

5.1 控形机理与无微瑕预算

变形控制采用四项协同措施：柔顺槽减弱外缘收缩向中心孔传递；预制后加工孔和连接面吸收前工序尺寸变化；低预载胀套和反力背承稳定焊时位置；对向焊序和净热控制减少周向不平衡。最终冷却后解除全部夹持，用独立壳体基准测量残余孔轴。

主路线以孔径直接合格、焊后无微瑕为工序目标，热残余允许上限为 $20.0\text{ }\mu\text{m}$ 。所有位置度分配按直径计，制造、装配与定位非热项 $28.0\text{ }\mu\text{m}$ ，测量扩展不确定度 $2.0\text{ }\mu\text{m}$ ，后续去料引起的轴线变化0，焊接热残余 $20.0\text{ }\mu\text{m}$ ，合计 $50.0\text{ }\mu\text{m}$ 。

表7 主路线位置度预算

分配项	直径值 / μm	落实方式
制造、装配及定位	28.0	A/B转移、工装轴线、定心、夹紧、支点和转运
测量扩展不确定度	2.0	温度、采样、拟合及量仪方法评定
焊后去料轴线变化	0.0	主路线孔径直接验收，无微珩
焊接热残余允许上限	20.0	槽形、对向焊序、净热和卸夹状态
总预算	50.0	题面 $\varnothing 0.05\text{ mm}$

$$T = 28 + 2 + 0 + 20 = 50\ \mu\text{m} \quad (2)$$

非热项采用最不利线性叠加：基准转移、工装轴线、定心、夹紧、搬运永久变化、支点分别为径向2.0、2.0、2.0、6.5、0.5、1.0 μm ，合计14.0 μm 后乘2。工装夹紧6.5 μm 是径向分配，已经包含在28.0 μm 中。备用微珩引起的6.5 μm 则是额外直径分配，两者含义明确区分。

备用分支仅用于局部欠尺寸恢复，最大局部径向去除3.0 μm ，位置度预算为28+2+6.5+13.5=50 μm 。进入备用工序前，焊接热残余须满足13.5 μm 分配，且预先孔轴、孔径和预计去除量满足双侧测量护栏。主方案的工艺设计和资源配置均围绕无微珩进行。

5.2 有限元模型与计算工况

已有终焊全件模型包括Q235B壳体、8P-R2-t15座体、实际短段焊区、孔内接触与热耦合工装。采用四面体网格，顺序计算传热和热弹塑性响应，再冷却、解除孔内及支点约束，并完成壳底完全卸夹。孔轴以变形后的壳体A/B独立建立基准，孔区33截面、每截面384点拟合，得到位置度直径。

传热输入采用每热源495 W、焊速1.65 mm/s，即300 J/mm净线能量。空气对流系数15 W/($\text{m}^2\cdot\text{K}$)、表面发射率0.70；铜环接触有效换热系数50 W/($\text{m}^2\cdot\text{K}$)、进水22 $^{\circ}\text{C}$ 。孔芯、胀套和下支点热胀参与耦合，冷却解除时移除相应接触约束及工具换热。材料采用随温度变化的导热、比热、弹性模量、屈服、热膨胀和熔化焓数据。

表8 终焊模型的主要输入

项目	输入	工程意义
几何	8P-R2-t15; 座体厚15 mm, 孔初始40.008 mm	与主方案座体和壳体一致
焊区	根道名义2.80 mm、总焊脚4.00 mm; 焊区网格1.00 mm	表示两道连接和局部热量
热源	每源495 W; 半宽约1.27 mm、深度约0.92 mm	对应既有移动热源设定
计算焊序	对向同步双热源, 按1/5、3/7、2/6、4/8推进	与单头首批方案分别列明
夹持	孔内预载100 N、副压力500 N、三点单向支承	定位、背承与卸夹回弹
热边界	对流、辐射、铜环和工装热耦合	冷却与工具热膨胀
材料室温E	Q235B 210、QT450-10 170 GPa	随温度降低刚度与强度
最终评价	全部卸夹, 独立A/B, 33孔截面	排除夹持状态对孔轴的影响

既有模型中的预制界面以等效薄镍层表示, Ni99热传导层取1.20 mm; 初始状态按完成预制后、终焊开始前的设定状态处理。计算使用对向同步双源, 末弧时刻213.3 s。本文用其场数据解释终焊控形, 并在第9章统一列出材料层次、初始残余、单头执行及接触边界的首件确认项。

5.3 温度、残余应力与孔区变形

终焊温度场：保存快照最高温时刻 $t=9.75\text{ s}$

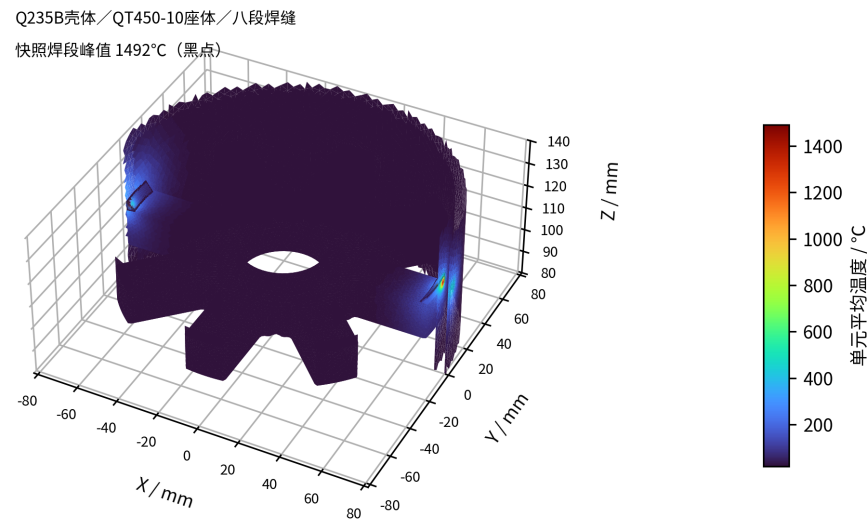


图5 $h=1.125\text{ mm}$ 、 $dt=0.25\text{ s}$ 终焊温度场；最高保存快照 $t=9.75\text{ s}$ ，单元温度峰值 1492.0°C ；全时程节点峰值 1639.6°C ；局部剖开，几何 $\times 1$

冷却并完全卸夹后的残余应力场

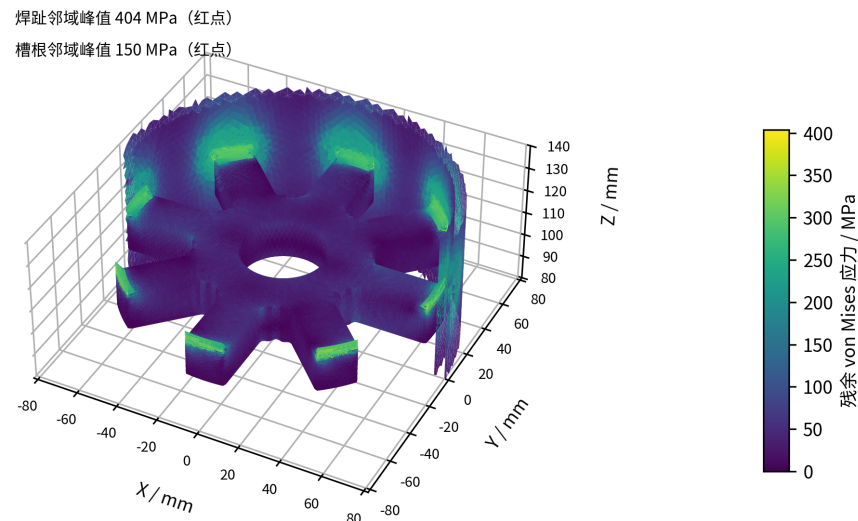


图6 完全卸夹残余应力； $h1.125$ 、 $dt0.25$ ；焊趾 404.1 MPa 、槽根 149.7 MPa ，区域极值；几何 $\times 1$

残余应力集中于焊段边界、局部翼缘和槽根。焊趾邻域峰值约404.1 MPa，QT槽根邻域149.7 MPa，均为现有积分点场中的区域极值。该分布指向首件重点检查的位置：段端、焊趾、槽根和首次界面。名义承载计算采用整体有效截面，局部残余峰值按金相、裂纹和疲劳细节评价。

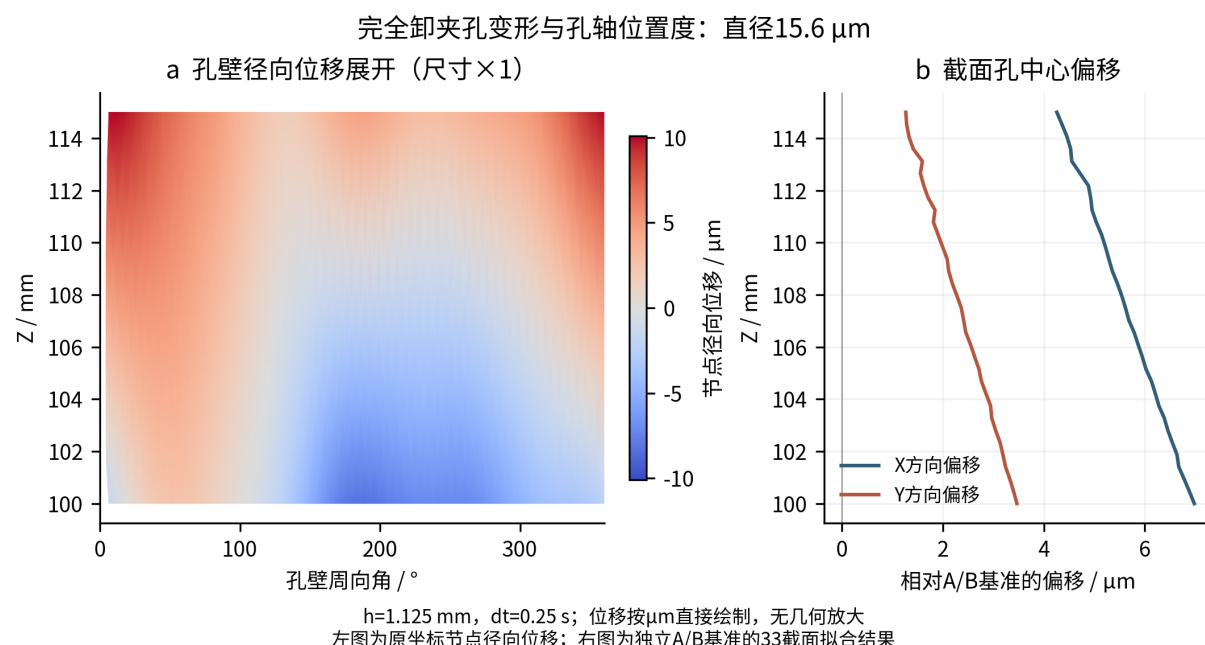


图7 完全卸夹孔区；h1.125、dt0.25；热残余直径15.6 μm ；左为原坐标径向位移，右为A/B下截面中心；几何 $\times 1$

5.4 空间网格及时间步影响

现有三算例保持同一终焊输入：两级空间网格h=1.50、1.125 mm，dt=0.25 s；另有h=1.50 mm、dt=0.125 s时间协议加密。焊区网格固定1.00 mm。时间协议加密同时细化力学更新及温变触发，以下采用假定时间阶次进行工程误差估计。

表9 既有终焊—冷却—完全卸夹计算

算例	四面体数	热残余直径 / μm	主预算总值 / μm
h1.50、dt0.25	118585	13.0	43.0
h1.125、dt0.25	188351	15.6	45.6
h1.50、dt0.125	118585	13.7	43.7

空间加密响应增加16.6%，提示网格对20.0 μm 热残余额度的影响具有决策意义。以名义网格比r=4/3进行Richardson外推，空间阶次分别假定p=1和p=2：

$$\phi_{\infty} = \phi_f + \frac{\phi_f - \phi_c}{r^p - 1} \quad (3)$$

表10 外推结果与GCI数值误差估计

估计项目	热残余直径 / μm	含义
p=1空间外推	23.3	一阶敏感性比较
p=2空间外推	18.9	二阶假定下的空间点预测
q=2时间修正	+1.0	dt0.25起算、可分离修正
p=2、q=2点预测	19.9	总位置度预测49.9 μm
p=2空间GCI带	5.6~25.5	细空间结果15.6 μm 为中心, Fs=3
合并空间/时间数值带	2.7~28.5	对应总预算32.7~58.5 μm

GCI按双网格安全系数Fs=3计算，空间绝对误差带 $\pm 10.0 \mu\text{m}$ ；q=2时间协议追加 $\pm 3.0 \mu\text{m}$ 。^[30] GCI描述离散误差估计，材料、接触和热源的不确定性另由首件评定。表10采用两个假定阶次展示敏感性，三级网格完成后以实际阶次和新的GCI更新本表。

第三级空间网格已准备，h约0.84 mm、dt=0.25 s，95474节点、392512四面体，其余输入与h1.125相同。网格生成及接口检查通过，完整计算由主控启动，预计约16 h。三级空间网格复核中；设计按p=2点预测与GCI数值带同时表述，热残余额度保持20.0 μm 。

5.5 位置度设计结论

在二阶空间、二阶时间和修正可分离的设定下，终焊热残余预测19.9 μm ，主预算总预测49.9 μm ，计算点值满足 $\varnothing 0.05 \text{ mm}$ 要求。合并GCI总预算上界58.5 μm 高于50.0 μm ，故当前数值带尚未给出覆盖误差上界的达标结论。三级网格及首件CMM为第9章的明确关闭项目。

工艺实施保持无微瑕主路线、原位精密加工基准、最低有效焊长和固定净热。孔径与孔轴分别检验，孔轴超差件隔离，调整原因对应到定位、焊序、热量或工装。设定的50.0 μm 预算作为工艺和检验共同边界。

6 承载与疲劳

6.1 载荷包络与焊缝组模型

采用径向5 kN、轴向5 kN、倾覆矩250 kN·mm作为本设计共同包络。其量级参考0.8 kg回转质量、20 mm偏心、3000 r/min的离心载荷，以及Ø40受压面、1.5 MPa压差和轴承力臂。按该场景，离心力约1.58 kN、轴向压力约1.89 kN、组合力矩约129 kN·mm，设计包络保留倍数余量。

焊缝组按稳定有效总长128 mm和最低焊脚3.80 mm计算。最低理论喉厚a约2.69 mm，有效喉面积343.94 mm²；焊缝圆弧半径74.98 mm。以焊缝组最小截面二次矩考虑弯矩方向最不利情形，轴向正应力与弯曲正应力同号相加，再与径向剪应力组合。

$$a=\frac{k}{\sqrt{2}}, \quad A=aL_e \tag{4}$$

$$\sigma=\frac{F_a}{A}+\frac{Mr}{I_{\min}}, \quad \tau=\frac{F_r}{A}, \quad \sigma_{\text{eq}}=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2} \tag{5}$$

八翼主方案正应力33.9 MPa、剪应力14.5 MPa，名义等效应力保守取42.3 MPa。该结果给出有效接头须承担的名义需求。以实际评定接头容量和局部细节确认传力，槽根、弧坑和首次QT界面作为重点部位。

表11 同载荷与最低焊脚下的布局比较

布局	有效总长 / mm	名义等效应力 / MPa	两道净热 / kJ
六段短焊对照	96.00	56.3	64.8
八翼主方案	128.00	42.3	86.4
全周两道对照	471.11	11.5	282.7

由六段增至八段，有效长度及热量增加1/3，名义应力降低约1/4。全周连接静载需求较低，但热量增加至八翼的3.27倍。八翼在有限热量下获得128 mm有效传力长度，是本方案选择短段数量的依据。

最低焊脚从3.50提高到3.80 mm后，名义等效应力由45.9降至42.3 MPa，降低约7.9%，条件疲劳损伤由0.860降至0.672。根盖分道供丝在原路径和热量内提高截面供料余量，既保留热输入设计，又提高最低截面的可执行性。

6.2 假定谱及疲劳计算

疲劳采用连续运转和启停两个载荷级。连续运转为径向幅500 N、轴向均值2000 N和幅200 N、力矩幅25 kN·mm、 10^8 循环；启停为径向幅1500 N、轴向均值2500 N和幅1000 N、力矩幅75 kN·mm、 10^4 循环。同步载荷取最不利组合，由载荷幅转换为应力范围。

$$\Delta\sigma = 2\left(\frac{F_{a,\text{amp}}}{A} + \frac{M_{\text{amp}}r}{I_{\min}}\right) \quad (6)$$

$$\Delta\tau = \frac{2F_{r,\text{amp}}}{A}, \quad \Delta\sigma_{\text{eq}} = \sqrt{(\Delta\sigma)^2 + 3(\Delta\tau)^2}$$

目标S-N曲线采用参考应力范围30 MPa、参考循环数 2×10^6 、斜率 $m=3$ ，针对焊态接头细节，残余应力状态纳入评定曲线。采用Miner线性累积计算：

$$D = \sum_i \frac{n_i}{N_C} \left(\frac{\Delta\sigma_{\text{eq},i}}{\Delta\sigma_C}\right)^3, \quad \Delta\sigma_{\text{req}} = \Delta\sigma_C D^{1/3} \quad (7)$$

表12 八翼主方案的条件疲劳结果

载荷级	循环数	等效应力范围 / MPa	损伤分量
连续运转	10^8	7.1	0.670
启停	10^4	23.1	0.002
合计	按设计谱	参考曲线30 MPa	0.672

反算 $D=1$ 时所需参考应力范围26.3 MPa，低于采用的30 MPa目标。在该载荷谱和目标曲线下，八翼方案疲劳损伤满足 $D \leq 1$ 。连续运转贡献大部分损伤，因此评定重点包括较低应力范围的长寿命段与实际机型谱。

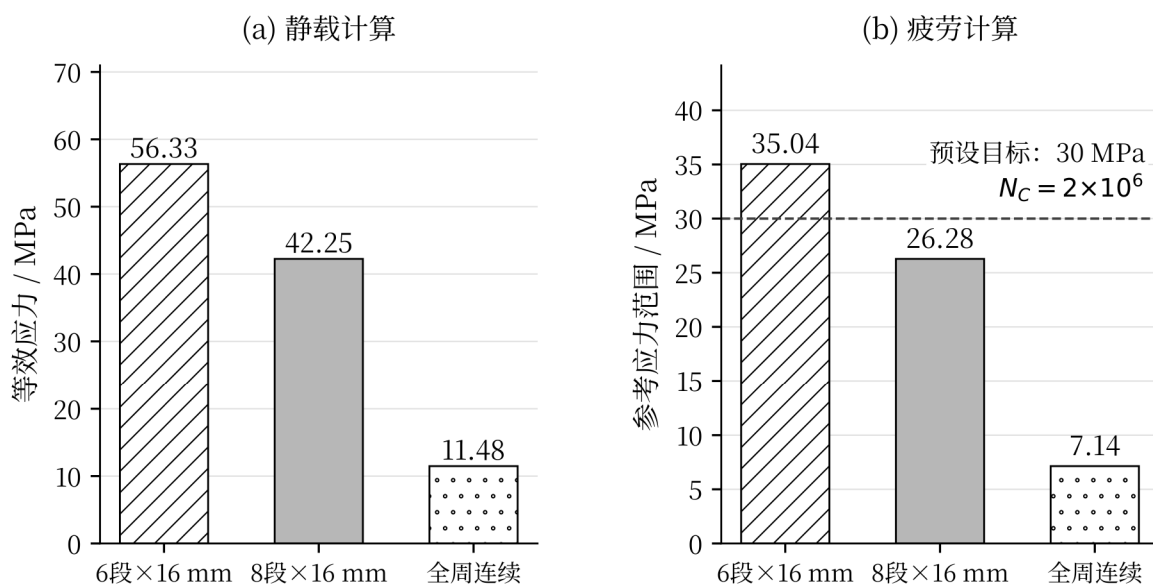


图8 最低焊脚3.80 mm、稳定有效长度下的静载需求与疲劳目标比较

六段对照D约1.59，所需参考应力范围35.0 MPa；八翼D=0.672、要求26.3 MPa；全周对照D约0.0135、要求7.1 MPa。连接长度的增加同时降低静载和疲劳名义需求。ADI—钢异种焊接研究支持将疲劳细节、表面状态和应力比纳入评定。^[20] 本件以自身接头和工况建立最终曲线。

6.3 局部细节与承载试制

宏观截面沿稳定区起、中、末取样，测双脚、最短喉厚和两侧实际连接。段端的起收弧过渡独立检查弧坑与裂纹；槽根R2及中心连续环检查表面损伤；首次铸铁界面结合金相和硬度评价。局部残余应力图提供检查位置，名义焊缝组计算提供传力目标，两者共同组织首件载荷试验。

试制静载按径向、轴向与倾覆矩包络分级加载，记录载荷、位移和关键部位应变。加载前后均在完全卸夹、独立A/B条件下测量孔轴和孔径，按最终几何及无裂纹判据验收。疲劳使用多个应力级和足够试样记录裂纹起点、扩展位置及寿命，给出可用于设定谱的接头曲线。

7 质量检测与评价

7.1 分工序质量控制

质量控制以材料、预制界面、最终连接、几何和洁净五类记录组织。材料检查确认QT组织、Q235B及焊材批次；预制检查确认槽形、法向首层、第二层覆盖及延迟裂纹；最终连接检查确认段位、长度、截面及表面内部缺陷；CMM和孔径量仪完成几何；干态内窥与牺牲样件试验完成洁净。

表13 工序检查关口

工序	主要检查	放行目标
来料、槽加工	证书、金相、槽R/深/翼形	QT组织符合项目窗口，材料和几何可追溯
首层及修整	参数、质量、PT、法向厚度	连续覆盖0.70±0.05 mm，表面无裂纹
第二层	双轨、料高、缓冷记录、24 h PT	工作面料高≥1.75 mm，最终总层1.40~1.60 mm
最终组焊	逐段能量、送丝、温度、VT/PT	八段稳定16 mm、最低焊脚3.80 mm、无裂纹
内部连接	专用UT与对比块	覆盖目标界面，记录并处置平面缺陷指示
完全卸夹	CMM、孔径、孔壁	位置度加U≤50 μm；孔径双侧护栏合格

工序	主要检查	放行目标
封存	干态内窥、屏障过程记录	焊渣/飞溅零进入，化学及颗粒残留受控

7.2 PT、金相和硬度

首层缓冷并完成法向修整后PT；第二层完成缓冷、到达室温后起算 ≥ 24 h延迟PT；最终组焊在冷却完全卸夹后PT。渗透方法参照ISO 3452-1，实际材料体系、15~30 min渗透和10~30 min显像按工位确认。^[21] 本设计白光照度 ≥ 1000 lx，裂纹或线性指示拒收，圆形及成串指示复查定位。

首件截面覆盖首次QT/CI-A1、CI-A1/Ni99、Ni99/NiFe55和钢侧连接。金相检查白口、连续碳化物网和裂纹，量取稀释与重熔带。硬度采用HV0.3法向线扫，基础步距200 μm ；窄区先用金相定位，再采用错列多排，压痕间距和对角线满足方法标准。^[22,23] 同位记录组织和硬度，PQR形成可复用的接头质量窗口。

7.3 专用UT方案

本件5 mm钢壳、镍层和铸铁属于异种接头检测对象。按ISO 22825编制专用程序，依据同材料、曲率和层厚对比块选择声束。^[24] ISO 17640的常规适用对象与本件存在厚度和材料差异，采用其一般检测组织要求并由专用块确定声路。^[25]

对比块在首次QT/CI-A1、最终镍侧和钢侧界面设置人工平面反射体，初始目标深0.50 mm、长3.00 mm、槽宽 ≤ 0.20 mm，同时保留截面定位的连接缺陷对照。筛选2/5 MHz双晶纵波、45°/60°，从座体顶面和壳体侧交叉入射。既有声路几何提示顶部路径外缘覆盖不足，增加R80、z114~135 mm壳外扫查带。

方法验收目标为：各目标反射体最大声程 $\text{SNR} \geq 12$ dB，重复幅度差 ≤ 2 dB，覆盖图完整。参考曲线-6 dB作为记录阈值，按段号、深度和长度定位指示；疑似平面连接缺陷拒收或提交工艺评审。方法确认后逐件使用相同探头、耦合、轨迹和参考设置。

7.4 独立A/B和孔径测量

CMM环境 $20 \pm 1^\circ\text{C}$ ，工件测区和参考器残余温差 $\leq 0.2^\circ\text{C}$ 。A端面平面度 ≤ 2.0 μm ，B1/B2为z20~30、170~180 mm两条10 mm内壁带，圆度 ≤ 3.0 μm ，共同圆柱度 ≤ 4.0 μm 、 $R_a \leq 0.8$ μm 。焊前一次装夹加工两带和连接带，分别检查A方向与共同轴线。

孔在z100.5、104.0、107.5、111.0、114.5 mm连续圆扫描，补四条轴向母线，直轴偏差与实际孔长内截面中心包络取大。首件以加密、周向相移和重复装夹确认扫描方法，方法扩展不确定度U设计约1.6 μm ，放行方法上限2.0 μm 。产品位置度测量值加实际 $U \leq 50.0$ μm 。

孔径用可溯源标准环和比较量仪，温度 $20\pm0.2^{\circ}\text{C}$ ，方法 $U\leq0.5\text{ }\mu\text{m}$ 。全孔最小测量值减 $U\geq40.000\text{ mm}$ ，最大测量值加 $U\leq40.025\text{ mm}$ ，才判尺寸合格。孔壁粗糙度、裂纹与崩边按图纸检查。孔轴和孔径数据保留原始扫描、温度、基准及件号。

7.5 洁净评价与全过程屏障试验

首件和屏障变更后，使用全过程牺牲样件，在产品清洗前进行整腔提取、过滤、称量和颗粒分类，按ISO 16232的分析框架组织。^[17] 本设计残留质量加扩展 $U\leq0.50\text{ mg}$ ，方法 $LOQ\leq0.10\text{ mg}$ 、空白 $\leq0.05\text{ mg}$ ；对金属硬颗粒自 $5\text{ }\mu\text{m}$ 起分类，颗粒尺寸与污染源一并记录。

采用三轮提取确认方法，末轮残留 $\leq$ 前两轮合计的10%，加标回收90%~110%； $\geq5\text{ }\mu\text{m}$ 金属/硬颗粒、 $\geq25\text{ }\mu\text{m}$ 其他颗粒或长度 $\geq100\text{ }\mu\text{m}$ 纤维拒收。这些是本件方法控制目标。牺牲件经历完整焊接、冷却、屏障开启、撤夹、转运与湿检，备用工序另做对应全过程试验。正常件保持工艺形成的洁净状态，干态检查后封存。

8 自动化焊接工作站与生产组织

8.1 首批试制配置

首批采用单头GTAW机器人、固定定位窝、独立A托环、门架及孔芯装置。机器人负责枪丝轨迹，工装负责定位和反力。相机核对段位与间隙，横向跟踪设计偏差 $\leq0.05\text{ mm}$ 、分辨率 $\leq0.01\text{ mm}$ 、更新 $\geq50\text{ Hz}$ 。设备装机时以标准间隙块和实际弧光条件校准。PLC绑定每段能量、温度、供丝、气水及位置反馈，故障按段号定位；失电按动态止动、静夹及机械锁止保持工件。

表14 工作站状态许可

状态	许可输入	动作或异常处置
装夹与起弧	A/B、止挡、盘、铜环、门禁及气水齐全； $15\sim35^{\circ}\text{C}$	起弧，缺项拒弧
段间续焊	测点 $\leq100^{\circ}\text{C}$ ，供丝、能量和跟踪在窗口	转位；温度超限等待至 $\leq90^{\circ}\text{C}$
最终冷却	末弧 $\geq120\text{ s}$ 、最高温 $<55^{\circ}\text{C}$ ，水路有效	保夹与防护，异常停弧并保持屏障
工具退出	枪丝、副环、抽头、芯组到位及锁止	按固定顺序升降，缺反馈锁定后续动作
转运与检测	六指托环接管、机械锁止、干态检查	工件随A托环转运， $20\pm1^{\circ}\text{C}$ 后全卸夹

8.2 气水、退出和保基准转运

起弧前气幕和抽吸提前30 s开启，稳定至少5 s；每次停弧枪内后吹至少15 s。后吹可与段间辅助动作交叉，弧坑保护持续到相应温度条件。末弧后维持水冷和屏障至少120 s，并以最高温<55℃许可退工具。

枪丝先上升150 mm，副压环独立升150 mm并锁止；随后张开上止挡，胀套正向退1 mm、铜瓣退1.10±0.05 mm、芯组上升260 mm。四抽头退15 mm至R93后确认锁止，转运六指接管托环，工件连托环上提140 mm。盘保持朝上，气幕持续到壳体离开风险区。

壳体随行压钩三只各75±5 N、合计225±15 N，位于R77.5、z200，随托环运动并机械销锁止。副压环单独施力，转运压钩负责壳体基准保持。孔内和壳底约束最终都解除，检验状态与预算对应。

8.3 跨日预制与在制资源

生产组织场景为8件/8 h、3600 s供料间隔。高温预制离线完成，最终单头工位承接已加工、清洁封存的座体。纯弧燃174.5 s，焊接子程序462.5 s包括弧燃与转位、段间动作预留。完整夹具循环至少为装配120+子程序462.5+末弧保持120=702.5 s，再加退出及温控延长。

表15 首批资源安排

工序	单件占用或计划等待	资源
首层预热、沉积、缓冷	预热0.60 h；既有工序热过程约7.22 h	MMA1站，8个独立温控位置
首层修整及PT	修整600 s，PT人工480 s/历时≤4080 s	共用加工1站、湿检1站，每阶段2停留位
第二层升温、沉积、缓冷	弧燃107.1 s；预热及冷却预留8.60 h	GTAW1站，9个独立温控预留位
第二层延迟PT	室温起算24 h	24个件号隔离等待位
连接面/孔加工、清洗	900/600 s计划输入	加工与壳外清洗干燥各1站
最终组焊	完整夹具循环≥702.5 s	单头1站，独立装配位
最终检验	PT480、UT600、CMM360、内窥300 s人工规划	各1站，环境冷却另配位置

首层8、第二层9、延迟等待24，合计41个工艺/等待位置，PT、转运和环境冷却另计。温控柜可共享外框，每件独立热电偶、功率和计时，后件装入时保持前件原程序。两层热过程与24 h等待计划小计约40.4 h，首批按跨日组织，4人轮岗覆盖热作业、加工清洗、PT/UT和CMM/洁净。

主路线取消常规微珩工序，最终正常检查操作为PT、UT、一次CMM和内窥，规划人工合计1740 s。备用微珩另增加200 s及精整前后CMM，由封闭回收工位执行。资源安排保留原保守人工预留，试制计时后统一更新。

8.4 费用场景与量产演进

直接运行费使用可替换规划输入：人工45元/h、电0.8元/kWh、氩8元/m³，CI-A1、低碳Ni99、NiFe55材料分别350、300、250元/kg。按共享人员的保守作业预留及两根整棒采购口径，原运行费情景约145元/件；4人专线整班分摊约216元/件。该场景用来识别人工、预制和检测占用，设备与工装投资另行询价。

第二层弧燃缩短后，名义材料采购保持两根整棒，第一批继续保留原人工、气耗及炉区预留。现场以称量、电表、流量计和完整作业计时替换预算值，按同一工序口径形成量产成本。末弧后通气延长和退出动作按实际阀状态计量。

按80%有效工时，462.5 s子程序容量约6.2件/h；702.5 s完整站循环下界对应上限约4.1件/h；UT600 s对应4.8件/h。这些用于单资源规划，首批1件/h供料由跨日预制和等待配置保证。扩产优先确认温控位置、等待区、加工和检测的并行能力。

量产演进按三个阶段实施：第一阶段以单头及离线预制完成首件评定和小批记录；第二阶段将预制、计量、换棒和跟踪自动化，减少人工重复；第三阶段按实际产量比较双头、壳外塞焊和激光连接。每次演进均以同一位置度、孔径、连接和洁净判据评价转换收益。

9 试制验证计划与结论

9.1 评定组织与设计假设

本作品交付工艺设计、条件计算、图纸和pWPS。焊接接头在试制阶段取得PQR：参照ISO 15614-1的试件、参数范围、试验和记录组织思路；首次铸铁界面采用ISO 15614-3适用的铸铁焊接评定要求，镍/钢工序按相应标准范围安排。^[31,32] 首件阶段集中核实下表，随后冻结生产WPS。

表16 设计假设、试制方法与验收判据

假设或项目	试制方法	验收判据与记录
材料与组织	批次证书、化学及QT金相	QT450-10/Q235B身份合格；QT铁素体主导、珠光体 $\leq 20\%$ ，无原始连续白口网；焊材规格与批次一致
首次QT界面PQR	代表起/中/末宏观截面、金相、HV0.3及PT	连续熔合，无裂纹与连续脆性碳化物网；硬度峰与同位组织、接头力学共同评定，最大值及分布写入PQR
分层留厚、稀释与85 A/14 V第二层	预制试件参数记录、轮廓、截面和金相	首层法向0.65~0.75 mm、总层1.40~1.60 mm；加工前料高 ≥ 1.75 mm；累计重熔 ≤ 0.40 mm、第二层存留 ≥ 0.25 mm；稀释与组织支持连接要求
最终根盖供丝与有效截面	各段起/中/末截面，枪丝与轨迹验收	双侧连续熔合；稳定有效16 mm/段；两脚 ≥ 3.80 mm、实际喉厚 $\geq$ 理论最低2.69 mm；轮廓在4.30 mm包络内
模型材料、初始状态及单头执行	首件测温与参数记录、单头焊后CMM、关键接触温度	核实温度相关物性、等效镍层、预制残余、源形状及工装接触假设；以实际完整循环和最终孔形接受工艺
三级网格及GCI	完成既定h约0.84 mm算例，三网格阶次与GCI	维持20.0 μm 热额度；记录点预测及数值带。当前p=2总点49.9 μm ，总GCI带32.7~58.5 μm ，误差上界仍需收口
完全卸夹CMM位置度	独立A/B、五圆截面及轴向扫描，加密相移重复	测量位置度直径加实际扩展U ≤ 50.0 μm ；U ≤ 2.0 μm ，20 $\pm 1^\circ\text{C}$ ，所有夹持解除
无微瑕孔径目标	标准环与比较量仪、全孔轮廓	最小值减U ≥ 40.000 mm、最大值加U ≤ 40.025 mm，U ≤ 0.5 μm ；现有细网格最小39.9974 mm，直接尺寸目标未满足，首件须校准焊前补偿及孔形

假设或项目	试制方法	验收判据与记录
PT及专用UT	分阶段PT；同材料曲率层厚对比块与覆盖图	裂纹/线性PT指示拒收；UT目标SNR ≥ 12 dB、重复 ≤ 2 dB、覆盖全部目标界面；疑似平面连接缺陷隔离
洁净与退出全过程	牺牲件全过程、三轮提取、过滤和颗粒分类	焊渣/飞溅零进入；质量+U ≤ 0.50 mg、LOQ ≤ 0.10 mg、空白 ≤ 0.05 mg、回收90%~110%；末轮 $\leq$ 前两轮合计10%
静载与疲劳容量	5 kN径向/轴向及250 kN·mm包络，卸载复测；多级疲劳试验	无裂纹，卸载后几何指标合格；接头容量覆盖42.3 MPa名义需求；实际机型谱下D ≤ 1 ，参考曲线目标30 MPa@ 2×10^6
设备、计量与生产组织	工装配合、力与温度、气水故障及完整计时	副压力500 ± 20 N、胀套预载 ≤ 100 N、工具净隙 ≥ 0.25 mm；支路及退出反馈可靠；资源满足1 h供料间隔

数值误差带采用名义网格比、假定阶次和可分离的空间/时间修正；焊区网格固定1.00 mm，材料与工艺波动按首件评定。GCI是离散误差估计。

现有h1.125孔径范围约39.9974~40.0227 mm；无微瑕尺寸目标按表16校准。本轮保留既有输入与20.0 μm 预算；局部欠尺寸且满足备用13.5 μm 热额度时，才采用径向 ≤ 3.0 μm 的有限微瑕。孔轴超差禁止用后道加工掩盖变形。

30 MPa参考S-N曲线、载荷谱、费用和生产占用为设计输入，最终用实际机型载荷、PQR、疲劳试验和现场计时冻结。首次界面熔合通过工艺评定取得，仿真用于控形、结构与工程量计算。实测数据、照片及试验报告在试制后按实际结果填写。

9.2 首件实施顺序

首件按来料确认→两层预制PQR→最终pWPS组焊→完全卸夹CMM与孔径→PT/UT→静载与疲劳执行。截面使用同批、同工序代表试件，记录金相、硬度、稀释及留层。屏障全过程以独立牺牲组件执行，覆盖正常与故障退出，在整腔清洗前取样。加载前后复测孔形并记录失效位置；完整作业计时形成首批资源表。评定通过后联合冻结WPS、检测程序、屏障及资源配置。

9.3 最终设计结论

8P-R2-t15主方案完成了材料分层、短段连接、工装与屏障、条件位置度、名义承载及试制资源的工艺设计。在设定载荷和30 MPa参考疲劳曲线下，焊缝组42.3 MPa名义需求与 $D=0.672$ 支持128 mm有效焊长、最低3.80 mm焊脚的选择；最终两道净热86.4 kJ、根盖分道耗丝628.4 mm形成一致的工艺账。二阶空间外推加时间修正的位置度点预测49.9 μm 满足50.0 μm 指标；数值带上界和直接孔径列为明确的试制关闭项。方案以无微瑕为主路线、完整实体颗粒屏障为洁净措施，可按本说明书、图纸及pWPS组织首件试制，并依据表16完成生产工艺定型。

参考文献

- [1] 第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案: 焊接固定题及提交要求[Z].
- [2] ISO. Geometrical product specifications: ISO code system for tolerances on linear sizes: Part 2: ISO 286-2:2010[S]. 2010.
- [3] KOBELCO. Welding consumables catalogue: CI-A1/CI-A2及复烘要求[M/OL]: 344-347, 551[2026-10-08]. <https://www.kobelco.co.jp/products/welding/pdf/catalog.pdf>.
- [4] TWI. Weldability of materials: cast irons[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/weldability-of-materials-cast-irons-025>.
- [5] TWI. Manual metal arc (MMA) welding of cast iron[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-manual-metal-arc-mma-welding-of-cast-iron>.
- [6] TWI. How do you weld spheroidal or nodular cast iron by MMA (SMAW) welding?[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-how-do-you-weld-spheroidal-or-nodular-cast-iron-by-mma-smaw-welding>.
- [7] EL-BANNA E M, NAGEDA M S, ABO EL-SAADAT M M. Study of restoration by welding of pearlitic ductile cast iron[J]. Materials Letters, 2000, 42: 311-320. DOI: 10.1016/S0167-577X(99)00204-9.
- [8] CÁRCEL-CARRASCO F J, PÉREZ-PUIG M A, PASCUAL-GUILLAMÓN M, et al. An analysis of the weldability of ductile cast iron using Inconel 625 for the root weld and electrodes coated in 97.6% nickel for the filler welds[J]. Metals, 2016, 6(11): 283. DOI: 10.3390/met6110283.
- [9] ISO. Specification and qualification of welding procedures for metallic materials: Welding procedure specification: Part 1: Arc welding: ISO 15609-1:2019[S/OL]. 2019[2026-10-08]. <https://www.iso.org/standard/75556.html>.
- [10] CERTILAS. NiFe 55 Tig[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://certilas.com/en/product/nife-55-tig>.
- [11] WELDWIRE COMPANY. DMNA099, ERNi-CI: Technical data sheet[EB/OL]. [2026-10-08]. https://www.weldwire.net/_files/ugd/f42bc4_2132a75a538c4a2e90fd6dea7426a91b.pdf.
- [12] 球墨铸铁件: GB/T 1348-2019[S]. 2019.
- [13] 碳素结构钢: GB/T 700-2006[S]. 2006.
- [14] 球墨铸铁金相检验: GB/T 9441-2021[S]. 2021.
- [15] OIKAWA K, UESHIMA N. Thermodynamic assessment of Fe-Ni, Fe-C, Ni-C and Fe-Ni-C systems[J]. Tetsu-to-Hagane, 2026, 112(6): 336-350. DOI: 10.2355/tetsutohagane.TETSU-2025-072.
- [16] SIKSTRÖM F, CHRISTIANSSON A-K, LENNARTSON B. Role of fixture forces on distortion in gas tungsten arc welding: an experimental and modelling approach[J].

- Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2011, 225(1): 139-148. DOI: 10.1177/09544054JEM2048.
- [17] ISO. Road vehicles: Cleanliness of components and systems: ISO 16232:2018[S]. 2018.
- [18] 房间空气调节器用全封闭型电动机-压缩机: GB/T 15765-2021[S]. 2021.
- [19] 全封闭涡旋式制冷剂压缩机: GB/T 18429-2018[S]. 2018.
- [20] MENEGHETTI G, CAMPAGNOLO A, BERTO D, et al. Fatigue strength of austempered ductile iron-to-steel dissimilar arc-welded joints[J]. Welding in the World, 2021, 65: 667-689. DOI: 10.1007/s40194-020-01058-z.
- [21] ISO. Non-destructive testing: Penetrant testing: Part 1: General principles: ISO 3452-1:2021[S]. 2021.
- [22] ISO. Destructive tests on welds in metallic materials: Hardness testing: Part 2: Microhardness testing of welded joints: ISO 9015-2:2016[S]. 2016.
- [23] ISO. Metallic materials: Vickers hardness test: Part 1: Test method: ISO 6507-1:2023[S]. 2023.
- [24] ISO. Non-destructive testing of welds: Ultrasonic testing: Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys: ISO 22825:2017[S]. 2017.
- [25] ISO. Non-destructive testing of welds: Ultrasonic testing: Techniques, testing levels, and assessment: ISO 17640:2018[S]. 2018.
- [26] TWI. What is plasma welding?[EB/OL]. [2026-10-08].
<https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-is-plasma-welding>.
- [27] NISHIMOTO D, TSUDA S, TABUCHI T, et al. Laser welding of dissimilar materials with cast iron and carbon steel in differential gears[J/OL]. JATCO Technical Review, 2023, 23: 120-124. https://www.jatco.co.jp/wp-jatco/wp-content/themes/JATCO/assets/document/review/english/2023/JTR23_EN.pdf.
- [28] KOBE STEEL, LTD. Arc Welding of Specific Steels and Cast Irons[M/OL]. 4th ed. Tokyo: KOBE STEEL, LTD., 2011: 4-12-4-19[2026-10-08].
https://www.kobelco-welding.jp/images/education-center/pdf/Specific_4Ed.pdf.
- [29] ESAB. OK Ni-CI: Technical data sheet EN007090[EB/OL]. 2016-02-18[2026-10-08].
https://metaloprema.si/_sh/image/Povezave/ESAB/89292182520L0.pdf.
- [30] NASA Glenn Research Center. Examining spatial (grid) convergence[EB/OL]. [2026-10-09]. <https://www.grc.nasa.gov/www/wind/valid/tutorial/spatconv.html>.
- [31] ISO. Specification and qualification of welding procedures for metallic materials: Welding procedure test: Part 3: Fusion welding of non-alloyed and low-alloyed cast irons: ISO 15614-3:2008[S/OL]. <https://www.iso.org/standard/38137.html>.
- [32] ISO. Specification and qualification of welding procedures for metallic materials: Welding procedure test: Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys: ISO 15614-1:2017[S/OL]. <https://www.iso.org/standard/51792.html>.

附录A 工艺规程与检验卡

HJ-M-01 制造、接头评价与整件检验总卡

适用对象：8P-R2-t15八翼径向柔顺槽座体与Q235B壳体。材料链为QT450-10→CI-A1高镍MMA首层→低碳Ni99第二层→NiFe55最终焊缝→Q235B；首层及层厚执行HJ-W-00C/00D/00E，最终组焊执行HJ-W-01，真实门架、六指胀套、固定反锥及铜环执行HJ-F-01、HJ-C-01/02。壳体加工及A/B测量按HJ-M-02，气水接口与故障保持按HJ-C-03及HJ-022/023。统一设计输入见project/submission-baseline.yaml。记录栏分别填写工艺设定、计算结果或实际测量值，并保留来源及状态。

1 制造顺序与交接

步骤	操作及交接条件	工序作用及记录
1 来料和壳外准备	确认QT450-10、Q235B及焊材批次；QT铁素体主导、珠光体≤20%、无原始白口网为项目来料窗口。去铸皮、脱脂，记录实际槽底、圆角及预制覆盖轮廓	以真实来料和覆盖范围建立材料链，记录槽深1.50±0.10、槽R 1.50±0.10及各翼轮廓
1a 壳体基准加工	成形热工序后加工z0下端A，平面度0.002 mm/Ra0.8；B1 z20~30、B2 z170~180，及z100~120连接区同装夹精镗至150.00~150.02 mm；两带圆度0.003、按A定向共同圆柱包容区0.004 mm	解除夹持后检查A/B及通径，壳体清洗干燥封存；正式基准及CMM不确定度分账按HJ-M-02
2 独立首层预制	壳外自由热胀支承；CI-A1 Ø3.2、DCEP、110 A/23 V参考、100 mm/min，每翼一条19.281695 mm连续圆弧，末1.2 s线性降至80 A。道前/层间200~300℃，炉设300℃；顺序1→5→3→7→2→6→4→8；逐道清渣，趁热轻击熔敷金属，不击QT及熔合线	首层八翼设计沉积15.329235 g、净热184.675927 kJ、电弧92.552 s；称量及轮廓分别记录，末段I ² 供料为计算情景
3 首层缓冷及修整	允许自由收缩的宽面支承，200℃保温2 h、炉环境50℃/h下降。温度降至室温后按实际槽底法向修整0.70±0.05 mm，圆角同心、R修整=R槽-法向留层；修整面冷态PT合格后转第二层，缺陷不留在存留层	记录热过程、实际去料域和存留层厚；名义R0.80不与法向公差重复指定，切削后的释放与残余状态在计算链继承

步骤	操作及交接条件	工序作用及记录
4 低碳第二层	壳外GTAW, 85 A/14 V参考 (85±5 A、13~15 V)、2.88 mm/s±2%、DMNA099 Ø 1.143±0.020裸棒、11.52±0.29 mm/s送进; 914.4 mm直棒切180±0.5 mm/翼, 15 mm夹持尾及2 mm前端修整, 两轨同棒、翼间换棒; 每翼R 70.48/R73.48双轨, 独立 200~300℃热制度。全工作面至少高于槽底1.75 mm	八翼双轨累计308.51 mm、电弧 107.1 s、净热76.48 kJ; 记录轨迹、覆盖、层间清理及加工余高
5 卸预制支承、缓冷及延迟检查	第二层全部焊道完成后保温缓冷, 采用允许自由收缩的支承; 记录工件降至室温的时刻, 自该时刻起单列≥24 h终端延迟PT, 热过程、等待与人工检测分别计时	将两层预制的收缩及第二层终端延迟检查安排在最终孔加工之前, 预制件按件号管理; 首层执行步骤3的冷态修整后PT
6 连接面和孔最终加工	总连接层齐平至1.40~1.60 mm; 加工最终孔及定位面。 40.006~40.008 mm为焊前补偿核 验输入, 成品 40.000~40.025 mm; 测孔径、孔 轴、孔形及孔壁, 清洗干燥后洁净 封存	平直区第二层≥0.65 mm; 累计重 熔≤0.40时第二层几何存留≥0.25 、总残层≥1.00 mm, 圆角和混合 带同截面核查
7 入壳定位及屏障	A为壳底实际端面, B为z20~30/ 170~180两带按A定向的轴线。壳 体随行压钩三只各75±5 N/机械销 锁止; 座体独立压环装机总力 500±20 N、胀套预载≤100 N, 固定反锥/机械止挡背承额定5 kN 热反力; 四瓣铜环、下密封座、刚 性盘及气水路按详图就位	使用HJ-003/006/012/013的真实力 链; 实体工装两网格径向轴移 3.695/3.750 μm, 串联螺栓/法兰/ 界面包络5.602 μm, 夹紧径向分配 6.5 μm; HJ-022/023新增接口装 机确认, 既有有限元保持原名义力 与原边界身份
8 对向两道组焊	每翼外缘圆角后实际18 mm, 两端 各1 mm过渡, 稳定有效16 mm/ 翼、总128 mm; 根道及盖面同序1 →5→3→7→2→6→4→8。脉冲 100/50 A、50%占空、20 Hz, 12 V参考, 1.65 mm/s、根道 3.42±0.05、盖面 3.78±0.05 mm/s; 最低稳定焊脚 3.80、名义4.00、包络上限 4.30 mm	两道实际288 mm、86.4 kJ、 174.545 s、耗丝628.364 mm; 逐 段积分U(t)I(t), 温度及跟踪许可续 焊, 最终不启用轻击

步骤	操作及交接条件	工序作用及记录
9 冷却及受控退出	停弧 ≥ 120 s、热区 $< 55^{\circ}\text{C}$ 后枪/丝上提150 mm $\rightarrow$ 副压环独立升150 mm、到位及正向销锁确认 $\rightarrow$ 上止挡张开 $\rightarrow$ 胀套正向上退1 mm $\rightarrow$ 铜瓣退 1.10 ± 0.05 mm $\rightarrow$ 胀套上提260 mm $\rightarrow$ 关闭补氩，四抽口径退15 mm至R93、四反馈/锁止确认；转运六指锁住托环后释放定位窝，壳体连托环上提140 mm。盘固定朝上，气幕保持至上提完成后关闭；退态抽吸不计原上口捕烟覆盖	托环保持壳体基准和夹紧到 $20 \pm 1^{\circ}\text{C}$ ；每一动作核对执行反馈。孔内及壳体外部约束全部解除后测孔，净隙按HJ-F-01及HJ-C-01验收
10 孔形检查（无微珩主线）	先测位置度、孔径及孔壁；孔轴超差件隔离。仅局部欠尺寸、备用 $13.5\text{ }\mu\text{m}$ 热预算合格且径向 $\leq 3\text{ }\mu\text{m}$ 可恢复时进入备用微珩分支，随后复测孔轴、孔径及孔壁	精整沿原孔轴稳向，尺寸恢复不承担轴线纠偏；全过程封闭回收磨屑
11 连接与干态洁净	最终PT及经专用程序资格的UT采用局部闭底回收；抽尽并原位干燥，检查孔壁、座下、焊段下缘及壳腔，清点工具后封存	焊接、撤夹和后序检查的颗粒路径连续隔离；正常产品不安排焊后整腔恢复清洗

起焊 $15 \sim 35^{\circ}\text{C}$ ；续焊同时检查最终焊趾向内10 mm的QT规定点及前道邻近点，均 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ ，超限等待至 $\leq 90^{\circ}\text{C}$ 再恢复，缺信号拒弧。缺气、漏水、堵水路、跟踪越限、断丝或夹持反馈异常立即停弧并保持盘和有效防护；漏水另切断水源；失电/失水/卡滞按HJ-C-03机械保持与人工退出。返修按独立评定处理，禁止自动补焊掩盖裂纹。

2 孔轴、孔径和孔壁分开检查

项目	检查设计	判定及记录
孔轴位置度	$20 \pm 1^{\circ}\text{C}$ 、完全卸夹、独立A/B。按HJ-M-02采集五截面z100.5/104/107.5/111/114.5及四母线，轴位置按实际15 mm孔长评价；同次密集点云对比加密/相移重采样后冻结步距	直轴与截面中心包络取大，位置度加方法扩展 $U \leq \varnothing 0.05\text{ mm}$ ，U设计预算 $1.64\text{ }\mu\text{m}$ /方法资格上限 $2\text{ }\mu\text{m}$ ；3截面 $\times 12$ 点仅用于找正
孔径和孔形	孔及标准环 $20 \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ，方法 $U \leq 0.5\text{ }\mu\text{m}$ 设计目标；记录各截面最小/最大两点尺寸、椭圆及锥度	全孔最小值- $U \geq 40.000$ 、最大值+ $U \leq 40.025\text{ mm}$ ；H7尺寸等级与具体机型配合分别确认
孔壁外观与表面	最终孔加工后、焊后及必要精整后三次检查；干态内窥全周及两孔口，重点检查胀套接触区；按图测粗糙度	裂纹、松动颗粒、嵌磨料及孔口毛刺拒收；划伤/压痕结合轮廓和尺寸判定，先定位留图再处置
有限精整	沿精整前孔轴稳向，局部径向去除 $\leq 3\text{ }\mu\text{m}$ 、直径增加 $\leq 6\text{ }\mu\text{m}$ ；最小测量值 $40.0005 \sim 40.0010\text{ mm}$ 即停止，封闭回收	前后独立CMM，轴线变化进入 $6.5\text{ }\mu\text{m}$ 直径分配；孔轴超差、孔过大或去料超限进入工艺修订

位置度主路线为28+2+0+20=50 μm，各项按直径计；无微瑕，热残余度20 μm。工装径向夹紧6.5 μm已含于28 μm非热直径分配。备用径向≤3 μm微瑕的独立轴变分配6.5 μm、热残余13.5 μm，合计28+2+6.5+13.5=50 μm。

3 专用试样和接头容量评价

试样采用同批QT及实际CI-A1/低碳Ni99/NiFe55材料，复制15 mm座体、5 mm钢壳和R75曲率，以及预制、缓冷、法向切削、最终连接全过程。编号记录批次、层次、段序和热制度。稳定有效区、起停过渡和槽圆角分开取样，避免以沉积轮廓代替传力接头。

评价对象	试样及取样设计	评价项目
首次QT/CI-A1	起弧、段中、收弧及槽圆角宏观/金相截面	连续熔合、重熔、夹渣、气孔、PMZ/HAZ；裂纹及贯通未熔合拒收，稳定区覆盖实际传力范围
第二层及加工存留区	同一槽底基准量首层法向厚度、第二层、重熔及成分过渡；加工后再取样	低碳工作层存留、圆角覆盖及混合带；几何厚度与低碳区分别报告
最终镍侧及钢侧	根道及两道完成后的段中、弧坑及两端截面	实际18 mm路径内稳定有效16 mm，最低稳定焊脚3.80 mm及局部有效喉厚≥2.687 mm（计算值2.687006），量凹陷/不等焊脚并检查双侧连续熔合
PMZ/HAZ组织与硬度	HV0.3以200 μm基础步距，窄区金相定位后错列多排；实际压痕间距按方法，对角线≥20 μm	白口、碳化物网、硬度峰及裂纹同位评价，不能从单峰硬度推导韧性
接头法向/剪切容量	同曲率接头拉开和剪切试样，加载通过真实有效区	载荷—位移、破坏位置及有效截面；首次界面、最终两侧与全焊缝材料分别记录
整件同状态加载/卸载	从完整卸夹制造状态施加组合载荷，卸载后复测孔轴和孔径	受载弹性孔轴和卸载永久变化分列；槽根、焊趾、焊根及PMZ的局部应力分别检查

共同设计包络为径向5000 N、轴向5000 N、倾覆矩250 kN·mm。现行128 mm稳定有效、最低焊脚3.80 mm的有效面积343.936738 mm²；轴向和弯曲正应力同号叠加 $\sigma=Fa/A+M\cdot r/I$ 最小，剪应力 $\tau=Fr/A$ ，名义组合容量需求 $\sqrt{(\sigma^2+3\tau^2)}=42.249313$ MPa。该需求用于确定接头及实体校核，材料许用值采用适用来源和规定安全系数。

疲劳采用正文的两段共同谱，以30 MPa应力范围、 2×10^6 循环、m=3作为拟定焊态资格目标，现行8P条件Miner损伤0.672182，反算参考疲劳范围需求26.279490 MPa。记录实际机型谱、多个应力级和失效位置；段端、局部焊趾/焊根、槽根、PMZ及制造损伤分别评价。详见delivery-joint-capacity-20261008.json。

4 PT/UT、局部回收和洁净

PT采用同体系溶剂去除型材料，工位15~35℃、渗透15~30 min、显像10~30 min、白光≥1000 lx。首次修整面、第二层延迟表面及最终表面分别检查。独立预制在壳外清理；最终组焊后闭底盘、孔口堵盖和独立回收全部就位才施液，每批≤5 mL，下一批前抽尽并原位干燥。

UT按ISO 22825开发镍系异种接头专用程序；ISO 17640的≥8 mm低衰减铁素体接头范围不能直接套入本件5 mm钢壳、镍层及铸铁。初选2/5 MHz、45°/60°双晶纵波，确认首次QT/镍、层间及最终镍/钢界面的近表

面盲区、衰减、曲率和弧坑。HJ-020的座顶及R80、z114~135 mm壳外扫查带相互补充。0.5 mm深×3 mm长人工平面反射体、SNR≥12 dB、重复幅度差≤2 dB为方法资格目标，薄层深度、实际接触鞋/楔块包络及盲区按HJ-Q-01资格表逐目标记录，对比块与截面定位缺陷确认后形成生产程序。

UT凝胶按实际流变、残留和回收方法评价。154.510 mL/min排液能力对应规定黏度的牛顿型微珩液，不能直接当作凝胶回收能力；供液≤60 mL/min、下杯20.957 mL及故障需求18.803 mL按HJ-016/018执行。微珩和PT/UT回收工具分工序装入。

水冷铜环总流量≥0.60 L/min，各支路独立监测；铜瓣≤45℃、下座≤48℃、壳体密封带≤180℃。辅助气幕10~15 L/min、单头保护8~12、顶部抽吸22~28、必要补氩0~12 L/min，抽吸不直冲熔池。颗粒阻断由铜环、闭合密封和盘体承担，退出全行程保持朝上回收；工作抽口R78/z210，上提壳体前径退15至R93并确认，前后吹及故障动作按HJ-C-03。

正常产品逐件核对防护及工具记录、分区干态内窥和封存。焊渣、飞溅、金属磨屑一经检出即拒收，不论尺寸；≥5 μm金属/硬质、≥25 μm其他颗粒、≥100 μm纤维分类记录。方法资格使用未经焊后清洗的牺牲壳体完成全过程后退出产品流，再按ISO 16232框架作提取：净残留加U≤0.50 mg，定量限≤0.10 mg，空白≤0.05 mg，参考样回收90%~110%。方法资格不以清洗补救正常产品。

5 小批组织和循环时间

按8件/8 h、3600 s供料间隔规划；壳外热作业、加工清洗、装配组焊、湿检、完全冷态测量和干态检查分区，屑、药皮、PT材料及洁净封存物料分开。

工序	占用依据及资源
首层热链	预热2160+首道至室温25994.302=28154.302 s；8个独立温控位置，MMA1站，装卸/清渣另预留480 s
首层修整及PT	铣削600 s；PT人工480/历时≤4080 s，每阶段2个停留位
第二层热链	双轨电弧107.1 s；预热/冷却预留30960 s，9个温控预留位，GTAW1站
延迟PT	第二层全部焊道完成并缓冷至室温的记录时刻起单列24 h，24个隔离等待位
最终加工和清洗	900/600 s，铣削与首层共用1台，壳外清洗干燥1站
最终焊站	装配120+单头焊接子程序462.5+末弧保持至少120=完整夹具循环至少702.5 s；子程序内纯弧燃174.545 s，退出及超120 s温控等待按实际增加
终检及有限微珩	PT人工480、UT600、CMM360、内窥300 s；微珩分支200 s及前后CMM合计720 s，另配置环境冷却位

首层8、第二层9和延迟24合计41个热工艺/等待位置，PT、转运、环境冷却另配。使用 $n=\text{ceil}(t_{\text{占用}}/3600)$ 更新资源，各件独立测温、控功率和计时；共用柜体不能因后件装入使前件重新升温或重置保温/缓冷。首层热占用已有模型结果，第二层30960 s为资源预留；热过程及24 h等待计划小计40.42 h，切削、PT、转运及最终冷却另加，首批跨日组织。

80%有效工时下462.5 s焊接子程序约6.23件/h；完整单头夹具站由702.5 s下界得上限≤4.10件/h，退出、回收及额外温控使实际能力继续降低。UT600 s对应4.8件/h独立容量，不能据此认定当前整线瓶颈。各站按完整循环和实际计时复核8件/班配置。

人员保守占用8751.1 s/件，8件19.45人时，按80%有效工时配置4人轮岗。4人专线计整班人工180元/件，直接运行费215.58元/件；共享人员按实际作业分摊时人工109.39元/件，直接运行费144.97元/件。费用已加入最终前吹30 s，前吹并入装配，逐段15 s后吹包含在原18 s辅助动作且不重复计入。当前费用未计超120 s冷却及退出的追加通气；37 L/min情景每延长1 min追加氩费0.296元，按实际阀态、流量和时间替换。设备、重型工装折旧、机加工/清洗电耗、报废及接头资格试验另计，参数与明细见HJ-P-01。3600 s供料目标先配置单头，扩产以完整循环、预制与检测容量确认后决定。

6 数值设计交接状态

已完成名义及公差实体、分层供料和热预算、Fe-Ni-C条件相平衡、真实工装刚度和屏障工程核算。既有体热源及液相导热因子3输入下取得首层连续热循环和八翼降至室温的热学场，现行材料链尚未取得可继承的首层冷态机械状态。首次及最终有效接头容量、真实切削存留应力、完全卸夹孔轴/孔径及同状态承载继续按同一制造顺序闭合。历史最终组焊—冷却—卸夹算例总预算52.084 μm ，超50 μm 目标2.084 μm ，用于修订热源、接触、制造继承和卸夹边界；旧未收敛场不作后序输入。下一计算限于本8P主结构、有效接头和完整制造状态，独立网格/时间响应差 $\leq 5\%$ 且预算明确后固化图表。试制按本卡记录完成工程确认，设计计算不以实物为开始条件。

HJ-W-00C 独立预制与中间修整设计卡

对象为QT450-10八翼座体，工序在入壳和最终孔加工之前。唯一主线为CI-A1高镍首层与低碳DMNA099/Ni 99第二层，随后采用NiFe55壳内最终连接。按说明书第3章组织，PQR与首件确认统一见第9章。

分层、加工与参数

工序	设计值	控制与交接
浅槽加工	R68.98~74.98，宽6.00；深 1.50±0.10、槽R 1.50±0.10 mm	全翼宽覆盖、外缘贯通，记录实际槽底和圆角
CI-A1首层	Ø3.2，DCEP，110 A/23 V、 100 mm/min；末1.2 s降至 80 A	每翼R71.98一轨约19.28 mm；沉积1.92 g/翼、净热23.08 kJ/翼
冷态修整	法向保留0.70±0.05 mm	圆角同心，实际R=槽R-法向厚度；名义R0.80，组合R 0.65~0.95
Ni99第二层	Ø1.143±0.020，DCEN， 85 A/14 V、2.88 mm/s± 2%、11.52±0.29 mm/s	R70.48/R73.48双轨；工件200~300℃、氩8~12 L/min
第二层加工	加工前整面料高≥ 1.75 mm；齐平总层 1.40~1.60 mm	平直区第二层最小0.65 mm；最终累计重熔≤0.40时第二层存 留≥0.25 mm
最终孔及连接面	预制检查后加工，20℃检验	壳外清洗干燥、内窥、封存，再入壳

九组名义/公差实体最大槽体积176.16 mm³/翼；首层材料在第二层与QT之间形成几何隔离。法向留层以实际槽形配作。首件截面在相同工序基准量取连接、混合带、留层和圆角，支持冻结可用参数范围。

第二层目录内设计点为85 A/14 V，净功率714 W、线能量247.9 J/mm、八翼双轨净热76.48 kJ、弧燃107.1 s。名义送进/焊速比4.00，八翼净耗棒1234.03 mm，供料131.42~167.99 mm³/翼；最低体积裕量4.73 mm³/翼。

每翼一根180±0.5 mm短棒完成两轨，夹持尾≥15 mm、前修整2 mm、行程≥162 mm；最不利消耗161.36 mm，最短棒剩余裕量1.13 mm。每件采购2根914.4 mm原规格棒，名义共1828.8 mm、16.68 g，每根4段；余棒入库存。来料直径1.123~1.163 mm与棒长≥726 mm按采购要求验收。

热制度与检查

首层预热炉300℃，工件道前/层间200~300℃；自由热胀的三点宽面支承，不用最终孔胀套强约束。翼间对向顺序1→5→3→7→2→6→4→8，逐翼清渣，轻击熔敷金属并避开QT及熔合线。首层转200℃炉保温2 h后按50℃/h炉环境缓冷，冷态修整后PT。

第二层双轨后保温缓冷，以工件到室温的实际时刻起算≥24 h延迟PT。材料批次、工件温度、参数、熔敷质量、层厚和裂纹记录随件交接。首层及第二层首次界面宏观/金相/HV0.3按PQR评定，不扩展熔合仿真。

后续主路线

最终连接前完成孔和定位面加工、清洗与干燥。位置度主路线 $28+2+0+20=50\text{ }\mu\text{m}$ 、无微瑕；局部欠尺寸恢复为备用，径向 $\leq 3\text{ }\mu\text{m}$ 、轴变直径 $6.5\text{ }\mu\text{m}$ 、热额度 $13.5\text{ }\mu\text{m}$ 。异常回到对应工序处置，保持 $50\text{ }\mu\text{m}$ 指标。

材料依据：KOBELCO CI-A1目录；DMNA099原TDS。参数与供料依据：project/precoat-process-design.yaml及focused-second-layer-alignment-20261008.json。槽形与法向配作见HJ-W-00E/HJ-019；资源见HJ-P-01。

HJ-W-00D 独立高镍预制pWPS参数卡

适用QT450-10八翼座体壳外预制。按说明书第3章与第9章实施首件PQR，完成后冻结生产WPS。电压为工作参考，实际电流、电压、速度、送料、温度与批次逐道记录。

项目	CI-A1高镍首层	Ni99低碳第二层
方法/极性	MMA, DCEP, 不摆动	自动GTAW, DCEN, 不摆动
焊材	CI-A1 ENi-CI, Ø3.2 mm	DMNA099/ERNi-CI, Ø1.143±0.020 mm; 原供货914.4 mm棒
电流/参考弧压	稳态110 A/23 V, 最后1.2 s线性降至80 A	85±5 A, 参考14 V, 实际13~15 V; 目录80~110 A/13~16 V
焊速	100 mm/min	2.88 mm/s±2%
加料	稳态熔敷率设计0.17 g/s, 末段I ² 低送料情景0.92 g/翼	11.52±0.29 mm/s; 沉积利用率核算0.90~0.98
路径	R71.98, 一轨约19.28 mm/翼	R70.48/R73.48, 两轨共38.56 mm/翼
焊序	1→5→3→7→2→6→4→8	同左, 层间清理检查
道前/层间	200~300°C; 预热炉300°C, 直接读取工件温度	独立预制200~300°C, 氩8~12 L/min
清理与热制度	壳外清渣; 轻击熔敷金属, 避开QT及熔合线; 200°C保温2 h、50°C/h炉环境缓冷	专用刷与抽吸; 保温缓冷至室温, 再起算24 h延迟PT
加工交接	首层冷态法向保留0.70±0.05 mm	工作面料高≥1.75 mm; 齐平总层1.40~1.60 mm; 最终孔加工后入壳

能量、送料与采购

首层净线能量1214.4 J/mm, 工程效率0.80用于设计记账; 八翼弧燃92.6 s、沉积15.33 g、净热184.7 kJ。收弧段净功率由2024降到1472 W, 每翼净热约23.08 kJ。称量和起中末截面确认实际送料、余高及连接。

第二层净功率714 W、线能量247.9 J/mm, 工程效率0.60; 八翼双轨实际308.51 mm、弧燃107.1 s、净热76.48 kJ, 名义净耗棒1234.03 mm。85 A/14 V设计点取自现有收束路线, 参数见focused-second-layer-alignment-20261008.json的selected_proposal。

送料既有公差角点按新点为131.42~167.99 mm³/翼。最大槽投影115.17 mm²、1.10 mm补高任务需126.69 mm³/翼, 最低体积余量4.73 mm³/翼。实际逐槽确认曲面、唇口、两轨局部覆盖和连续连接。每翼使用同一180±0.5 mm定长棒完成两轨, 夹持余尾≥15 mm、前修整2 mm、有效送进行程≥162 mm。最不利消耗161.36 mm/翼, 最短棒余量1.13 mm; 翼间离弧换棒。每件8段, 含切口名义备料1448.00 mm; 采购两根914.40 mm棒, 名义1828.80 mm、16.68 g, 每根分4段, 来料长度≥726.00 mm。余料库存保留。

名义消耗11.26 g、η=0.94沉积10.58 g。名义第二层沉积约148.78 mm³/翼、齐平存留78.69 mm³/翼, 余量经加工去除。丝径采购验收1.123~1.163 mm为本设计要求; 逐根两端、中段及正交方向测径。典型C0.01%、Ni99.62%按批次证书确认。

首件与工序交接

首层宏观截面、金相、HV0.3及PT按第9章PQR表执行；修整后记录法向0.65~0.75 mm及圆角。第二层完成后记录200~300℃热制度、覆盖料高、到室温时间和 ≥ 24 h PT；随后加工连接面和孔、壳外清洗干燥、内窥及封存。

主路线为无微瑕，位置度 $28+2+0+20=50\text{ }\mu\text{m}$ 。备用径向 $\leq 3\text{ }\mu\text{m}$ 微瑕仅在 $28+2+6.5+13.5=50\text{ }\mu\text{m}$ 预算和孔径护栏同时满足时使用。孔轴超差隔离，禁止后道加工纠偏。

依据：KOBELCO目录344~347、551页；DMNA099原TDS（docs/sources/Weldwire-Duramax-DMNA099-ERNi-CI-TDS.pdf）；说明书第3、9章。首层与第二层的工装热支承、采购和设备行程按装机记录确认。

HJ-W-00E 首层法向公差与供料边界卡

按实际8P-R2-t15座体建立R1.50槽、深度1.40/1.60、R1.40/1.60与首层法向保留0.65/0.75的八个公差角点，另计算1.50/R1.50/0.70名义实体。外圈与主体均复用现行实体，不按矩形面积近似圆角。槽圆角按原未注±0.10mm公差显式列为R1.50±0.10，未收窄以保护供料余量。共同圆心为(R68.98+R槽，z115-D+R槽)，第一层加工圆角为R修整=R槽-N；首层法向0.70±0.05及槽R公差共同对应修整R0.65~0.95，R0.80为名义尺寸，不与实际层厚公差重复独立指定。

D / R槽 / N / mm	槽体积 / mm ³ · 翼 ⁻¹	首层存留 / mm ³ · 翼 ⁻¹	齐平第二层 / mm ³ · 翼 ⁻¹
1.50/1.50/0.70	163.440575	84.754653	78.685922
1.40/1.40/0.65	153.123962	78.477512	74.646450
1.40/1.60/0.65	150.656797	77.390231	73.266566
1.40/1.40/0.75	153.123962	89.414909	63.709053
1.40/1.60/0.75	150.656796	88.158818	62.497979
1.60/1.40/0.65	176.157710	80.984730	95.172980
1.60/1.60/0.65	173.674419	79.908584	93.765835
1.60/1.40/0.75	176.157710	92.307839	83.849871
1.60/1.60/0.75	173.674419	91.066139	82.608280

九组均完成实体材料分区，第二层/QT直接共享有限面为零。最大材料替换闭合差0.001486 mm³，为曲面布尔积分精度；不作为切削或层厚余量。导出的九组STEP经独立实体内核重读，每组17个实体均有效。D小于R时，实际刀具圆与原连接面相交裁边；D大于R时增加D-R直壁段，当前角点最大0.20 mm。不能把浅端强行画为完整四分之一圆，也不能因槽深公差直接指定另一独立圆心。

首层填满最大槽体积所需质量为1.566042 g/翼，按设计密度8.89 mg/mm³。末段供料仍用已登记的I²情景，令Δt=1.2[1-(1+80/110+(80/110)²)/3]，则必要关系为q下界[L/v上界-Δt]≥ρ上界V槽上界。

稳态供料情景	速度情景	对真实最大槽的余量 / g · 翼 ⁻¹
0.15 g/s	100 mm/min	+0.124682
0.15 g/s	100 mm/min, 上浮2%敏感性	+0.090656
0.15 g/s	120 mm/min	-0.164543
0.17 g/s	120 mm/min	+0.022324
0.17 g/s	120 mm/min, 上浮2%敏感性	-0.009813

120 mm/min、真实最大槽、当前密度下，必要稳态供料为0.167611 g/s；再考虑速度上浮2%情景为0.171072 g/s。历史0.15 g/s情景对应的零余高条件速度上限107.741030 mm/min。这些值是量纲闭合的必要条件，不是厂家保证熔敷率；±2%仍是敏感性情景，首层速度生产公差由连续轨迹和称量确认后冻结。

设计决定：保留100 mm/min pWPS基线；120候选暂不采用为生产窗口。真实公差角点关闭了原“名义面积均匀加深”的几何缺口，但总量仍不证明端部、圆角与全翼最低覆盖。首件轮廓应在最大0.75法向保留包络外保持连续切削余量；夹渣、裂纹或局部欠填进入保留区时隔离，修订该工序后重评。

上述实体是加工公差几何，未执行带残余历史的真实切削。有效冷态状态取得后，按同一实际槽底、法向厚度及圆心识别去料域，保留其余材料的应力、塑性和质量再平衡。不得用这些名义STEP直接代替实际修整后的力学状态。

实体与数据：cad/generated/precoat-tolerance-family-20261007/；配套图HJ-019。主路线无微瑕、28+2+0+20=50 μm ；备用微瑕径向 $\leq 3 \mu\text{m}$ 并满足13.5 μm 热额度。

主轴承座—壳体连接 pWPS 工艺规程卡

赛道：中铁山桥杯焊接固定题。规程号HJ-W-01，修订13（高镍预制—8P组焊—铜环屏障主线）。适用Q235B壳体5 mm、QT450-10座体15 mm、Ø40孔、8×18 mm实际路径的间断角焊缝（稳定有效8×16 mm）。内容按ISO 15609-1组织。首次QT界面采用HJ-W-00C/00D的CI-A1高镍MMA主线；铁素体主导、珠光体≤20%、无原始白口网为项目来料窗口，按独立预制卡确认。采用状态见current-candidate-state.md。

本卡为8P-R2-t15最终组焊试制pWPS。主路线采用28+2+0+20=50 μm位置度预算、无微瑕。材料层次、根盖成形、孔径及单头执行按说明书第9章首件计划确认，PQR通过后冻结生产WPS。

项目	规定
接头与位置	内周上表面角焊缝，八段等分45°；壳体轴线竖直、工件固定，机器人绕轴移动，焊枪保持平/横角焊位置；稳定区焊脚≥3.80（名义4.00），最大几何包络4.30
QT预制过渡层	八处全翼宽×径向6、槽深1.50±0.10、QT圆角R1.5，外缘贯通R74.98。MMA首层按法向修整0.70±0.05，同心R0.80，再加低碳裸Ni99第二层。齐平总层1.40~1.60，平直区第二层≥0.65；根道候选≤0.30、累计≤0.40时几何总残层≥1.00、第二层≥0.25。圆角、实际混合带与重熔同截面核查，几何厚度不等于低碳区
前工序	铸件→独立MMA首层→冷态中间修整→低碳第二层→保温缓冷/延迟PT→连接面及孔加工→清洗干燥→入壳组焊。预制、切削和后续残余状态连续传递
表面准备	铸皮、油污、氧化层去除；镍层、钢侧连接面露出洁净金属；脱脂剂完全挥发，不在封闭内腔内打磨；焊前入腔物料清点
组装	孔40.006~40.008（候选核验窗，未冻结）；座体底面z100；外缘149.94~149.98、壳体内径150.00~150.02；径向间隙0.01~0.04；胀套对独立壳体基准定心
方法/极性	自动脉冲GTAW（TIG），DCEN；不使用焊剂，禁止以低飞溅替代颗粒防护
焊材	NiFe55 TIG实心棒Ø1.60±0.01；供方典型Ni55、C0.01、Si0.13、Mn0.70 wt%；按实际产品供货分类及证书订货，禁止把药皮焊条分类直接当作TIG牌号
电极/气体	W-La20 Ø2.0，尖端角60°，平顶0.3；喷嘴Ø10，弧长2.5±0.5；99.999% Ar 10 L/min，许可8~12
脉冲	峰值100 A / 基值50 A；占空50%；20 Hz；平均75 A；名义12 V；须采样瞬时U(t)I(t)积分，禁止仅乘两个平均值作为在线能量
焊速/填充	焊速1.65 mm/s±2%；根道3.42±0.05、盖面3.78±0.05 mm/s，分辨率≤0.01；沉积效率设计0.90~0.98，由宏观截面及增重确认
成形	两道：根道名义目标焊脚2.8（供料角点等效2.675~2.926），盖面至名义4.0；稳定16 mm内两侧焊脚均≥3.80 mm、有效喉厚≥2.687006 mm及双侧连续熔合。两道填充面积7.539~9.007 mm ² ，等效焊脚3.883~4.244；理想最差等腿喉厚余量58.677 μm。实际自由面及两趾满足x≥0、y≥0、x+y≤4.30 mm（坐标与轮廓验收见下文）；总供料不代替局部成形保证
线能量	候选基线毛弧能545.45 J/mm；在线逐段目标偏差≤±2%，按瞬时U(t)I(t)积分并除以实际焊长；设计η电弧0.55，名义净300 J/mm，全件名义净86.40 kJ；250~350 J/mm为候选评定范围，变更能量点须复核控形与工艺评定，生产窗口以首件评定记录冻结；η为热模型输入

项目	规定
焊序	根道1→5→3→7→2→6→4→8，盖面同序；实际各18 mm，段内不摆动；起弧和收弧过渡各1 mm均在18 mm内，排除两端后稳定有效16 mm/段、合计128 mm。不得延长至翼外；端区和弧坑逐段检查；段间枪/丝上提150 mm并确认后转位，后吹许可按HJ-C-03
自动跟踪	起弧前视觉核对C周向段标记和0.01~0.04 mm装配间隙；激光横向跟踪偏差≤0.05 mm，分辨率≤0.01 mm，更新≥50 Hz；偏差越限或信号中断立即停弧，保持工装与防护；指标为设备选型设计值，首件校准确认
温控	组焊不预热；起焊15~35℃；每段焊前测QT侧按最终成形焊趾向内10 mm布置的固定测点（名义R61、z115）及本段前道邻近测点，全部≤100℃；缺信号或超温禁起弧，等待至≤90℃再恢复
最终轻击	现行主工艺不启用；原随动轻击参数保存在HJ-W-02可编辑历史卡，不进入本卡操作、节拍或性能通过依据
清理与防护	层间用专用刷与顶部局部抽吸清理，禁止腔内磨削；刚性盘+四瓣水冷铜环+闭合上圈及独立整环下圈截留颗粒；铜瓣接缝 2.00 ± 0.05 ，滑动桥详图HJ-010；气幕10~15、顶部抽吸22~28、补氩0~12 L/min；开口腔近大气压，气幕歧管表压0.25~2.8 kPa/流量10~15 L/min双联锁，铜环≤45℃、下座≤48℃、壳体密封带≤180℃；水≥0.60 L/min，入口 20 ± 2 ℃，水路独立检漏；抽口退位、前吹30 s/后吹15 s及最后保持120 s按HJ-C-03
装夹与卸夹	径向预载≤100 N；机械止挡承受热反力，额定5000 N；独立压环装机总力 500 ± 20 N；密封径向装夹力≤1500 N。最后停弧≥120 s且热区<55℃，枪/丝上提150 mm→副压环独立升150 mm、到位及正向销锁确认→上止挡张开并确认→胀套正向上退1 mm→四瓣铜环/密封径向回缩 1.10 ± 0.05 并确认全周净隙≥0.10→胀套上提260→关闭补氩，四抽口径退15至R93并锁止、四反馈确认→六指接管托环并锁止→定位窝三锁释放→A托环保持壳体夹紧、壳体连托环上提140；盘原位朝上，气幕到上提140完成后关闭、退态抽吸不计工作位捕烟
精度检查	20 ± 1 ℃、完全卸夹，A为壳底实际端面、B为z20~30/170~180两带；3截面×12点只作快速找正。最终以5截面连续圆扫描+4条轴向母线、独立基准拟合，直轴与截面中心包络取大；首件用同次密集点云比较步距/相移重采样，差≤0.1 μm后冻结步距，独立复测重复性另计U；位置度+扩展U≤0.05；位置度方法U资格≤2 μm，设计分账约1.64 μm，基准/步距按HJ-M-02；容量规划360 s/件
尺寸精整	焊前候选孔 $40.006\sim 40.008$ （完整核验后冻结）； 20 ± 0.2 ℃孔径方法U≤0.0005，最小值减U≥40.000且最大值加U≤40.025时不精整、焊接孔轴设计额度≤0.020；无微瑕为主路线；局部欠尺寸且备用预算合格时进入有限微瑕分支，焊接孔轴额度≤0.0135，最大局部径向去除≤0.003、直径增量≤0.006，最小测量至 $40.0005\sim 40.0010$ 即停止；精整前后独立CMM与干态洁净检查，禁止用精整纠正孔轴；细则及测量护栏见HJ-Q-03
异常处理	断丝、能量越窗、温度/气流/夹紧缺信号、漏水立即停弧；保留工装和防护，故障件隔离；漏水/缺水/失电/卡滞的阀位、机械保持及人工退出按HJ-C-03；返修须有独立评定，禁止自动补焊掩盖裂纹

名义弧燃174.5 s，耗丝628.4 mm；加夹持起停损耗按15%备料。生产节拍按焊接、后吹/清理转位、冷却占用及检测资源逐项计算。

稳定焊长与承载修订

外缘每翼18 mm含两端各1 mm过渡，承载按128 mm稳定长度，热量和耗丝按两道288 mm实际路径。稳定区最低焊脚3.80、名义4.00，现行分道供丝体积对应几何范围3.882983~4.244292 mm；几何充填与有效熔合喉部分别核对。

5 kN径向、5 kN轴向、250 kN·mm下，轴向正应力与弯曲正应力叠加，静承载需求42.249313 MPa。原两设计谱在30 MPa@ 2×10^6 、m=3接头资格目标下条件Miner值0.672182；参考范围需求26.279490 MPa。此曲线为资格目标，非实测寿命。来源delivery-joint-capacity-20261008.json。

局部成形与轮廓验收

以实测钢内壁与加工后座体上平面交点为虚拟根，x为向内径向距离、y为向上高度，记录实际0.01~0.04 mm装配间隙。每段稳定16 mm的起/中/末截面核对两侧焊脚、实际自由面、根部及两侧熔合；段端各1 mm另检。

两侧焊脚测量值分别减其U后均 ≥ 3.80 mm。实际自由面含外向不确定度应在 $x+y \leq 4.30$ mm现行可达性包络内。确认根部到实际自由面的最短距离减U ≥ 2.687006 mm；采用弦距a0与法向凹陷c作充分判据时， $a0-c-U$ 合成 ≥ 2.687006 mm。几何合格后仍检查双侧连续熔合、裂纹及不可计承载缺陷，再登记有效喉部。

本次唯一根/盖分道修订为 $3.42/3.78 \pm 0.05$ mm/s，平均3.60只作总量核算。旧3.68对照只排除其指定脚比/轮廓组合，不代表所有轮廓不可行。两道面积 $7.538777 \sim 9.007008$ mm²；直线轮廓脚比联合上界由低面积1.044152变为高面积1.026423，等腿抛物凹面凹度界相应 $0.184273/0.058704$ mm，仅为指定几何族反算，不能作为独立制造波动窗。低供料非喉部面积余量 0.318777 mm²；0.04 mm间隙若填满15 mm高度需 0.600 mm²，这是几何对照，实际下流、母材参与及局部迁移未赋值。根/盖名义进入丝焔 $5.505 \sim 5.994/6.085 \sim 6.625$ kJ，从各43.2 kJ净热扣一次；较原总进入焔多 $0.322 \sim 0.351$ kJ。原重熔候选限根0.30、两道并集0.40 mm及第二层存留0.25 mm的几何预算保持，热胀变化后须另获熔合/留层资格。来源C25与C29。

HJ-C-01 四瓣铜环、密封与退位装配检查卡

配套HJ-004、HJ-007、HJ-010及HJ-011。所有数值为工程设计窗口；夹具试制按下列顺序形成实际记录。

工序	制造与检查要求	超限处理
铜瓣制造	C11000；OD149.60±0.02/I D143.60±0.05、高 9.00±0.05；4接缝 2.00±0.05；每瓣2内凸台2 ×4×6，距接缝3°	尺寸超限重加工或更换
封道	下Ø1.10/上Ø1.40，+0.02/ 0；R73.30；距铜底1.50/ 3.50±0.02；每道84°弧+两 端各≥3.5直道；三层配对半 槽真空级Ag72Cu28封道；钎 后精加工与清洗	八路逐路通流、等流分配；0.3 MPa保压检漏，漏水禁止装夹
穿盘水路	4个316L块R55/45°起等分90 °，12×16、z83.59~99；与 盘板连续气密焊接，独立内 孔引水至盘下。铜凸台OD 1.80微管钎接插入3，ID对应 1.10/1.40；禁止直接开M5。 每瓣4根PFA TLM0201类OD 2/ID1，额定由供方证书验 收；工作≤0.3 MPa/60℃， 静态推荐R10、实装R≥12； 每管≤100 mm、支路压差≥ 80 kPa，每路 0.075~0.07875 L/min；有 效管径≥0.95/长度极限105 、八路流量计平衡；铜接头 径向错开10；定制316L M4 ×0.5接头≤Ø5×8、PFA插 入≥4，铜引管接5×5×5机 加工L孔块；局部端口(58,± 8,92)/(52,±8,94)，压紧帽齐 平；下引纵孔(x52/58,y± 3)，PFA插入4后流道净隙≥ 0.5；运动弯自由弧长31.42/ 24.51，按HJ-011固定防擦、 留1.15运动量	逐路压力/气密/运动检查，不许开放穿盘孔或反复弯折铜管
铜净质量与壁厚	名义71.92 g；制造极限及端 口余量包络69.29 g；成品最 低67.60 g；水道至铜底/上槽 /邻道最小0.92/0.50/0.69； 上桥袋槽内铜壁≥0.510	不满足热容量/水密性时更换铜瓣，不削壁补尺寸

工序	制造与检查要求	超限处理
上圈与滑动桥	低析出FFKM上圈截径 2.47~2.53, 自由ID 145.85±0.10; 槽中心距铜 底6.625±0.01, 宽 3.75±0.02、深按圈配作 1.835~1.915; 实测压缩 0.415~0.425; 316L桥径向 厚0.50±0.02、袋槽径向深 0.53 +0.01/0按实测槽底配 作, 参考桥面R72.925, 一端 固定、一端6 mm袋槽滑动, 初始搭接4; 边缘去毛刺圆滑	全周捕获, 桥不得两端焊死; 不得依赖密封圈自由塌缩
整环下密封座	同材实体精加工17-4PH H900, OD149.60/ID143.60 、厚1.50±0.02、顶z 90.40±0.02; 铜底z 90.50±0.02, 净隙≥0.06; 底槽R72.8、深0.40±0.01× 宽1.40±0.02; 下圈截径 0.99~1.01、自由ID 144.60±0.10	铜瓣不得触碰或拖动下座
盘及承力止挡	盘Ø148×1、z 87.59~88.59; 盘底R 66.5~74加厚6; 盘面R 73.7~74整环止挡高名义 0.31按圈配作; 8内耳宽10、 R65~72、22.5°起等分45°, R69.00±0.05ISO10642 M3 ×6, 头齐平或凹0~0.02; 盘面锥座配作≤0.15, 含钻 尖盲深≤5.5、有效螺纹≥ 2.5, 加强环6.00±0.02/内R 66.50±0.05、盘厚 1.00±0.02; 底厚≥1.40/内 侧壁≥0.90, 螺钉实测总长 ≤6.30/孔底净隙≥0.20; 沉 头至下槽钢壁≥0.68; 禁止 贯通孔	规定轴向密封力≤1000 N下配垫, 实际下圈压缩0.28~0.29; 连续止挡旁路额外预紧
下座温控	8柔性铜热带至铜瓣, 合计有 效导热≥0.75 W/K; 每带导 电等效截面≥6 mm ² 、有效 长度≤8、铜导热率设计下界 350 W/(m·K), 接触热阻计 入实测总导热; 热带及软管 固定并留1.15运动弯; 座温限 48℃	首件加热负荷≤2 W校核, 2 W包含在单瓣10 W容量包络内; 测温缺失或超限禁止起弧

工序	制造与检查要求	超限处理
水气温控	8水路各0.075 L/min, 总 ≥ 0.60 ; 入口 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、出口 $\leq 35^{\circ}\text{C}$; 铜各瓣 $\leq 45^{\circ}\text{C}$, 钢壳密封带 $\leq 180^{\circ}\text{C}$; 氩气幕10~15/局部抽吸22~28/补氩0~12 L/min; 开口腔近大气压、气幕歧管表压0.25~2.8 kPa; 水气独立	温度、流量、漏水及歧管压力任一缺信号/超限即停弧, 首件逐喷孔确认分配, 接料盘保持在位; 失水/失电及故障拆卸按HJ-C-03
冷态回程	停弧 $\geq 120\text{ s}$ 且全件 $< 55^{\circ}\text{C}$, 枪/丝上提150 mm、副压环独立升150 mm并确认到位/正向销锁后, 打开上止挡并上退胀套1 mm; 铜四瓣同步径向回 1.10 ± 0.05 , 座与盘保持静止; 最不利瓣间净隙0.324, 热态全周外缘至壳计算最小约0.151 mm; 制造验收全周通止 $\geq 0.10\text{ mm}$	检查各独立行程和全周通止, 异常不强行上提
回收及洁净	退位信号齐备, 胀套上提260、固定反锥留置; 关闭补氩, 四抽口径退15至R93并确认四反馈/锁止, 再由六指接管托环、释放定位窝, 壳体连A基准托环上提140后横移; 接料盘、水块及管束原位固定、盘面朝上, 详HJ-F-01; 气幕上提完成后关闭, 退态抽吸不计原上口覆盖; 按HJ-Q-02检查盘下见证片、内窥及整腔提取滤膜	检出焊渣、金属飞溅或金属磨屑即拒收并查密封、桥及动作

数值核算: 热态上圈极限填充84.54%、压缩23.41%; 下圈按 48°C 极限填充82.68%、压缩29.88%、保留压缩 $\geq 0.224\text{ mm}$ 。实际铜质量与5.77 W/K水冷能力覆盖整件模型保守26.02 J/K与5.60 W/K; 壳体至铜瓣的整体有效导热以名义 4241.15 mm^2 归一化为50~150 W/(m^2K), 首件用温度响应确认等效窗口。整件模型未把微小水道、滑动桥和密封圈作为独立网格部件。

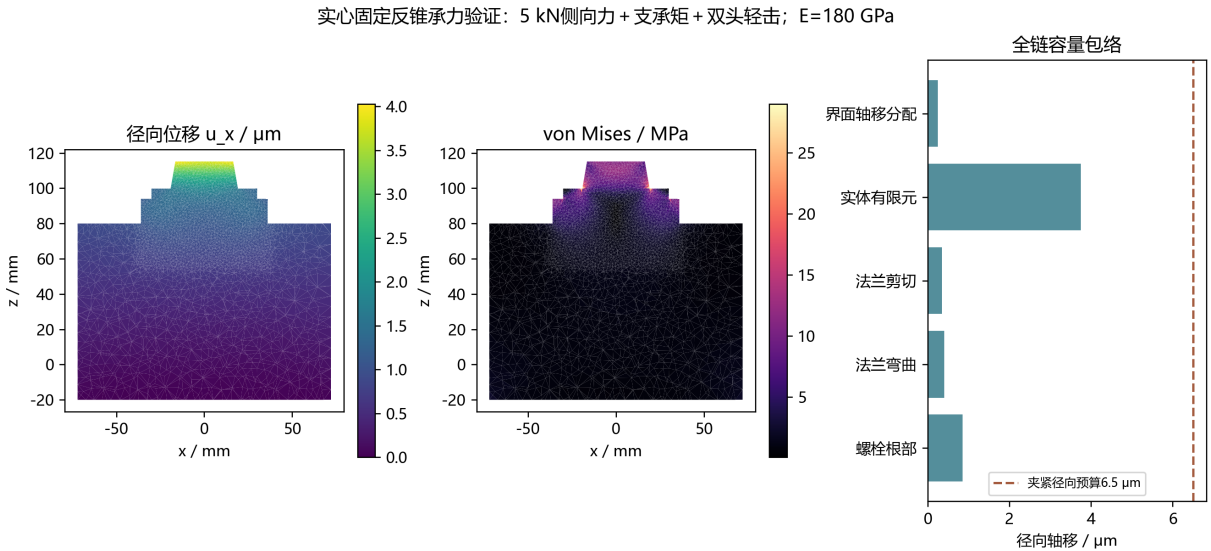
40号退位验证包含4瓣、8凸台及整环座的BRep相交检查和全行程尺寸包络; 41号为这些部件的名义实体。微槽、孔、桥及管束依HJ-010/HJ-011尺寸制造, STEP为装配包络。最小铜壁、盲孔底厚、上桥搭接和管束包络分别按尺寸与装配实检验收, 不把包络STEP当作全特征加工模型。

微管供方原件: <https://g3s.smc.com.cn/ProductPdf/EN/TLM.pdf>; 静态目录不替代本工装往复寿命、低析出与颗粒确认。

运动水路核算: 16根等弧长安装中心线随铜瓣回缩0~1.15 mm、步距0.025; 最小采样弯曲半径16.52 mm, 计采样与位姿余量后的管间表面净隙3.85 mm。该核算定义安装包络; 含公差、温升及弯曲的实装微管外径包络 ≤ 2.20 ; 夹具首件另确认动态回弹、循环耐压与颗粒。

HJ-F-01 胀套承力与基准保持转运卡

配套HJ-003、HJ-004、HJ-006、HJ-012、HJ-013、HJ-014。下工装和实心反锥固定在焊接定位窝；胀套沿固定反锥向上退出，上驱动径向浮动，独立压环球铰传递500 N。机器人移动到各固定窝施焊，工件及供回水路不作绕轴旋转。



实际承力实体有限元截面与全链轴移预算

实体有限元柱底z-20固定，螺栓/法兰与微观界面轴移另行串联；图中截面为y=0四面体交线的真实保存场。工装刚度校核与热膨胀反馈分别执行，冷工具参考结果不替代最终工件控形验证。HJ-022/023新增浮动上驱动、球铰、随行压钩及抽口是制造接口细化，既有实体有限元保留原建模实体和边界身份，不宣称原场已覆盖新增机构。

部件	制造与资格要求
下承力整体件	45钢调质、屈服≥355 MPa；柱Ø144×100、z-20~80；盘Ø72×14、z80~94；实心颈Ø60、z94~99.8；整体法兰Ø440×140、z-160~-20。柱、盘、颈和锥芯一体加工，无移动下导向、内通孔或过盈拼接
预紧连接	12-M36×200 ISO4762-8.8、Ø39通孔/PCD360、30°等分，预紧90±9 kN/只；基座有效啮合≥55、盲孔深≥70；等效弹性长度220用于核算；对角分级紧固，测托垫等高和锥芯轴线
实心固定反锥	半角10°；有效接触带z100.2~114.8，下端R19.074、上端R16.50；两端各延伸0.4，实际z99.8~115.2、端半径19.145/16.429。下大上小，上提胀套即退出，不从Ø40孔向下抽芯
六指胀套	17-4PH H900，接触带长14.6；弹性颈L30、t0.80、指宽≥19，z115.4~145.4；根部Ø46/Ø38.6×10，z145.4~155.4；收拢Ø39.94，设置最大Ø40.04。配锥及止挡Ra≤0.2，坐实后的增量径向界面柔度≤0.05 μm/kN为实机资格目标
上承力筒与门架	承力筒Ø70/Ø24×244.6、z155.4~400；止挡头Ø100×20、z380~400；板460×460×100、z400~500、通孔Ø110；四柱Ø80位于(±180,±180)，z-160~400。板按净跨360、有效条带宽120核算。两止挡26×30×20、z400~420，单侧径退20，接触宽≥7；口袋x42~90及-90~-42
设置与解锁	M12只设置/回退，热反力经根部止挡、承力筒、门架入机座；枪/丝上提150、副压环独立升150并实际到位/销锁确认后，打开上止挡，胀套正向上退1、铜瓣径退，再芯组上提260。上驱动径向浮动，禁止与固定反锥争轴

部件	制造与资格要求
基准保持托环	独立45钢环OD180、ID150.20±0.04、厚20、z-20~0；A面连续承托壳端，保留原两个平面定位约束及夹紧。定位窝支承托环底面；三个锁止点≤100 N/点。外侧6个60°等分承托槽，径向深3、切向宽8.2、z-12.2~-9.8；转运器六个正向承托指宽≤8、高≤1.8，从外侧进入槽。六点锁止、单点载荷≤100 N，禁止夹持轴承孔或内腔；完全冷态才解除壳体底座
接料盘连接	盘Ø148×1中央Ø72配合口，与整体承力盘连续气密连接、圆滑无开口；周边加强环及穿盘块依HJ-C-01。装配STEP并体表示中央实体封底。接料盘及水块不随生产转运升降

侧向反力上界取所有径向压缩力之和≤5 kN，不把每10个结构状态留存的向量峰值当作完整峰值。独立实体有限元施加5 kN侧向力、170 kN·mm支承矩及双头各200 N轻击的完整三维力臂；E取180 GPa下限。h2/h1.5两网格分别28108/63823节点，最大径向轴移3.695/3.750 μm，差1.46%；最大等效应力26.64/30.79 MPa，低于355/1.5 MPa。加实际根部螺栓及法兰弯剪柔度、0.25 μm界面轴移分配后，容量包络合成5.602 μm，覆盖6.5 μm夹紧预算。

局部均匀压缩与整体轴移分开核算。5000 N、热态E≥180 GPa、μ≤0.20时，实心芯径向压缩0.236 μm，上承力筒/门架/止挡的轴向压缩按锥角换算0.551 μm，末端块0.060 μm，界面增量0.250 μm，合计1.097 μm；等效密度2767 N/mm³覆盖焊接模型2000 N/mm³。上承力总轴向载荷2460 N包括500 N压环，止挡头及两止挡强度另核算。

精度目标为基准转移2、工装轴线2、定心2、夹紧6.5、搬运永久变化0.5及支点1 μm径向分配，合计14 μm。完全卸夹热残余另列，微珩孔轴变化另列；不重复预算。热态支点差和芯/胀套热膨胀须由接触热历程核算，与弹性刚度资格分开确认。

托环按六点外侧承托，以R82.5圆弧展开得单跨86.394 mm；计最大ID150.24及3 mm外槽削弱，保守将整周有效径向宽取11.88、厚20、E180 GPa，每跨100 N筒支中载。 $I=11.88 \times 20^3/12=7920 \text{ mm}^4$ ， $\delta=PL^3/(48EI)=0.000942 \text{ mm}=0.942 \text{ μm}$ 。托环平面、重复定位及运输永久变化按2 μm基准资格目标验收，六点承托不以径向摩擦夹持代替正向支承。

壳体—托环保基准夹紧采用30°/150°/270°三只上缘压钩，每只75±5 N轴向、总225±15 N，触点R77.5/z200、支柱R100，随托环运动且正向机械锁止。座体独立副压环ID74 +0.05/0、OD104±0.05、厚12，三足R37、0°/120°/240°、径2×切6；足面z115、其余环底115.3、顶127，实际三足各166.7±5 N、合计500±20 N。两套夹紧分别反馈。

HJ-023采用3×DSNU-25-150-P-A固定工位外驱动，轴R340/22.5°、157.5°、292.5°；3根R60/Ø8/L98杆、两端球座径浮±0.30/外包络≤Ø14。外横臂R90~340截面40×20，内R60~90细端3.0×20，工作z225~245、退位z375~395。副环独立升150至z265~277并正向锁止后，原芯组才允许上提260，副环不随芯组运动。三驱动净轴力146.45/207.11/146.45 N，0.2983/0.4219/0.2983 MPa仅为理想初调值，装机按三足实测校准。两Ø16h8硬化导轨/组、衬套长30/两层跨100；一根配KPE-16(178467)静保持1000 N/独立≥0.3 MPa释放支路，另一根配Mayr ROBA-linearstop pneumatic Brake unit Size20 (Ø16杆/壳OD46、5 bar释放、订型750 N)。每组移动质量≤5 kg、速度≤50 mm/s、缸压≤0.50 MPa，动态单次能量≥0.35 J、停止总行程≤1 mm按HJ-C-03订型及装机确认；制动停稳后才施KPE静态锁，工作及退位另有正向销和实际反馈。外架60×60×4/4-M8，不改钻原门架，5 kN热反力走原机械止挡。

壳体—托环保基准夹紧与托环一定位窝锁止为两套独立机构。六个外侧正向承托指全部接管且反馈锁止后，才释放托环一定位窝的三个锁止点；壳体—托环夹紧在焊接、上提与环境冷却阶段持续保持。PLC同时检查六指锁止、定位窝锁止已释放以及壳体保基准夹紧仍有效，才允许上提。

副压环运动包络按HJ-023：保留Ø14球座和3.0×20细臂，枪/丝相对杆/球座/细臂的尺寸包络最小净隙下界0.265611 mm，制造及装机验收保守取≥0.25 mm。三足相对R39槽根径浮与制造公差净隙≥0.50 mm；环独立上提跨原Ø70筒的最内足35.67相对筒最大R35.05净隙≥0.62 mm。各间隙分别验收，不能用某一处较大净隙代替全轨迹。

失电静锁延迟按HJ-C-03: Mayr 5 bar支路ID4/管长 ≤ 0.5 m、直接快速排气; KPE独立4 bar $\rightarrow$ 止回 $\rightarrow$ 有效 ≥ 50 mL储气 $\rightarrow$ 释放口, 失电仅由 $\varnothing 0.20(+0.01)$ 节流泄压。KPE压力降至3 bar的设计下限 ≥ 1.3 s, 泄漏 ≤ 0.01 NL/min; 另设失电关闭快排旁通, 仅控制电源健康且确认零速后开启。市电/UPS同时失效仍由Mayr先止动、KPE被动延后静夹, 端位正向销单独保持; 延时和动态整停行程装机确认后冻结。

回收顺序: 停弧 ≥ 120 s且全件最高温 $< 55^{\circ}\text{C}$ $\rightarrow$ 枪/丝上提150 mm $\rightarrow$ 副压环独立升150 mm、到位及正向销锁确认 $\rightarrow$ 上止挡张开并确认 $\rightarrow$ 胀套上退1, 六指收拢 $\rightarrow$ 铜瓣径退 1.10 ± 0.05 并确认 $\rightarrow$ 胀套上提260 $\rightarrow$ 关闭补氩, 四抽口径退15至R93, 四反馈及锁止齐全 $\rightarrow$ 确认A托环仍锁住壳体 $\rightarrow$ 转运六指接管且锁止 $\rightarrow$ 定位窝三锁释放 $\rightarrow$ 壳体与托环上提140 $\rightarrow$ 横移至环境冷却位。托环底至固定锥顶净隙4.8, 壳底至铜顶40.5, 胀套底至抬起壳口19.8 mm; 托环ID最小150.16与撤出铜环包络149.699的直径净隙 ≥ 0.46 mm。气幕保持至壳体上提140完成后关闭; 抽吸源退态可运行, 腔内捕烟资格只对应R78/z210工作位。盘保持朝上原位, 盘上污染按HJ-Q-02单独移除, 退出后上下洁净封盖。漏水、失电和卡滞的机械保持/人工退出按HJ-C-03。壳底约束由同一托环保持到完全冷态, 最终解除后执行独立CMM。

HJ-Q-01 异种接头无损检查设计规程

排液方法边界：HJ-Q-03/HJ-018微珩牛顿液的154.510 mL/min管路容量不移植到非牛顿UT凝胶。PT/UT按每次≤5 mL定量施液，下一次施液前抽尽并原位干燥；凝胶采用专用回收程序，不以杯负压表或短孔流量代替方法资格。

组焊后PT/UT采用HJ-Q-02独立闭底接液盘及孔口堵盖，液体、显像剂与耦合剂不得进入不可清洗内腔。盘最小有效容积47.733 mL；ID上限4.10、湿段≤1 m满管回流13.203，加完整5 mL定量批、上罩/接头1及储备2，故障需求21.203 mL。下一批施液前排尽并原位干燥；不套微珩0.10 s停机进液量，也不以牛顿流量认证凝胶排液。表中表面清洗限于独立座体前工序或封闭检测区，操作异常隔离，不整腔清洗补救。

对象：QT450-10 / CI-A1首层 / 低碳Ni99第二层 / NiFe55 / Q235B主设计接头，接口按HJ-W-00C/00D和当前候选表统一；8×18 mm实际路径、稳定有效8×16 mm、两道角焊缝。首次QT界面、层间与最终两侧分别为检测对象。方法资格由具有相应资质的检测人员完成并形成首件检查记录。

工序	执行与验收要求
VT与尺寸	100%检查八段、两端弧坑、焊趾及邻近母材；每段实际18 mm内扣两端各1 mm后稳定有效16 mm，稳定区最低焊脚≥3.80 mm、局部有效喉厚≥2.687 mm（3.80/√2计算值2.687006 mm），双侧连续熔合。宏观截面分别量不等焊脚、凹陷后的最小有效喉部、镍侧及钢侧连接，不以总增重或几何面积代替。总层1.40~1.60及首层法向保留0.65~0.75；平直区累计重熔≤0.40时几何总残层≥1.00、第二层≥0.25，圆角及实际成分过渡区另检查。裂纹、烧穿、未填弧坑进入工艺评审，不自动补焊。
PT时机及范围	首层按规定缓冷至室温、法向修整后做冷态PT，合格再进行第二层；第二层全部焊道完成并按规定缓冷，记录工件降至室温的时刻，以该时刻为起点单列≥24 h终端延迟PT，合格再进入连接面及孔最终加工；最终组焊冷却完全卸夹后PT。覆盖各段焊道、弧坑、两侧焊趾和邻近10 mm母材带；表面清洗干燥，无油污、氧化层和遮盖层。
PT材料与窗口	同体系可见着色、溶剂去除型渗透剂/清洗剂/显像剂，如SKL-SP2+SKC-S+SKD-S2或经确认的等效组合。15~35℃，本设计渗透停留15~30 min，擦除多余渗透剂，干燥后薄层显像；显像10~30 min内观察并记录，禁止用强溶剂冲洗检查面。白光照度≥1000 lx为本工位设计验收值。
PT判读与处置	裂纹或线性指示拒收；圆形/成串指示清洗复查定位，分清开口缺陷与铸铁表面背景，由检测与工艺人员记录处置；禁止把模糊背景直接记为无缺陷。检查前后清点物料，清除化学残留并完成后续颗粒/内窥检查。
UT对比块	按ISO 22825编制本接头专用程序。对比块采用相同材料批次/组织、15 mm座体、5 mm钢壳、R75曲率、独立首层/第二层厚度与两道焊缝。分别在首次QT/CI-A1界面、最终镍侧及钢侧熔合线设置0.5 mm深、3 mm长、槽宽≤0.2 mm的人工平面反射体；同时保留已定位宏观截面的未熔合对照。尺寸为本设计方法资格目标，非ISO规定的验收等级。
UT初始选型	2与5 MHz双晶纵波、45°与60°方案作对比块筛选；扫查从可达的QT顶面及壳体侧进行，沿段长和横向交叉、两侧入射，覆盖段中与弧坑。以实际试块证明声束入射、近表面盲区、衰减与几何回波，选取最终频率/角度/焦距。
UT资格与记录	所有目标反射体在最大声程下信噪比≥12 dB、重复幅度差≤2 dB，扫查覆盖完整；这些是本设计资格目标。保存参考曲线、增益、探头/楔块、入射位置和覆盖图。记录阈值取参考曲线-6 dB，定位指示至焊段/深度/长度；疑似平面缺陷拒收并复核。不可识别的几何回波或覆盖缺口先调整检测工艺，不直接进入生产WPS。

工序	执行与验收要求
后序隔离	HJ-015闭底整盘OD149.40±0.05、壁厚1/底厚2，盘面z96、唇口z99，独立外部支架定位；缩态密封外径≤149.6，从壳底竖直装入，就位后以20~30 kPa充气贴合壳壁，不沿壳壁滑擦。Ø4排液至独立瓶，PT棉签定量施液、UT定量耦合；失吸/密封压异常停止施液并保持盘就位。完成后抽尽、原位干燥、封回液口，壳底对接密闭收集筒，保持盘朝上与抽吸，泄压缩径后整盘竖直向下撤出。整盘与微珩下杯分工序装入，不同时叠放。正常件执行干态内窥和封存；过滤膜/整腔提取仅用于全周期未清洗牺牲件。无损检查不能替代首次界面金相/HV评定。
安装与撤出详图	HJ-016：壳体先脱离固定焊接芯轴，转入独立NDT托环。加厚环裙z88~97/壁2，槽中心z93、宽6.20±0.05、径向深0.75±0.02，模压密封扣脚+分瓣压圈；Ø1充气口/焊接Ø2管与Ø4排液分路。支杆Ø12×258，双导向距50，偏心≤0.10/倾角≤0.05°，升降额定200 N。收集筒ID152.00±0.05、顶z-20/底z-170，法兰OD174与OD180托环底面端封；行程125±0.10、波纹管额定130，整盘收入筒内后封口脱开。扣除加厚圈的有效接液容量47.73 mL；正常产品下腔不作整腔清洗。

依据：ISO 3452/GB/T 18851；ISO 22825:2017用于镍基与异种焊缝方法开发，标准不包含验收等级。PT材料步骤参考Magnaflux SKL-SP2 2025-07及SKD-S2 2023-11原始TDS；15~30/10~30 min和照度为本设计工位窗口。TWI 2008双晶纵波研究针对奥氏体不锈钢，支持降低晶粒噪声的方向，不把其检出性能移植成Q T/NiFe接头实测结果。

24 h为本设计在第二层终端保留的延迟检查窗口，起算采用工件完成第二层缓冷并降至室温的记录，不与冷却历时重叠。已核对的KOBELCO铸铁教材、ESAB镍/镍铁电极原始TDS及TWI铸铁焊接指导支持控温、缓冷及裂纹控制，未规定本材料链各层均须等待24 h。首层冷态修整后PT用于排除修整面开口缺陷，第二层终端PT用于检查两层预制热循环结束后的可达表面；埋藏首次界面仍按宏观/金相与专用UT评价。按HJ-P-01保留一次24 h等待和24个隔离位，最终组焊另按本卡冷却卸夹后检查。来源与适用范围见docs/review/evidence-transfer-20261008.md。

专用UT资格通过后逐件执行内部缺陷检查；600 s/件仅为工位容量规划输入，实际声束覆盖、检出能力和计时确认后冻结。首件宏观/金相/HV验证冶金与工艺，PT检查开口缺陷，两者不能逐件替代内部检测。对比块或覆盖不满足要求时，调整检测程序、可达性或接头并重新资格，覆盖缺口不得直接判合格。

- ISO: <https://www.iso.org/standard/69428.html>

- SKL-SP2: <https://magnaflux.com/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKL-SP2-PDS.pdf>

- SKD-S2: <https://www.magnaflux.eu/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKD-S2-PDS.pdf>

- TWI: <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/immersion-transmit-receive-longitudinal-phased-array-probe-for-stainless-steel-december-2008>

HJ-020增加壳体外侧R80、z114~135扫查带，逐段18mm及端部各2mm。顶面4mm足迹、中心R≤69及60°情景最多到R71.60，外侧约3.38mm须由外侧路径交叉覆盖。22.04mm最远几何声程只用于可达预检，实际折射声束与浅层盲区按同材料曲率对比块核定；首次、层间、最终镍/钢侧及圆角/端部均分别记录。

UT探头包络与薄层方法资格

保留已有2/5 MHz双晶纵波和45°/60°起点，在同曲率对比块中确定一套主探头及必要的一套补充声路。顶面接触鞋的径向足迹设计≤4 mm、周向≤8 mm，中心R≤69；探头壳体、楔块、电缆和供耦合接头均列实际外包络。壳外接触鞋按R80曲率配作，扫查带z114~135完整保留。4 mm是顶面可达设计约束，采购及程序记录填写实际接触鞋尺寸，不能将它写成已有探头实测参数。

目标区	深度/层距与声路	方法资格记录及判据
首次QT/CI-A1、槽底及圆角	平直区相对加工齐平面的法向深度1.40~1.60 mm，首层厚0.65~0.75；顶面覆盖内侧、壳外补外缘3.38 mm及端区	反射体位于该目标界面，记录真实声速、折射、最小/最大声程和近表面盲区；槽底、圆角和两端各留独立反射体/截面定位对照，不以层间天然回波代缺陷
首层/第二层及分道重熔区	平直区首层上界相对齐平面深度约0.65~0.95 mm，按实际槽深和留层确定；两界面间隔仅0.65~0.75 mm，分别制块/设门	在实际薄层深度分别确认目标反射体可识别及定位，不将0.5 mm人工槽跨越两界面后的一次回波当作两层均覆盖；保留无缺陷背景和相邻层界回波对照
最终镍侧/钢侧及焊根	两道焊缝稳定16 mm、最低有效喉厚2.687 mm，累计重熔上限0.40 mm；从顶面及壳外交叉入射	根道/盖面后缺陷分别定位；记录实际探头包络与焊趾净隙、壳体5 mm声段、曲率及不同材料声速产生的折射，不以22.04 mm直线声程替代
两端、弧坑及局部几何变化	实际18 mm和两端各2 mm周围扫描覆盖，稳定区与过渡区分列	对应反射体在至少一条已资格声路下可识别，实际接触鞋/电缆不遮挡段端；覆盖图注明探头中心范围、步距、角度及盲区边界

所有目标反射体仍采用最大声程 $SNR \geq 12$ dB、重复幅度差 ≤ 2 dB和完整覆盖目标。对比块把缺陷位置与宏观截面同号绑定，记录人工反射体是否保持单一界面定位；近表面盲区超出目标、无法区分背景或足迹不满足几何时，修订声路/检测可达性后重新资格。生产600 s/件按冻结的实际程序计时。以上为可执行方法与首件工程确认项目，参赛设计稿不填虚构检出结果。

HJ-Q-02 内腔颗粒阻隔与洁净检验设计规程

官方背景中的压缩机内腔不可清洗。本方案在焊接之前完成座体、壳体、工装及入腔附件的清洗、干燥和封存；从组焊开始，产品内腔不安排冲洗或污染后的恢复清洗。焊渣、飞溅和金属磨屑一经检出即隔离该件，回到污染源与屏障工艺评审。下述液体提取只用于方法资格及牺牲样件，不作为正常产品工序。

工序边界	执行及判定
可清洗前工序	高镍首层/低碳Ni99第二层、PT及孔/连接面精加工在座体进入壳体之前完成；壳体和入腔工装分别清洗干燥。检查无屑、无液体残留后洁净封存。装配时点清工具与附件。
焊接与冷却	铜瓣上密封及跨瓣桥、连续下密封座、完整接料盘构成封闭颗粒路径；逐件确认配作净隙、回弹、流量和温度联锁。缺流、漏水、密封或轨迹异常停弧，保持接料盘与工件夹持。气幕辅助回收，不能替代实体屏障。
开启屏障之前	从上方抽吸回收焊缝、工具及盘上颗粒；检查八段下缘、瓣缝、盲孔/接头及盘面。盘保持朝上，禁止向腔内吹落污染。清除源头颗粒后才允许铜瓣回缩及胀套上退；看不清或仍有附着颗粒时不进入撤夹。
撤夹与转运	按HJ-F-01先枪/丝上提150 mm、副压环独立升150 mm并确认到位/正向销锁，再打开上止挡、上退胀套及回缩铜瓣，胀套上提260；关闭补氩，四抽口径退15至R93并确认四反馈/锁止后，再连A托环上提140；气幕到上提完成后关闭，退态抽吸不计原上口捕烟覆盖；盘原位朝上留置。套、铜瓣和工具均不刮擦壳壁。完成撤出后立即以洁净盖封住上下开口，六点正向承托转运；每次开启后复核暴露面。屏障资格必须包含开启及转运动作。
NDT与微瑕隔离	PT液、显像剂、UT耦合剂及磨料不得进入内腔。以局部接液罩、孔口洁净堵盖及独立回收构成封闭操作区；微瑕沿实际孔轴稳向，使用全收集短孔工具。隔离装置须先以荧光液/参考颗粒确认无旁路和撤出掉落，再允许正常组件采用该工序。尚未具备合格隔离条件时不执行可污染内腔的操作，不以之后冲洗补救。
逐件检查	保留全过程联锁/异常记录；封盖前干态内窥检查孔面、座体下表面、八段焊缝下缘及壳壁/底部，逐区域留图并点清入腔件。内窥辅助识别和定位，不宣称能逐件量出5 μm颗粒或0.50 mg总量。任何工艺硬颗粒或屏障异常隔离，不能以一次外观通过覆盖过程异常。

方法资格与牺牲样件	执行及判定
全过程资格	首件、换密封/夹具、调整NDT/微瑕隔离或轨迹后，用专用牺牲壳体执行焊接—冷却—屏障开启—撤夹—转运—NDT/必要微瑕全周期。在任何焊后清洗之前检验不可清洗区；记录各步污染源及保持/撤除屏障时刻。
局部见证片	盘下z82.2~83.2、R50、45°起四等分设置20×20×1 mm抛光316L片，由预清洁定位架托住，安装与取片朝上且不刮擦。全程曝光并配同批空白片。片只定位盘下局部泄漏，不代表整腔零污染；其位置及0.39 mm至水块净隙见HJ-C-02。
整腔未清洗提取	对完成全周期、从未接受焊后清洗的牺牲件，依次提取孔壁、座体下表面、八段下缘、整个下腔壳壁/端面及遮挡处；组件本身为采集对象，盘上捕获物单列。先分区记录再合并全腔总量。该件退出产品流。
提取初值	使用1 μm前置过滤、低蒸发残留且与接头/PT材料相容的异丙醇类液；三轮各0.50 L、喷淋压力≤0.10 MPa，覆盖死角并真空过滤至1 μm低析出膜。以重复提取递减确认覆盖，末轮≤累计颗粒量10%；不足则增加轮次并冻结方法。增加轮次是检验提取，不是修复样件。

方法资格与牺牲样件	执行及判定
检出能力	全膜扫描，校准 $\leq 1\text{ }\mu\text{m}$ /像素；用5/10/25 μm 参考颗粒确认检出率 $\geq 95\%$ 、尺寸偏差 $\leq 2\text{ }\mu\text{m}$ 。最小识别5 μm 是方法能力，不是允许焊渣/飞溅残留门槛。长径用最大Feret径。
分类与拒收	分列5~15、15~25、25~50、50~100及 $\geq 100\text{ }\mu\text{m}$ ，记录数量、最大径与来源；疑似金属/硬质颗粒以SEM-EDS等确认。工艺焊渣/飞溅/金属磨屑无论尺寸拒收； $\geq 5\text{ }\mu\text{m}$ 金属/硬质颗粒、 $\geq 25\text{ }\mu\text{m}$ 其他颗粒或长度 $\geq 100\text{ }\mu\text{m}$ 纤维拒收。
过程质量预算	牺牲样件净残留+扩展不确定度 $\leq 0.50\text{ mg/件}$ ，天平分辨率 $\leq 0.01\text{ mg}$ 、定量限 $\leq 0.10\text{ mg}$ 。5~25 μm 软性非金属分类并受总预算约束；预算不是正式产品逐件已测值，也不从整机标准推导寿命。
空白与回收	同批及换液/膜做相同容器、液量、管路和膜空白，质量 $\leq 0.05\text{ mg}$ 且无上述拒收颗粒；空白失败则方法无效。独立参考样回收90%~110%。负净值记低于定量限，不扣除大颗粒判合格。
资格失败处置	隔离同条件组件，查密封、滑动桥、盘、工具磨损、屏障开启和后序隔离。修订后换新牺牲件执行完整未清洗周期；旧样清洗后的结果不作为通过证据。保存段号、片/膜号、原始全膜图、分类、称量及联锁记录。

资格形成两条证据：几何/热态/运动边界与全周期未清洗牺牲样检验支持屏障过程；分区及整腔提取支持残留预算。四片局部见证、一次干态内窥或清洗后的膜检，均不能单独证明全过程未落入。无实物参赛稿给出屏障设计计算、完整动作和上述方法资格方案，不填写虚构检验值。

产能：正常件按过程记录30、十区域内窥200、工具点清30及封盖40 s，合计300 s设计容量；试制计时后冻结。单头462.5 s间隔配1位，双头231.3 s配2位。PT480、UT600、干态300 s；当前需微珩分支另计CMM前后2 $\times$ 360及微珩200 s，合计2300 s操作，单头/双头人员5/10当量、CMM2/4站、微珩各1站。尺寸直接合格且不精整时仅CMM360，合计1740 s、人员4/8当量、CMM1/2站。1800 s提取/扫描占用和480 s人工初估只计牺牲样件资格或指定批次抽检，由独立实验室承担，不进入每件工序。

依据：ISO 16232:2018官方范围用于颗粒污染方法与记录框架，不提供本组件限值；Leica原始技术资料支持提取—膜过滤—显微分析路径。液量、压力、回收、质量和拒收值为本设计的资格输入。

HJ-Q-03 无微珩主路线与备用尺寸恢复规程

对象：15 mm长、Ø40主轴承孔。主路线孔径直接验收、无微珩，位置度 $28+2+0+20=50\text{ }\mu\text{m}$ 。局部欠尺寸恢复为备用，径向 $\leq 3\text{ }\mu\text{m}$ 且满足 $28+2+6.5+13.5=50\text{ }\mu\text{m}$ 。焊前 $40.006\sim 40.008\text{ mm}$ 为当前尺寸补偿核验窗口；须以完整冷态三组及同网格制造上下界的实际结果冻结。不得通过终镗纠正焊后轴线。

评价实体为QT450-10座体原有Ø40主轴承孔，控制其自身轴线相对壳体A/B基准的位置度；本方案不增加压入轴套。 20°C 下 $40.000\sim 40.025\text{ mm}$ 为本设计采用的H7尺寸控制等级，ISO 286-2查表仅支持公差数值，不证明特定轴承或轴套配合。该制造指标单独评价焊接控形与有限精整，不宣称已完成机型的滑动副/轴承寿命设计。

工序	操作与判据
焊前尺寸	HJ-W-00C/00D独立镍系预制、首层修整及连接面加工完成后精加工孔。 $20\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 测量；首件以密集轮廓扫描和周向相位平移核对截面/方向覆盖，再冻结生产量仪程序；测量值减/加孔径U均应落入制造窗口。孔轴与基准面另按图纸检验，装夹前封存保护。
完全卸夹	孔内胀套、压环、铜环/托盘及壳体底座全部解除。按HJ-M-02独立提取z0 A面及z20 $\sim 30/170\sim 180$ 的B双带，B方向约束A法向，直轴与各截面中心包络取大。数值评价用33截面 $\times 384$ 点及半步相位复核，B两带各192点。生产CMM采用z100.5/104/107.5/111/114.5五截面连续圆扫描及四条轴向母线，位置度按实际z100 ~ 115 评价；用同次密集点云对比加密及周向相移重采样，孔径/孔轴差 $\leq 0.1\text{ }\mu\text{m}$ 后冻结扫描步距，独立复测重复性另计U；3截面 $\times 12$ 点只作找正。位置度U设计约 $1.64\text{ }\mu\text{m}$ 、方法资格上限 $2\text{ }\mu\text{m}$ ，分账见HJ-M-02；容量规划360 s，不能把仿真点数直接当仪器能力。精整前孔轴加U $>\text{Ø}0.05$ 直接隔离。
孔径量仪	采用比较式电子孔径量仪或等效系统，Ø40范围需配扩展测指和可溯源标准环。设计分辨率 $\leq 0.1\text{ }\mu\text{m}$ ，方法扩展U $\leq 0.5\text{ }\mu\text{m}$ ；分辨率与仪器重复性不能直接当整套U。首件确认参考环、重复性、线性、对准和温差预算。
温度与尺寸判定	孔与参考环均达到 $20\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ，且孔—参考环实际残余温差绝对值 $\leq 0.2^{\circ}\text{C}$ ；两者各在温窗并不能代替差温条件。全孔最小测量值减U ≥ 40.000 、最大值加U ≤ 40.025 时不作恢复性精整；粗糙度按图纸独立判定。超上限孔直接隔离，减材工序不能修复孔过大。
微珩触发	备用工序，仅恢复局部欠尺寸且 $13.5\text{ }\mu\text{m}$ 热预算合格。按尺寸链核验规定的恢复范围执行；先根据实测轮廓确定局部去除量，不以整孔均匀加大代替局部高点修整。记录原孔轴、各截面尺寸和径向进给零位。
短孔稳向	L/D=0.375，采用短孔端面稳向、宽导向鞋和浮动驱动，避免侧推力和锥形跳动；以精整前实际孔轴找正，不以壳体轴线重定切削轴。用接近目标尺寸的校整套修整磨条/导向鞋。工具供方首件确认磨料、压力、行程与表面纹理。
限量控制	最大局部径向去除 $\leq 0.003\text{ mm}$ 、两点直径增量 $\leq 0.006\text{ mm}$ 。磨条扩张设置机械/数控双限位；小步进给，逐段测量。较大截面不再扩张；全过程最大孔径加U ≤ 40.025 。达到最小测量 $40.0005\sim 40.0010$ 即停止恢复加工。
孔轴变化预算	任意 $0\sim 3\text{ }\mu\text{m}$ 径向去除的首谐波中心界乘33截面直线拟合端点权重L1，再加 $0.2\text{ }\mu\text{m}$ 非线性储备，取 $6.5\text{ }\mu\text{m}$ 位置度直径分配。需微珩的设计分支按 $28+2+6.5+P\leq 50\text{ }\mu\text{m}$ ，焊接孔轴上限 $13.5\text{ }\mu\text{m}$ ；无需精整、孔径护栏直接合格且禁止后续精整的分支上限 $20\text{ }\mu\text{m}$ 。上下界、内部响应及名义精整轴均进入最不利预算；名义精整变化已含在包络内，不重复相加。实际精整前后各加CMM位置度U $\leq \text{Ø}0.05$ 。

工序	操作与判据
清洁与返修	HJ-015上下Ø60罩与下杯闭合，R27端面密封只接触完整中心环，不与孔壁滑动接触；面圈 0.100 ± 0.02 、槽深 0.70 ± 0.01 、止挡净隙 0.10 ± 0.01 ，极限压缩 $0.16\sim0.24$ mm；压紧 ≤ 120 N，供液 ≤ 60 mL/min。下杯ID 44 ± 0.20 、液深 16 ± 0.10 ，最小净容量20.957 mL；杯内在作残液 ≤ 2.0 mL。回液管ID $3.90\sim4.10$ 、全湿段 ≤ 1 m，整段满液回流13.203 mL，连同上罩/接头1.0、供液阀下游0.50、0.10 s停液来液0.10及2.0储备，故障总需求18.803 mL，余量2.155 mL。失吸0.10 s内停进给/供液。瓶位、自由出液及有限供液筒见HJ-018，不以止回成功减小需求。抽尽、原位擦干、封口后，下杯经壳底竖直向下撤出，上罩/工具套袋向上撤出，不携液开屏障。隔离异常或检出污染即隔离，不以整腔冲洗补救；超去除量或孔轴范围进入工艺评审，不自动追加精镗或补焊。

流阻核算采用ID下界3.90、全长上界1 m、局部 $K\leq 10$ 、牛顿型液 $\mu\leq 5$ mPa·s及净驱动差压 ≥ 2.5 kPa（扣测量不确定度），解得154.510 mL/min、Re168.14，对两倍供液120 mL/min余量28.76%。净驱动差压=杯口压力-瓶内气压+ ρg （杯出口高程-自由出液口高程），高程只计一次；杯负压-2~-5 kPa本身不许可供液。流量、差压及停机延迟以安装后的实际管路验收。非牛顿UT凝胶另列方法资格，不套此容量模型。

HJ-018管路接口：瓶最高故障液位低于杯出口 ≥ 150 mm，干式管末端高于该液位 ≥ 20 mm；故障液位以下瓶容量 ≥ 200 mL。每件使用预装 ≤ 35 mL封闭定量供液筒、作业中不得续接大液箱，开工前瓶存液 ≤ 100 mL。连同整管、上罩/接头、阀下游及在作残液，单循环瓶内存存上界151.703 mL，低于200 mL故障液位容量；高液位停机作为附加控制，不用于减少上述库存。连续下坡固定管路；满管回流仍全部计入下杯。深16 mm杯底z81.90，独立冷态工位、壳底开放，与PT/UT整盘分时装入。参数源为project/competition-design.yaml的postweld_drain。

孔径方法U的设计标准分量：重复性界限 ± 0.25 μm 按矩形分布，标准环证书U0.20 $\mu\text{m}/\text{k}2$ ，分辨率0.10 μm ，孔—环残余差温 $\pm 0.2^\circ\text{C}$ 按矩形分布（Ø40、钢 $\alpha=12\times 10^{-6}/\text{K}$ ，对应标准分量约0.055 μm ），对准与局部线性各0.05 μm 标准分量；按这些分量合成扩展U约0.40 μm ，设计保守取0.42 μm ，规定方法资格上限0.50 μm 。该表是设备/方法验收目标，试制时用真实证书及重复测量替换。

依据：Sunnens《Honing Short Bores》，明确短孔的中心线稳定、校整套、端面稳向和锥形跳动要求；原始DF102。Sunnens PGE-6000资料给出0.0001 mm分辨率、 ± 0.00025 mm重复性及Ø40所需扩展测指范围；原始设备资料。设备示例用于说明可实现的测量能力，不替代本工位U资格确认。

HJ-C-02 铜环、密封与水路工程展开

与HJ-003、HJ-007、HJ-010、HJ-011及HJ-C-01配套；计算值、制造公差与首件验收目标分别列明。

内腔采用四瓣90° C11000水冷铜环，OD149.60、ID143.60、高9.00 mm，位于z90.50~99.50。刚性接料盘Ø148×1 mm位于z87.59~88.59；盘底R66.5~74、厚6 mm闭底加强环承载，下密封座另设，铜瓣与座顶最小净隙0.06 mm。铜环外圆与钢壳留径向0.20 mm气隙，不以金属刮擦形成密封。外圆槽深1.875、轴向宽3.75、中心z97.125，捕获一件闭合Ø2.50 mm低析出FFKM密封圈，材料候选Kalrez 7075UP或经温度、压缩回弹及析出检验确认的等效材料。其供方资料给出低析出及超洁净后清洗包装特性，典型最高使用温度327℃；本夹具将密封接触钢壳测温上限限定180℃，铜环上限45℃，并不把供方典型值当作本夹具试验结果。^[21,22]

冷态装配压缩按实际圈径与实测壳径配槽控制0.415~0.425 mm。按钢壳 $\alpha=12\times10^{-6}/\text{K}$ 、铜 $\alpha=17\times10^{-6}/\text{K}$ 及FFKM设计上限 $\alpha=3\times10^{-4}/\text{K}$ 分别求包络：最小热态压缩0.271 mm；最大0.5782 mm，按截径公差求得10.71%~23.41%。再按15%压缩永久变形设计余量及0.020 mm磨损余量扣减，最小有效压缩0.210 mm。名义槽内冷态填充69.81%、热态80.36%；计截径及槽深/槽宽极限后的热态上界84.54%。Parker静密封指南要求避免轻压缩失去回弹，并保留膨胀余量；本设计采用有效压缩 ≥ 0.20 mm、填充 $\leq 85\%$ 及压缩 $\leq 25\%$ 的控制值。^[21]

四瓣接缝 2.00 ± 0.05 mm，各沿45°角平分线正向回退 1.10 ± 0.05 mm；最坏接缝 $=1.95-2\times 1.15/\sqrt{2}=0.324$ mm，避免邻瓣互挤。考虑最大热态密封外缘、铜外径公差和扇形端部，撤出外包络半径74.8495 mm，对最小壳孔保持0.1505 mm净隙。上闭合圈在分瓣连接处由0.50 mm厚316L圆滑滑动桥捕获：桥面按实测上槽底配作，名义R72.925，一端固定、另一端在6 mm袋槽中滑动，初始两侧搭接4 mm；最坏相对滑移1.626 mm后仍搭接2.374 mm，桥下最小铜内壁0.510 mm，禁止切成四段或依赖软圈自由塌缩；首件以全周通止检查验证撤出包络。实际冷态压缩、回缩位置与密封更换限值列入夹具检查卡。上圈自由内径名义 145.85 ± 0.10 、截径2.47~2.53 mm，下圈自由内径 144.60 ± 0.10 、截径0.99~1.01 mm；来料光学测径后配作上槽径向深度1.835~1.915、端面盘距，使实际压缩落入规定窗口，不按未注 ± 0.10 通用公差制造密封配合。上槽名义深度1.875、下座至盘面名义间隙0.31保留为图纸参考值；最终按实测压缩验收。下闭合Ø1.00 FFKM圈装在独立连续17-4PH H900密封座底槽，座OD149.60/ID143.60、厚1.50，z88.90~90.40；底槽深 $0.40\pm 0.01\times$ 宽 1.40 ± 0.02 、R72.8。铜底z90.50 ± 0.02 、座顶90.40 ± 0.02 ，名义净隙0.10、极限0.06 mm，铜瓣退位不拖动下圈。座底至盘顶名义0.31 mm，按圈配作至受载冷态实际压缩0.28~0.29；R73.7~74.0连续金属止挡承受轴向压紧并保持圈压缩，8个宽10 mm内耳由R69.00 ± 0.05 处沉头M3固定，采用ISO 10642 M3×6不锈钢螺钉，供方最大头径6.72/头高1.86 mm；沉孔按实物配作，使头部齐平或凹0~0.02 mm，盘面局部锥座配作深 ≤ 0.15 mm。盘底加强环厚6，底z81.59；含钻尖的盲深 ≤ 5.5 、有效螺纹 ≥ 2.5 ，加强环 6.00 ± 0.02 /内R66.50 ± 0.05 、盘厚 1.00 ± 0.02 ，封底厚 ≥ 1.40 、内侧壁厚 ≥ 0.90 mm；螺钉实测总长 ≤ 6.30 、孔底净隙 ≥ 0.20 ，计头锥最大92°、凹入0.02及槽深/厚度极限，沉头至下密封槽钢壁 ≥ 0.68 mm，不切穿密封槽或形成贯通盘面的污染通道。^[33]

设计密封轴向力 ≤ 1000 N：止挡平均承压7.18 MPa，圈载相对止挡0.9 mm力臂的局部弯曲应力5.25 MPa；对H900采用600 MPa设计许用，供方规定的棒材屈服下限1170 MPa仅作参考材料选取依据，薄环由同材实体精加工、热处理后平面精整。^[31] 盘距在规定受载状态配垫检查。下座通过8条受控柔性铜热带连接铜瓣，合计有效导热 ≥ 0.75 W/K；附加热量 ≤ 2 W包含在单瓣10 W容量包络内，则座温 $\leq 45+2/0.75=47.67^\circ\text{C}$ ，联锁上限48℃。以48℃核算下圈，有效压缩下界0.224 mm，含截径及槽宽极限的最大热态压缩29.88%、填充82.68%，满足 $\leq 30\%$ / $\leq 85\%$ 设计控制值。下圈、密封座和盘在铜瓣径向退位阶段保持静止，随后胀套上提、壳体连托环上提，盘保持朝上原位留置；上圈磨屑留盘回收并纳入见证片检查，密封导热、回弹和颗粒性能由夹具首件确认。

每瓣下Ø1.10/上Ø1.40 mm弧形水道，轴心R73.30、z92/z94，八路并联，总流量 ≥ 0.60 L/min，入口 $20\pm 2^\circ\text{C}$ 、出口 $\leq 35^\circ\text{C}$ ，与氩气路隔离。每路84°弧道加两端各3.5 mm直道，端口由距接缝3°的8个 $2\times 4\times 6$ mm铜内凸台引出；扣上槽、滑动桥袋槽、水道、接缝并计凸台后铜名义质量约0.07192 kg；另计接头与夹持槽余量，规定铜净质量 ≥ 0.06760 kg，热模型保守取热容量26.02 J/K。以层流 $Nu=3.66$ 并取18~35℃水导热率下界0.59 W/(m·K)，估算水道 $UA=6.21$ W/K，计水流有限热容量后有效换热约5.77 W/K，模型保守取5.60 W/K。壳体—铜环含气隙、密封和分瓣接缝的整体等效导热，以名义整周面积4241.15 mm²归一化的

50~150 W/(m²K)作为设计窗口：控形计算取50，铜环温度上界核算取150。对单个热隔离90°铜瓣，取钢壳180℃、入口22℃并将额外10 W辐射负荷全部集中在该瓣，容量包络给出铜温44.53℃、该瓣水侧热量31.54 W；附加10 W只用于该容量包络，不与整件495 W净热源重复计入。整件模型采用等效铜环集总平均温度及有限流量水冷，局部温度能力以各独立铜瓣的上述容量包络和四路实测联锁约束，不再把环体固定在20℃。水道直径公差+0.02/0、轴心距铜底1.50/3.50±0.02 mm；上圈槽中心距铜底6.625±0.01、宽3.75±0.02、径向深度按实测上圈配作1.835~1.915，下槽位于独立密封座。以同一铜底基准叠加制造公差，水道与铜底、上槽及两道之间的最小铜壁分别0.920、0.500、0.690 mm，满足≥0.50；不把名义壁厚当作极限壁厚。按八路各0.075 L/min、 $\rho \leq 1000 \text{ kg/m}^3$ 和18~35℃水黏度下界0.70 mPa·s估算，计每路流量上限+5%，较大Re约2170<2300，保持层流； $Nu \cdot k \cdot \pi \cdot L$ 中的水道直径抵消，新弧长及接头直道核算后有效换热5.77 W/K仍覆盖模型5.60 W/K。^[25]水路0.3 MPa保压检漏；铜温、下座温度、钢壳密封带温度、缺水或漏水任一越限即停弧，接料盘保持在位。密封装夹径向力按≤1500 N包络纳入控形计算，夹具驱动实测限力，卸夹时撤除该载荷。

弧形水道采用分层制造：每个90°铜瓣沿z92、z94分为三层，在相邻接面铣出配对半圆水槽，经真空钎焊封闭，再精加工外圆、密封槽和连接口。Boyd铜冷板技术资料列有钎焊微通道铜冷板路线；钎料选真空级Ag72Cu28类（如Silvaloy 721 VTG、AWS BVAg-8 Grade 1），供方资料给出780℃熔点及铜合金真空连接用途。^[23,24]采用无钎剂箔片预置，控制窄缝并缩短高温停留，避免母材侵蚀及钎料溢入水道；这是夹具制造前工序，FFKM在冷却、清洗后装入。八路逐支路检查通流、等流分配和0.3 MPa保压检漏，水道洁净干燥后再装夹；成品铜净质量及最小壁厚按图验收。

盘下3×2环形气道布置12个Ø1.0向上喷孔，气幕10~15 L/min；单头保护气8~12，顶部局部抽吸22~28，另设补氩0~12 L/min。壳体上口开放，内腔压力接近大气压处理。以20℃氩气 $\rho=1.661 \text{ kg/m}^3$ 、Ø150开口及流量系数0.6估算，维持5 Pa需要约1560 L/min，远大于本件供气能力；本方案采用机械隔离与局部向上喷流。

气幕以实际流量为主控制量。12孔总面积9.425 mm²，10~15 L/min对应喷孔速度17.7~26.5 m/s；按 $\Delta p = \rho(v/C_d)^2/2$ 、设计流量系数 $C_d=0.5\sim0.9$ ，歧管节流压差量级0.32~2.34 kPa，规定0.25~2.8 kPa为诊断范围。流量或歧管压力缺信号/越窗均停弧；首件逐孔检查分配，并据实测压差、供气温度和流量校准诊断限值。单头补氩初值按 $Q_{\text{补}}=\max(0, Q_{\text{抽}}-Q_{\text{保护}}-Q_{\text{幕}}+0.5)$ 给定，最不利需10.5 L/min、12 L/min容量覆盖，用于控制开口处空气卷入。外侧排烟补风单独供给，不能以腔压信号代替喷孔通流检查。

整孔平均速度仅0.0094~0.0141 m/s，颗粒隔离由铜环静态密封、刚性接料盘和朝上回收承担；气幕辅助输运。停弧冷却后确认水路、喷流与回缩，再保持盘面朝上原位、胀套及壳体依序上提。

气道采用盘下独立厚壁分配件，M5进气螺纹开在分配块上、有效啮合≥5 mm，避开1 mm盘板。铜环水道端口从8个内凸台钎接OD1.80铜微管，插入3 mm、内径对应1.10/1.40水道；凸台不直接开M5大孔，避免上下端口相交。4个316L密封穿盘水分分配块设于R55、45°起等分90°，12径向×16切向、z83.59~99.00；各块与盘板连续气密焊接，内孔水道通向盘下独立供回水，不留开放穿盘孔。每铜瓣4个供回口以4根柔性PFA微管接至对应块，合16根；选SMC TLM0201类PFA微管OD2/ID1，供方目录列静态推荐弯曲半径10 mm、100℃压力额定1.1 MPa；本件实装弯曲半径≥12 mm、工作≤0.3 MPa/60℃，1.15 mm往复运动由夹具首件循环确认，不把静态目录当作动态寿命证明。^[32]

各铜内凸台两级铜微管口在径向错开10 mm后转Ø2压紧接口，避免2 mm层间距容纳大接头；铜微管径向引至5×5×5 C11000机加工L孔转向块；两级柔性管起点径向R66.8/R56.8，沿切向偏置9 mm。转向块径向Ø1.80插管孔深1.50，独立ID1.10/1.40水孔交汇；切向整体M4凸嘴长3.50，PFA止口插入4，避免微铜管紧收缩径。定制316L M4×0.5压紧接头最大外包络Ø5×8（圆螺母双平面4.5，螺纹啮合≥2），PFA插入≥4 mm、低析出卡套，不将通用12~13 mm长弯头硬塞入本结构。固定分配块端口在局部坐标(58,±8,92)/(52,±8,94)，相邻中心距6.325 mm；各端口经独立纵孔通向盘下；纵孔在局部(x52/58,y±3)，侧端PFA止口插入4后留≥0.5 mm畅通流道，压紧帽端面与块侧面齐平，图示中心线从该端面起算。含公差、温升及弯曲的实装微管外径包络≤2.20 mm。16根等弧长运动弯按0.025 mm回缩步距检查，最小采样弯曲半径16.52 mm、计中心线与位姿采样余量后管间表面净隙3.85 mm，覆盖实装R≥12要求；下/上水道管路自由段弧长31.42/24.51 mm。压紧接头按尺寸制造并逐路耐压，装配按HJ-011防擦固定、容纳1.15 mm相对行程。微管外包络限制在R43~70、z90~98.2的装配区域，避开支承柱、铜瓣退位扫掠及焊接工具。管束弯曲包络、接头耐压、回缩阻力与低析出洁净性能按夹具首件逐项确认；不得靠铜微管反复塑性弯折补行程。每

水路两根微管名义各 ≤ 100 mm、长度极限105，有效内径 ≥ 0.95 ；每支路流量设 $0.075 \sim 0.07875$ L/min。名义OD2/ID1微管的沿程压降约10.73 kPa；最坏管径/流量时微管可能进入过渡区，以Darcy摩擦系数0.06、局部K=15及水道5 kPa作为设计包络，整支路压降上界53.45 kPa，供回压差设计 ≥ 80 kPa，以八路流量计/平衡阀确认等流分配。分配块、盘和供回软管固定在焊接定位窝内；铜环/上圈先径向回缩，盘、下圈与穿盘块保持封底，再上提胀套和壳体，盘原位朝上留置。

顶部抽吸接口及动作按HJ-C-03/HJ-009/023：四口R78/z210工作，每口 $\varnothing 4$ /ID6支管并ID12总管、总22~28 L/min；上提壳体前关闭补氮，四口径退15至R93、四退位反馈及锁止确认。气幕到壳体上提140完成后关闭；退态抽吸不计工作位捕烟覆盖。前吹30 s、枪内后吹15 s、最后带防护保持 ≥ 120 s及全件 $< 55^{\circ}\text{C}$ ，源头回收和封盖继续按HJ-Q-02。故障件采用机械保持及受控维护拆卸，漏水关闭供水，失电泵停按缺水处理，不把正常水冷容量移作停水温度保证。

HJ-P-01 小批试制生产组织与资源卡

设计组织目标为8件/8 h班次、名义供料间隔3600 s。独立预制离线组织，最终连接采用单头GTAW工作站。首件工艺与完整制造验证完成后开展该批次；8件/班是资源配置目标，第二层完整热史和实际操作计时共同确定生产能力。

工序容量与在制品

工序	单件占用或等待	资源设计
首层预热、八翼沉积、缓冷	已算预热2160 s＋首道至冷态25994.302 s＝28154.302 s	8个独立控温工艺位置；MMA1站，热过程占1694.302 s，清渣/装卸另预留480 s
冷态法向修整及PT	铣削规划600 s；PT人工480 s、历时上限4080 s	与最终加工共用1台铣削设备；PT操作1站，每个检查阶段2个停留位
第二层升温、GTAW、缓冷	电弧107.1 s；焊接站总占用要求≤2700 s；预热规划2160 s＋首道至冷态预留28800 s	第二层GTAW1站、9个独立控温预留位；预留30960 s须由第二层实际热史核定
延迟裂纹检查	第二层全部焊道结束并缓冷至室温，记录该时刻并从此起算至少24 h	24个带件号隔离等待位；该等待与冷却分账，达到时限后PT
连接面/孔加工、清洗干燥	900/600 s规划输入	铣削1站，壳外清洗干燥1站；镍预制件洁净封存供料
入壳装配、最终单头组焊	装配120＋焊接子程序462.5＋末弧保持至少120＝完整夹具循环至少702.5 s；退出及温控延长另计。前吹30 s并入装配，后吹15 s与已有段间18 s辅助动作交叉	单头焊站1站；孔内胀套、独立A托环及铜屏障按原工装图制造；气水时序见HJ-C-03
最终PT、UT、CMM和干态洁净	PT人工480/历时≤4080、UT600、CMM360、内窥300 s	各1站；PT2个停留位；另按实际完全冷却历时设置环境位
备用有限微瑕分支	微瑕200 s；前后CMM合计720 s	共用1台CMM，配置1套封闭回收微瑕工位；径向去除≤3 μm

首层8个、第二层9个为独立温控位置，不将它们写成8/9台大型炉。可采用分区柜体，但各件热电偶、功率与程序独立，装入后件不得使其他件重新升温或重置2 h保温计时。预热与降温腔区分开，热件进入时核查该区热电偶上限；批次件号随工艺托架和记录传递。若采用共用炉批，按实际各件入炉/出炉时刻重算早入件额外保温、炉内遮挡及热扰动后再采用，不能沿用单件既定热史。

462.5 s仅为174.5 s弧燃与段间动作的焊接子程序，不含装配、末弧防护保持及退出。按80%有效工时，子程序能力约6.23件/h；完整单头夹具站由702.5 s下界得到能力上限≤4.10件/h，实际还须扣除退出、源头回收及超120 s温控等待。单UT600 s的4.8件/h是独立容量情景，不能据此宣布当前整线由UT决定瓶颈。8件/班的资源组织用真实完整循环更新后确认，原单/双头间隔只保留扩产在制需求对照。

三次PT分别为首层缓冷至室温后的修整表面、第二层终端延迟检查与最终组焊冷却完全卸夹后的表面；一次24 h等待为本设计预留窗口，已核对来源没有规定本链首层另等24 h。内部检测和洁净抽样按HJ-Q-01/02，不以延迟等待替代人员和检测设备。按MMA全过程有人值守、机加工与检测均计人工的保守组织，人员占用

8751.1 s/件、8件19.45人时；按80%有效工时配置4人轮岗。工序分配为热作业/装卸、加工/清洗、PT/UT、CMM/洁净四岗位，PT停留期可交叉作业，焊接区与湿检区物料分开。

首层、第二层预留热过程与24 h延迟等待的计划历时小计40.42 h；尚需叠加真实切削、PT停留、转运及最终冷却。该小计含第二层预留，不能称已验证单件最短交付时间。稳定在制库存含8+9+24=41个工艺/等待位置，再加PT停留、转运和环境冷却位。首批计划跨日组织，禁止承诺当天完成两层预制与最终验收。

方案代价与直接运行费预算

项目	工程预算情景 / 元 · 件 ⁻¹	输入与边界
人工	109.39	45元/h预算输入；按上述8751.1 s保守占用，不是当地薪资调查
CI-A1首层焊材	10.28	沉积15.329235 g；采购核算熔敷利用率0.60、备料系数1.15；350元/kg情景
低碳第二层及最终NiFe55	5.00+2.98	第二层名义送进11.256698 g、两根整棒采购16.682084 g；最终来丝10.359880 g、备料1.15；300/250元/kg情景
氩气	3.23	0.403417 m ³ 规划量；8元/m ³ 情景，包含最终前吹30 s、焊站保护/气幕/补氩容量及120 s冷却保持
炉区及电弧电耗	2.08	各件炉区平均分摊0.15 kW情景，首层已算+第二层预留占用；电价0.8元/kWh
PT/UT耗材	12.00	预算定额，由实际定量施液与比价替换
直接运行费情景小计	144.97	按未舍入分项合计；不含设备、重型工装折旧、机加工/清洗设备电耗、报废及破坏性/疲劳资格试验

本表为透明预算输入，非采购报价。设备投资按独立温控模块、MMA/GTAW电源、单头机器人、机加工、专用UT、CMM及洁净回收逐项询价，不能把144.97元当作完整制造成本。现场称量、炉电表和作业计时替换情景值后，保留相同工序口径更新成本。共享实际作业口径为144.966959元/件；4人专线整班人工180元/件替换共享人工109.388202元后，为215.578757元/件，显示215.58元。显示分项四舍五入后不再二次求和。

氩用量核算为 $[10 \times 154.254176 / 60 + 37 \times (462.5 + 120 + 30) / 60] / 1000 = 0.403417363 \text{ m}^3/\text{件}$ 。最终37 L/min为保护10、气幕15与补氩容量12的预算流量；30 s前吹增加0.0185 m³、0.148元，已计费用。逐段15 s后吹包含在原焊站段间辅助时间，最后15 s又包含在120 s保持，均不重复加时或计气。144.97/215.58元保留该预算口径，未计超120 s冷却及退出动作的追加通气；37 L/min情景每延长1 min增加0.037 m³、0.296元。实际退出按各阀状态、流量及通气历时替换，关闭补氩后不继续按37 L/min当作实际流量。

若按原单头462.5 s/双头231.3 s子程序间隔比较扩产在制需求，首层至少需61/122个位置；本卡第二层预留需67/134个位置，24 h延迟等待需187/374个位置，检测与加工再另计。这些子程序间隔不作为完整工位节拍。3600 s试制目标先配置单头，实际完整循环、预制、炉区和检测容量确认后再作扩产决策。

计算输入：project/pilot-production-design.yaml。计算结果：studies/COMPETITION-DESIGN/results/pilot-production-20261007.json。第二层占用为资源预留，其温度、制造精度和实际产能尚待有效制造链结果接续。

第二层采用85 A/14 V、2.88 mm/s、 11.52 ± 0.29 mm/s，净热76.48 kJ、弧燃107.1 s；主路线无微瑕。炉区、人工、气量、周期与在制位保留原保守预留，154.254 s用于气量预算储备，实际参数以新pWPS执行。第二层余棒保留，不计本件成本抵扣，最终备料系数仍为1.15。

HJ-M-02 焊前壳体加工、独立基准与CMM执行卡

适用8P-R2-t15与Q235B壳体。壳体名义 $\varnothing 160\times 200$ 、壁厚5 mm；下端为z0，座体z100~115。以下公差、扫描与不确定度均为制造和方法设计要求，装机及首件记录填写实际值。与HJ-001/005/021/022、HJ-M-01和HJ-Q-03配套；位置度直径主路线 $28+2+0+20=50\text{ }\mu\text{m}$ 、无微瑕；备用径向 $\leq 3\text{ }\mu\text{m}$ 微瑕按 $28+2+6.5+13.5=50\text{ }\mu\text{m}$ 。

1 焊前加工与基准面

对象	制造要求	加工及检查
毛坯及内腔	Q235B来料证书；留焊前精加工余量，完成壳体纵缝或其他成形热工序后再加工基准；成品仍按 $\varnothing 160$ 、H200、名义壁厚5的题面几何	检查成形缝、内壁及端面，去除毛刺、氧化皮和松散物；壳体最终基准加工先于轴承座入壳
A基准	z0壳底全周环端面，平面度 $\leq 0.002\text{ mm}$ 、 $Ra\leq 0.8\text{ }\mu\text{m}$ ；非定位边缘倒钝 $0.2\sim 0.3\text{ mm}$ ，不削去有效支承环面	端面精车后精磨/研磨；以全周软夹持和轴向支承加工，解除夹持后检查。A不得由托环、孔轴或胀套代替
B1/B2测量带	B1: z20~30；B2: z170~180，轴向各10 mm、全周。两带内径 $150.00\sim 150.02\text{ mm}$ ，圆度 $\leq 0.003\text{ mm}$ ，两带按A法向约束的共同圆柱包容区宽度 $\leq 0.004\text{ mm}$ 、 $Ra\leq 0.8\text{ }\mu\text{m}$	B1、B2与连接区在同次基准装夹精镗/校准；加工后解除夹持复测，测量带不得打标、喷涂或打磨
最终连接区	z100~120内径 $150.00\sim 150.02\text{ mm}$ ，与B带同装夹；座体外缘 $149.94\sim 149.98\text{ mm}$ ，径向间隙 $0.01\sim 0.04\text{ mm}$	其余内壁及下端装工具路径保持通径 $\geq 150.00\text{ mm}$ ，无凸起、加工台阶和毛刺。超差在入壳前修订壳体加工，焊后不镗孔轴
A/B方向关系	用B两带不约束拟合的诊断轴，检查A相对该轴的垂直度 $\leq 0.002\text{ mm}$ ，作用于约150 mm有效端面跨距	正式检测仍以A为第一基准、B按A法向定向；诊断轴只检查加工方向，单独留存，不替换正式基准

A平面度 $2\text{ }\mu\text{m}$ 相对约150 mm支承跨距的角度量级为 $13.3\text{ }\mu\text{rad}$ ，在孔上端z115的径向投影约 $1.53\text{ }\mu\text{m}$ ，对应基准转移径向 $2\text{ }\mu\text{m}$ 分配的制造目标。B带中心相距150 mm，并在座体上下布置，减小孔区的基准外推；两带共同圆柱包容区定义为：方向约束A法向，选择共同横向轴位置，包住两带有效点云的同轴圆柱半径差最小值 $\leq 0.004\text{ mm}$ 。该形状检查与下述最小二乘基准B提取分别报告，不能把加工公差直接当作CMM不确定度。

焊前完成壳体、座体和入腔工装清洗干燥、内窥检查及封存。壳体—A托环保基准夹紧采用 $30^{\circ}/150^{\circ}/270^{\circ}$ 三只上缘压钩，接触 $R77.5/z200$ ，每只 $75\pm 5\text{ N}$ 轴向，总 $225\pm 15\text{ N}$ ；随行支柱位于R100，压钩正向机械锁止。

座体独立副压环按HJ-023：ID74 +0.05/0、OD104 ± 0.05 、厚12 mm；三足R37、 $0^{\circ}/120^{\circ}/240^{\circ}$ ，径向 $2\times$ 切向6 mm，位置 $\pm 0.03\text{ mm}$ 。足面z115，非触点下表面z115.3、上面z127；三足各 $166.7\pm 5\text{ N}$ 、总 $500\pm 20\text{ N}$ ，分别实测校准。副环退出150 mm至z265~277，不随原芯组上提。3根 $\varnothing 8$ 杆位于R60、长98 mm，两端球座径浮 ± 0.30 、外包络 $\leq \varnothing 14$ ；横臂内段R60~90截面 3.0×20 ，外段R90~340截面 40×20 ，工作z225~245、退位z375~395。三足浮动/制造包络相对R39槽根净隙 $\geq 0.50\text{ mm}$ ，升环内足最内

35.67相对原上筒最大R35.05净隙≥0.62 mm。枪/丝与副杆/球座/细臂运动包络最小下界0.265611 mm，制造及装机验收保守取净隙≥0.25 mm；球座保持Ø14上限。

副压环驱动为3×Festo DSNU-25-150-P-A，固定于R340、22.5°/157.5°/292.5°工位外独立架；柱60×60×4、4-M8安装。每组总体径向包络相对中心-40~+90、切向±60，不改钻原门架。三驱动净轴力146.45/207.11/146.45 N，理想气压0.2983/0.4219/0.2983 MPa仅作参考不计重力/摩擦的起调值，按三足实际力和总力调整，不采用同压等力。每组两根Ø16h8硬化导轨、导向衬套长30、两层跨100；一根导杆Festo KPE-16（178467）静保持额定1000 N、独立≥0.3 MPa释放支路，另一根配置Mayr ROBA-linearstop pneumatic Brake unit Size20（Ø16杆/壳OD46、5 bar释放、订型750 N）。每组移动质量≤5 kg、速度≤50 mm/s、缸压≤0.50 MPa，动态单次能量≥0.35 J、停止总行程≤1 mm的订型/装机确认与故障保持按HJ-C-03；工作及退位另设正向销和反馈。普通DSNU气缸不作自带1 kN杆锁，KPE静态锁不代替运动急停制动。

正常退出先枪/丝上提150→副压环独立升150、实际到位及正向销锁确认→上止挡张开→胀套上退1→铜瓣径退1.10±0.05→原芯组上提260。副环先升时原上止挡闭合、胀套仍夹紧；压环驱动固定在工位外，其500 N夹持与原机械止挡5 kN热反力分别反馈。托环六个承托槽/转运指保留0°起每60°；关闭补氩、四抽头退15至R93并反馈/锁止，六指正向锁止齐全后才能释放定位窝三锁，再上提壳体/托环140 mm。气幕至上提完成后关闭，退态抽吸不计工作位捕烟。完全冷态测量前解除孔内及两套外部夹紧。新增接口按HJ-022/023确认，原有限元保持原边界和名义载荷身份。

副环失电顺序按HJ-C-03：Mayr 5 bar支路ID4/管长≤0.5 m、失电快排；KPE独立4 bar→止回→有效≥50 mL储气→释放口，失电经Ø0.20(+0.01)节流泄压，压力降至3 bar的设计保持下限≥1.3 s。独立快排旁通失电关闭，仅控制电源健康且确认零速后开启。市电/UPS全失仍先动态止动、后被动静夹；泄漏≤0.01 NL/min、延时与整停行程按安装支路验收。

2 基准提取与测量程序

- 1. 在20±1℃环境内，工件完全卸夹并达到热平衡；两B带、孔区及参考器温差控制在±0.2℃，记录实际温差。支承只托住壳体自重，测头不与焊接工装建立共同轴线。
- 2. A面在R76、R79各作一圈连续扫描，避开倒角、伤痕及边缘；先检查形状并拟合平面。异常点按可见污染或损伤定位记录，不为取得位置度而删点。
- 3. B1扫描z22/25/28，B2扫描z172/175/178；用六圈数据共同拟合轴线，方向约束为A法向、横向位置由壳体点云确定。两带分别拟合中心作诊断，保留共同拟合残差；将壳体形状和孔轴偏移分列。
- 4. 孔扫描z100.5/104/107.5/111/114.5五截面，另作0°/90°/180°/270°四条轴向母线，覆盖有效孔壁并避开倒角。初始孔圆扫描弧长步距≤0.25 mm、母线步距≤0.20 mm，B带及A圆扫描步距≤1.0 mm。方法资格时用同次高密度点云比较这些步距与加密/相移重采样的差，目标≤0.1 μm；独立复测重复性另计入U。
- 5. 以五截面中心拟合孔直轴，在实际15 mm孔长z100~115两端评价该轴相对B的径向距离，同时检查截面中心包络，取两种位置度直径的较大值。位置度报告包含轴移、倾斜、截面中心、孔形残差、温度和方法U。
- 6. 判定采用P测量+U位置度≤0.050 mm；孔径按HJ-Q-03的U≤0.5 μm独立判定。360 s为生产容量目标，首件程序资格的额外扫描与复测不计作已经实现的节拍。

3 位置度扩展不确定度设计分账

各分量以下表的**位置度直径标准不确定度**计，单位μm；k=2。使用与Ø150壳体及Ø40孔位置测量相近的校准工件/标准件，根据ISO 15530-3形成任务相关预算。设备MPE、测头分辨率和零件加工公差分别记录。

分量	标准分量设计上限 / μm	物理对象与确认方法
校准/局部尺度	0.20	对应测量任务的标准件证书及局部尺度修正残差；证书扩展U≤0.40 μm、k=2为采购目标

分量	标准分量设计上限 / μm	物理对象与确认方法
重复装卸及复测	0.40	包含自重支承、测头重复性和完整重建A/B；以独立装卸重复测量的直径结果估计标准差
A/B提取	0.45	设计A法向标准角度 $\leq 1.5 \mu\text{rad}$ ，在孔中部z107.5投影为直径0.323 μm ；B横向中心标准量 $\leq 0.15 \mu\text{m}$ 径向、对应直径0.30 μm ，两项合成约0.441 μm ，取0.45
测头姿态/局部对准	0.35	对应接触法向、测杆弯曲及两种探测姿态的补偿残差，在校准工件相同位置和姿态确认
温差与梯度	0.25	按钢 $\alpha=12 \times 10^{-6}/\text{K}$ 、R75 mm、残余温差 $\pm 0.2^\circ\text{C}$ 矩形分布，直径尺度标准分量约0.208 μm ，余量计局部温度梯度
采样与拟合	0.25	用同次密集点云比较冻结步距、周向相移和拟合程序；残差、边缘外推和孔中心包络分别记录
分辨率/数值舍入	0.15	0.1 μm 坐标分辨率仅给出约0.029 μm 单坐标标准量；本项另覆盖坐标变换和报表舍入残差

无显著相关项时，设计合成标准量为 $\sqrt{(0.20^2+0.40^2+0.45^2+0.35^2+0.25^2+0.25^2+0.15^2)}=0.820 \mu\text{m}$ ，扩展U约1.64 μm ，方法资格上限仍为2.00 μm 。实际证书、重复数据及相关项替换设计值；超过2 μm 时先改善基准提取、温度或设备方法，再按原 $\phi 0.05 \text{ mm}$ 判据评价，不扩大公差。数值1.64 μm 是设计预算结果，尚非已认证测量能力。

依据：现行 $\phi 0.05 \text{ mm}$ 完整预算、HJ-F-01基准转移分配与实际壳体/孔尺寸；ISO 15530-3:2011官方范围支持使用校准工件或测量标准评定CMM任务相关不确定度。首件工程确认依本卡记录实际值，报告与图纸的设计交付独立推进。

HJ-C-03 气水接口、前后吹与故障保持执行卡

与HJ-C-01/02、HJ-F-01、HJ-Q-02及HJ-007/008/023配套。固定盘、下密封座、铜瓣及水块保持原结构；机械屏障承担阻粒，气流辅助烟气和颗粒回收。下述新增接口和时序为工作站设计要求，随夹具首件确认实际流量、响应及运动净隙。

1 管路与接口

回路	接口与设计窗口	执行要求
熔池保护	99.999% Ar；喷嘴Ø10, 8~12 L/min	独立减压、流量计、焊机气阀；气幕或补氩流量不能代替枪内保护流量
气幕	原12×Ø1向上孔、10~15 L/min；歧管0.25~2.8 kPa	减压→过滤→流量监测→失电关闭气阀→歧管；首件逐孔确认，生产同时检查总流量与歧管压力
顶部工作抽吸	四口工作中心R78/z210，45°起每90°；口朝下并向内偏15°，下缘≥z205、头外径≤10；含安装位置偏差的径向总包络≤11 mm。每口Ø4喉口转ID6支管，合并ID12干式总管；总22~28 L/min、每支5.5~7	固定支架上的四口各正向径退15 mm至R93，退态最内极限R87.5>壳外R80；壳体上提前四口退位齐全。导轨/柔管固定防擦，弹簧施夹机械杆锁/等效制动保持断电位置、两端销定位。四口合计喉面积50.27 mm ² ，窗口对应喉内平均7.30~9.28 m/s，此值是接口通流量级；捕烟覆盖、弧区保护和全行程净隙在首件确认
捕集与排气	工位外密闭金属捕集杯/耐热预滤→H13末级→总流量监测→受控抽气源；捕集杯保留拆卸封口，过滤器设压差监测	H13采购要求整体效率≥99.95%@MPPS并提供整件证书；按滤芯厂家最终压差限更换，流量低于22 L/min即禁弧。含烟气不回接保护气；工位外排烟补风独立
补氩	0~12 L/min，从上口外侧R≥82、z≥205扩散进入，避开枪轨迹，禁止直接冲熔池	Q补=max(0,Q抽-Q保护-Q幕+0.5)，按实测流量调节；最不利10.5 L/min，12容量覆盖。抽吸故障停止补氩，防止失吸后继续向工位灌气
冷却水	八支路各0.075~0.07875 L/min，总≥0.60；入口20±2℃、出口≤35℃，供回压差≥80 kPa、工作≤0.3 MPa	供水常闭隔离阀，支路流量计/平衡阀，独立回水；漏水信号关闭供水阀，缺流/超温停弧。铜各瓣≤45℃、下座≤48℃、钢壳密封带≤180℃仍按原资格窗口

顶部四口用于烟气。停弧后的盘面、瓣缝和焊缝下缘使用专用干式细口回收工具，吸口与表面保持0.5~1 mm净隙并由限位/相机确认，不刮擦金属和密封。松散物先回收、附着物定位检查；未清除或无法看清时不进入正常撤夹。回收工具由上部开放路径进入，管束和工具全程点清，禁止用压缩空气向内腔吹落污染。

2 许可与前后吹

1. 装配末段开启健康水路及抽吸，再开启保护、气幕和必要补氩。首次起弧前吹 ≥ 30 s，各流量及温度在窗连续 ≥ 5 s；30 s可并入120 s装配规划。以 $\varnothing 150 \times 200$ 毛容积3.53 L和最低总供氩18 L/min计，30 s输入9 L，提供超过2.5个毛容积的稳定化时间；仍由枪内保护和实体屏障分别承担保护与阻粒。
2. 连续段间保持气幕、水冷和抽吸；枪内每次停弧后吹 ≥ 15 s。电弧100 A峰值/75 A平均的现行工艺采用15 s设计设定，确认钨极及弧坑冷却状态后冻结。后吹期间枪位运动仍须覆盖本段弧坑保护；枪/丝上提150 mm、实际到位后才允许段间转位，随后按下一段位置复核下降。段间18 s为辅助动作预留，与后吹可交叉，后吹不足禁止下一段起弧；实装前后吹、升降、清理及转位超出18 s时增加真实循环，不压缩许可。
3. 最后停弧后，气幕/抽吸/必要补氩保持至少120 s并达到全件最高温 $< 55^{\circ}\text{C}$ 。打开屏障前先检查并回收焊缝下缘、工具和盘面污染；水路正常时维持冷却至铜瓣回缩及壳体退出完成。
4. 正常退出为枪/丝上提150 mm→副压环独立升150 mm、到位及正向销锁确认→上止挡张开并确认→胀套上退1 mm→铜瓣退 1.10 ± 0.05 并确认全周净隙 ≥ 0.10 mm→胀套上提260→关闭补氩，四个抽吸口径退15至R93、四反馈/锁止确认→六指接管托环并锁止→释放定位窝三锁→壳体连A托环上提140。气幕到壳体上提140完成后关闭；抽气源退态可运行，但该位置不计作上口工作位的捕烟覆盖。此时已停止电弧、完成120 s/ $< 55^{\circ}\text{C}$ 保持及源头回收，颗粒路径由完整朝上盘、受控退出和上下封盖承担。水路健康时到壳体退出完成后关闭，盘保持原位朝上，壳体保基准压钩在环境冷却至 $20 \pm 1^{\circ}\text{C}$ 后才解除。

副压环驱动按HJ-023固定在工位外，工作环115~127、独立退出150至265~277；R60杆/横臂不随原芯组上提260。每组两根外导杆分别配置KPE-16静态保持锁和Mayr ROBA-linearstop pneumatic **Brake unit Size20**动态制动器；后者配 $\varnothing 16$ 杆、壳OD46、5 bar独立释放气路，订型名义力750 N。KPE仅作静态保持，另设工作/退位正向销和实际反馈，普通DSNU气缸不宣称自带1 kN杆锁。

副环每组移动质量设计 ≤ 5 kg、速度 ≤ 50 mm/s、缸压上限0.50 MPa；最大气缸驱动加重力约294.5 N。按停止1 mm计算，动能与继续驱动做功总需求约0.301 J/组，订型动态单次允许能量要求 ≥ 0.35 J/组、含实际动作延迟和空行程的停止总行程 ≤ 1 mm，并有制动状态反馈；以实际质量、气压、速度和安装制动记录确认，不能把静态保持力代替动态能量资格。端位销仅在实际到位后插入。缺制动/锁止反馈禁止副环升降与主芯组后续动作。动态制动器在HJ-023的工位外包络内，不改原内部力链。

失电时序采用两条独立释放支路。Mayr 5 bar释放支路失电直接快速排气，管ID4、长度 ≤ 0.5 m，使动态制动先施加。KPE静锁支路为4 bar→止回→有效容积 ≥ 50 mL储气→释放口，失电仅经 $\varnothing 0.20(+0.01)$ mm节流孔缓泄压；另设失电关闭的快速排气旁通，只有控制电源健康且零速反馈确认后开启，随后施加KPE静夹。按50 mL、最坏孔 $\varnothing 0.21$ 、气温 70°C 、额外泄漏 ≤ 0.01 NL/min的既有气路包络，KPE压力从4 bar降到3 bar的最快时间约1.336 s，设计下限取 ≥ 1.3 s。市电和UPS同时失效时旁通保持关闭、Mayr先止动、KPE被动延后夹紧，不依赖UPS维持先后次序。实际停稳须早于KPE落锁；止回、节流、储气有效容积、泄漏/延时和制动整停行程逐项装机确认，越界禁止运动。

设备依据：Mayr官方ROBA-linearstop pneumatic配置资料列独立Brake unit及该尺寸/释放压力对应的力值范围；750 N为本件订型设定，动态单次能量和整停行程仍按上述实际工况验收。

462.5 s为弧燃加段间动作的焊接子程序；同一夹具完成装配120 s、子程序462.5 s及末弧保持至少120 s后，完整循环下界为702.5 s，另加实际回收/退出和超120 s温控延长。80%有效工时下完整单头站能力上限 ≤ 4.10 件/h；6.23件/h只对应子程序。

保护气后吹15 s和前吹30 s为本件设计设定。Miller原始设备手册给出TIG后吹随电流设置及低电流最少8 s的设备例子，支持设置独立后吹程序；其设备时间不替代本件首件确认。HJ-P-01已按37 L/min预算流量加30 s前吹，单件氩量增加 0.0185 m^3 、费用增加0.148元，更新总氩量 0.403417363 m^3 、氩费3.227339元。逐段15 s后吹已包含原18 s辅助动作，最后后吹包含120 s保持，均不重复加时/计气。144.97/215.58元为当前预算情景（本次仅同步第二层定长棒及最终分道焊材费用），未计超120 s冷却及退出的追加通气；37 L/min情景每延长1 min追加 0.037 m^3 、0.296元。实际退出按各阀状态、流量及通气历时替换，补氩关闭后不把37 L/min继续当作实际流量。

3 故障保持与恢复

故障输入到电弧切断/禁止进给的总响应设计 $\leq 0.10\text{ s}$ ，包含检测、逻辑和执行件；这对应 1.65 mm/s 焊速下最多 0.165 mm 附加行程，须由实机计时确认。动作许可采用实际到位和通流反馈，不能采用已发送命令。正常 $120\text{ s}/55^{\circ}\text{C}$ 释放条件不用于自动释放故障工件。

事件	立即动作与机械保持	恢复/退出
漏水	停弧、停供丝及机器人运动，关闭供水常闭阀；固定盘/下座、铜瓣闭合、上止挡及壳体—托环机械销保持，标记故障段；独立吸液回收泄漏，不向腔内吹干	故障件隔离；修复后逐路检漏/通流，记录是否超过铜 45°C /下座 48°C 及密封带 180°C 窗口；冷态复查密封与污染路径，工艺人员决定受控拆卸，不自动续焊
缺水/堵支路/超温且无漏水	停弧及运动，健康水路继续冷却，屏障和夹持保持；任一支路缺流均不能以总流量补偿	达到温度许可后查支路、限位与密封。发生过程超窗则隔离该件，查明原因并确认工艺处置，禁止通过重置温度记录恢复
缺气/失吸/跟踪或断丝	停弧、停供丝及运动；水健康则继续冷却，盘和夹持保持。失吸关闭补气；保护气健康时执行后吹，缺保护气记录弧坑暴露	保存已完成段号、电能和温度；恢复流量、路径、供丝及信号后由工艺人员处置该件；断续弧区域检查并按独立返修评定决定，不自动补焊
失电/急停	焊机禁止输出，机器人制动；保护气阀、气幕阀及供水隔离阀失电关闭。副压环Mayr释放支路失电快排而动态止动；KPE快排旁通失电关闭，储气/节流保持 $\geq 1.3\text{ s}$ 后被动静夹。电源健康时零速确认后才允许旁通快排静夹；到达工作/退位时另有正向销。固定下盘、铜瓣正向锁、上止挡与随行压钩/托环锁止维持原位	24 V 控制/测温备用电源设计维持 $\geq 15\text{ min}$ ，容量按实配负载选择；其失效不改变副环被动先制动/后静夹顺序。泵失电按缺水故障，不宣称备用电源维持冷水机。备用电源耗尽时独立接触温度计复核；恢复电源后先核对实际制动、锁止和阀位，人工确认后才进入受控拆卸
铜瓣/胀套/抽口/转运卡滞或缺到位	停止该轴和关联升降，停止加压或强行拉拔，固定盘、下座及壳体—托环保持；六指尚未全部接管时定位窝三锁保持	冷态查污染、热膨胀、软管和锁止，修复到位反馈及全周净隙；以点动和独立限力恢复。无法恢复时封住上口并在维护支承下逐件拆卸，保留污染路径记录，产品隔离

每类故障的共同行为：故障件不进入正常产品流；恢复不清零已完成段和异常历史。人工退出先确认停弧 $\geq 120\text{ s}$ 、独立最高温 $<55^{\circ}\text{C}$ 、盘仍完整封底、颗粒源受控及真实机械锁止；出现密封损坏、液体进入下腔或温度超窗，采用维护拆卸和检验处置，不用正常外观通过替代过程异常。工艺改动按HJ-M-01/HJ-Q-02重新确认相应工序。

过滤等级来源：Camfil原始技术资料列H13整体效率 $\geq 99.95\%@\text{MPPS}$ 。水路、密封温度和退出数值沿用HJ-C-01/02的热容量、流阻及运动包络；接口捕烟、停机响应和失电锁止作为装机确认项目。

关键设计数字与计算来源索引

现行主设计为8P-R2-t15八翼径向柔顺槽座体，采用壳外CI-A1高镍首层、低碳Ni99第二层、NiFe55两道最终连接及真实门架/内锥胀套/铜环。统一参数源为project/submission-baseline.yaml。以下按物理对象标明设计输入、守恒核算、已算数值、历史比较及方法目标，路径以仓库根目录为起点。

1 关键数字和用途

编号	对象及状态	关键数字	设计用途及边界
C01	8P-R2-t15及壳体，名义设计几何	QT厚15 mm、孔Ø40、外R74.98、z100~115；八槽宽4、槽端R2、最深R39；壳R75~80、z0~200	定义柔顺结构、装配和真实外缘可用行程；名义径向间隙0.02 mm，生产装配0.01~0.04 mm
C02	历史冷态构型比较，8×18 mm等效弹性接口	八翼/圆环质量0.997/1.772 kg；受载孔轴弹性偏移直径19.218/11.821 μm；应变能310.79/201.63 N·mm	用于解释开口结构减重及刚性代价；该旧接口与现行稳定16 mm接口分别记录，构型趋势不替代制造残余
C03	最终HJ-W-01路径及能量守恒	每翼实际18 mm，端部各1 mm过渡，稳定16 mm；八段稳定128 mm，两道实际288 mm；300 J/mm、86.4 kJ、174.545 s	承载按128 mm、供料和热量按288 mm；两道共同形成一个最终喉部，不重复增加承载长度
C04	最终分道供丝及几何包络	根3.42/盖3.78±0.05 mm/s、Ø1.60±0.01；耗丝628.364 mm，15%备料722.618 mm；截面积7.538777~9.007008 mm ² ，等效焊脚3.882983~4.244292 mm	稳定区两脚≥3.80、喉厚≥2.687006、完整自由面在4.30三角包络；理想喉厚余58.677 μm，实际局部分布、双侧熔合分别确认
C05	CI-A1首层连续热史，既有模型结果	100 mm/min、末1.2 s从110→80 A；沉积15.329235 g、净热184.675927 kJ、电弧92.552 s；逐面液化判据累计1051.200939 mm ² ；首道至入炉1694.302 s	保留给定热源下逐面同时液化判据及真实翼间时序；液化累计面积与接头容量、实际输运稀释分别评价
C06	首层八翼炉冷，已算温度过程	入炉至室温24300 s=6.75 h；首道至室温25994.302 s=7.22064 h；末态20.04873~20.04998℃	计算首层缓冷库存及交接时刻，温度已降至室温与机械残余状态分开标识

编号	对象及状态	关键数字	设计用途及边界
C07	真实槽公差族及首层供料	最大槽 176.157710 mm^3 /翼; 设计密度 8.89 mg/m^3 需 1.566042 g ; 0.15 g/s 情景下 $100/120\text{ mm/min}$ 余量 $+0.124682/-0.164543\text{ g}$	保持 100 mm/min 基线; $100\text{速度}+2\%$ 仍余 0.090656 g , 120 在 0.17 g/s 、速度 $+2\%$ 时欠 0.009813 g , 故不采用提速候选
C08	法向分层、加工及重熔尺寸链	首层 $0.70\pm0.05\text{ mm}$; 槽 $R1.50\pm0.10$, R 修整= R 槽-留层; 第二层料高 ≥ 1.75 、齐平总层 $1.40\sim 1.60$; 第二层 $\geq 0.65\text{ mm}$	累计重熔 ≤ 0.40 时总残层 ≥ 1.00 、第二层 $\geq 0.25\text{ mm}$; 圆角、混合带与实际传力范围同截面检查
C09	第二层双轨, 设计供料及热量	$R70.48/R73.48$ 双轨; 总 308.508351 mm 、 154.254176 s 、 76.355817 kJ ; $DMNA099\text{ }\varnothing$ 1.143 ± 0.020 、 8.00 ± 0.20 ; 新增体积 $131.441733\sim 167.961640\text{ mm}^3$ /翼	两轨同一定长棒; 采购两根 914.4 mm ; 局部覆盖、连续熔合及材料区组织分别评价, C28
C10	逐层均匀混合条件情景	首层 $C1.265\sim 1.530$ 、第二层 $C0.1355\sim 0.2380$ 、最终 $C0.03055\sim 0.07160\text{ wt\%}$; 首层入第二层 15% 对应条件重熔约 0.1745 mm	稀释比例为诊断输入; Fe-Ni-C 筛查结合 Si/Mn 和冷却, 不能反向证明实际稀释窗口
C11	历史八翼完全卸夹制造家族	热残余孔轴基准/空间/时间 $13.003/15.584/13.741\text{ }\mu\text{m}$; 总预算 $49.503/52.084/50.241\text{ }\mu\text{m}$; 孔径极差约 $25.961\text{ }\mu\text{m}$	最不利超 $50\text{ }\mu\text{m}$ 目标 $2.084\text{ }\mu\text{m}$, 空间/时间差 $16.56\%/5.38\%$; 用于修订制造继承、热源/接触及释放边界
C12	位置度设计预算, 直径值	$28+2+6.5+13.5=50\text{ }\mu\text{m}$; 热内部目标 $12\text{ }\mu\text{m}$ 时 $48.5\text{ }\mu\text{m}$, 余 $1.5\text{ }\mu\text{m}$; 无去料且孔径直接合格时热分支 $20\text{ }\mu\text{m}$	工装 $6.5\text{ }\mu\text{m}$ 径向夹紧已含在 $28\text{ }\mu\text{m}$ 非热直径项, 与后列 $6.5\text{ }\mu\text{m}$ 微珩轴线变化不同
C13	真实反锥/胀套/门架, 实体工装有限元	5 kN 侧向、 $170\text{ kN}\cdot\text{mm}$ 及两头各 200 N 轻击容量包络; $h2/h1.5$ 轴移 $3.695/3.750\text{ }\mu\text{m}$, 差 1.46% ; 峰应力 $26.64/30.79\text{ MPa}$ 、峰差约 13.5% ; 串联包络 $5.602\text{ }\mu\text{m}$	使用HJ-003/006/012/013详细力链; 螺栓、法兰及界面柔度另串联; 重复定位与热态接触按工装卡确认

编号	对象及状态	关键数字	设计用途及边界
C14	铜屏障和退出，热/流/包络核算	净铜 ≥ 67.60 g；八路水总 ≥ 0.60 L/min；铜 $\leq 45^{\circ}\text{C}$ 、下座 $\leq 48^{\circ}\text{C}$ ；铜瓣退 1.10 ± 0.05 mm；制造全周通止净隙 ≥ 0.10 mm	维持连续阻粒、冷却和朝上回收；气幕 10~15 L/min辅助输运，不能代替实体屏障
C15	后序液路，几何及流阻计算	微珩液排量154.510、供液 ≤ 60 mL/min；下杯20.957/故障需求18.803 mL；PT/UT盘47.733/21.203 mL	规定黏度牛顿液的排量能力与UT凝胶流变分别评价；微珩与PT/UT回收分工序装入
C16	孔径、孔壁和有限微珩，方法目标	成品 40.000~40.025 mm； 焊前40.006~40.008为补偿核验输入；方法U ≤ 0.5 μm ；径向去除 ≤ 3 、直径增加 ≤ 6 μm	位置度先检查，微珩只恢复欠尺寸孔；前后复检孔轴、孔径及孔壁，封闭回收磨屑
C17	小批资源及费用，规划情景	8件/8 h、3600 s间隔； 首层8位、第二层9预留位、延迟24位，共41位； PT每阶段2位、最终焊接子程序462.5 s	首层热史已算、第二层30960 s资源预留；PT/转运/环境冷却另配，热过程及延迟小计40.42 h，跨日组织；完整夹具循环最低702.5 s另加退出/温控延长，80%工时下 ≤ 4.10 件/h
C18	现行128 mm焊缝组容量需求，新计算	最低焊脚3.80、喉厚2.687006、面积343.936738 mm^2 ；静载需求42.249313 MPa； 30 MPa@ 2×10^6 、m3目标下条件D0.672182，需参考范围26.279490 MPa	正应力 $\sigma = Fa/A + M \cdot r/I$ 最小，剪应力 $\tau = Fr/A$ ；旧3.50 mm需求45.870683、D0.860268，修订3.80在既有供丝包络内；目标曲线与实测性能分别记录
C19	历史冷态实体构件需求，旧8 $\times$ 18接口	QT/NiFe/Q235组合VM189.42/112.74/58.13 MPa，两网格差0.60%/0.22%/0.41%	保留旧构件应力分布；现行稳定长度和制造残余状态进入同状态加载/卸载，局部槽根、PMZ及永久孔形另评价
C20	PT/UT及洁净，试制方法目标	PT15~35 $^{\circ}\text{C}$ 、渗透15~30 min、显像10~30 min；UT同曲率对比块、SNR ≥ 12 dB；牺牲件残留+U ≤ 0.50 mg、定量限 ≤ 0.10 mg	工艺硬颗粒检出即拒收；正常产品干态检查，牺牲件提取仅用于屏障方法资格

编号	对象及状态	关键数字	设计用途及边界
C21	本轮表面源/出生域修复，有界诊断	dt0.125/0.0625 s均在0.5 s停止，峰2810.303/2823.076℃；共同0.375 s峰温差8.67%；载荷组装误差 $\leq 2.27 \times 10^{-13}$ W	源仅加载中点实际自由面及内部前沿；功率、供料、宽度、物性不变。越无蒸发域且时间精度未通过，不推进机械或用终点0.45%授予资格
C22	壳体制造与独立CMM，设计及方法资格目标	A平面度2 μm ；B1/B2 z20~30/170~180、各10 mm；圆度3、按A定向共圆柱4 μm ；孔5截面 z100.5/104/107.5/111/114.5；方法k2设计U 1.64 μm	U资格 $\leq 2 \mu\text{m}$ ，工件测区/参考器残余温差 $\leq \pm 0.2^\circ\text{C}$ ；设计预算不能冒充实测校准结果
C23	气水与抽吸接口及故障保持，工程指令	4抽口R78/z210、45°起等分；转运前退15至R93；前吹/后吹、独立水支路与阀态按HJ-C-03	抽口全退位才允许上提；失泵不宣称铜环仍保持45℃，漏水/失气/失电按实际屏障保持和隔离动作
C24	副压环外驱动与真实工具扫掠，局部接口设计	压环ID74/OD104/t12、三足R37；三缸146.45/207.11/146.45 N；枪丝转位升150 mm；192个限定姿态及完整竖直扫掠最小名义净隙0.915611 mm，扣0.65 mm公差取 $\geq 0.25 \text{ mm}$	臂内细端3 $\times$ 20、球座 $\varnothing 14$ ；手算校核轴向压紧、退位和止动选型，保持原5 kN径向力链；不代替整工装热态资格或实物装机校验
C25	局部不等腿、凹陷与空间成形包络	以原3.50 $\pm$ 0.05供丝、真实公差实体和4.30三角禁入包络计算；喉部 $\geq 2.687006 \text{ mm}$ 、两侧焊脚均 $\geq 3.80 \text{ mm}$	将等面积余量落实到局部几何；单个3.68 $\pm$ 0.05供丝对照未采用，不授予熔合资格
C26	当前04名义装配实际覆盖	13个导入根、33实体，几何有效；已移出停用轻击器	既有名义力链、固定铜盘和根道枪丝包络；禁入体及见证片占位也计数，HJ-022/023新增接口未建成04实体
C27	原始证据迁移及宏观制造表示	首次界面、PMZ/HAZ、重熔存留、容量四类问题逐项组包；原料/沉积态/工序身份分列	公开证据可组合，完整同伴PQR不是唯一来源；输入不足的制造性能链停止，几何/容量/接口设计可继续

编号	对象及状态	关键数字	设计用途及边界
C28	第二层同材料目录供货与定长棒供料	DMNA099 Ø1.143×914.4 mm; 采购验收±0.020; 8.00±0.20 mm/s; 180 mm/翼×8段, 整棒2根	最大槽面补高需求、公差反算、质量/焓及实际备料; 不将设计公差写成供方保证
C29	一次根/盖分道成形修订	根3.42/盖3.78±0.05; 原公差下S 7.538777~9.007008 mm ² , 名义耗丝 628.364 mm	联合轮廓界, 额外进入焓0.322~0.351 kJ计入原86.4 kJ; 实际熔合/留层/残余尚未资格
C30	原生塑性历史复用及冷态去料接口	旧实际删除/再加入320点PEEQ差0; 新增原生重启/变形A/B/整单元删除准备	非真实重熔参考验证, 尚无本件有效冷态/后续装配网格; 未执行切削再平衡

2 对应文件和结果路径

- C01: project/submission-baseline.yaml; simulation/competition-r4/geometry/8P-R2-t15-manifest.json; cad/generated/competition-design/competition-assembly-r4.step; HJ-001及HJ-021。
- C02: deliverables/recovered-20261007/焊接工艺设计论文-正文.pdf第8页, 旧构型比较采用壳底固定、孔40.008 mm、8×18 mm等效弹性接口、Fr/Fa各5000 N及Mx250 kN·mm; 绝对响应尚未全部满足5%离散目标, 作为趋势来源。
- C03、C04: project/submission-baseline.yaml; deliverables/process/joint-process-card.md及deliverables/process/joint-process-card.json; studies/COMPETITION-DESIGN/results/delivery-joint-capacity-20261008.json。实际路径、稳定长度及供丝分账以现行源为准, 旧名义布局评估按18 mm有效长度的容量排序另存历史。
- C05: simulation/competition-r4/results/mma-eight-wing-phase-front-t4-end80-r12-20261007/actual-eight-wing-thermal-audit.json, 首层23 V、MMA效率0.8及末端降流情景保留原方法输入。
- C06: simulation/competition-r4/results/mma-eight-wing-furnace-phase-front-20261007/cold-thermal-handoff-audit.json。
- C07: deliverables/process/precoat-tolerance-and-feed-card.md; cad/generated/precoat-tolerance-family-20261007/; 提速供料比较output/review/first-precoat-speed120-20261007/speed120-supply-window.json。
- C08: deliverables/process/independent-precoat-design-card.md; cad/generated/independent-precoat-curved/precoat-stack-R15-R08.step; HJ-017/019及真实法向公差族。
- C09: project/precoat-process-design.yaml及project/submission-baseline.yaml的precoat_ledger; deliverables/process/first-layer-input-card.md, 第二层双轨实际长度与热功率积分分别核算。
- C10: studies/COMPETITION-DESIGN/results/current-section-interface.json; project/materials.yaml; 正文引用的Oikawa/Ueshima公开Fe-Ni-C数据库及相平衡结果。
- C11: simulation/competition-r4/results/verification.json; studies/COMPETITION-DESIGN/results/independent-revision-audit.json。保存旧材料接口、原网格及时间条件。

- C12、C16: deliverables/process/bore-compensation-and-finish-card.md; project/competition-design.yaml及project/submission-baseline.yaml。孔径补偿输入、尺寸判定、热残余及微瑕分配分别使用。
- C13: simulation/competition-r4/results/fixture-axis-solid-core-h2/result.json和simulation/competition-r4/results/fixture-axis-solid-core-h1.5/result.json; deliverables/process/fixture-load-and-transfer-card.md。局部均匀压缩、整体轴移与接口串联按原分项保存。
- C14: studies/COMPETITION-DESIGN/results/engineering-checks-r3.json; deliverables/process/copper-shield-card.md及deliverables/process/clean-shield-engineering-detail.md; HJ-009~014。
- C15: studies/COMPETITION-DESIGN/results/postweld-isolation.json; project/competition-design.yaml的postweld_drain; HJ-015/016/018。下杯使用16 mm深现行边界。
- C17: project/pilot-production-design.yaml; studies/COMPETITION-DESIGN/results/pilot-production-20261007.json; deliverables/process/pilot-production-and-resource-card.md。共享实际作业直接运行费144.97元/件, 4人专线整班口径215.58元/件, 设备及资格试验另计。
- C18: studies/COMPETITION-DESIGN/delivery_joint_capacity.py及studies/COMPETITION-DESIGN/results/delivery-joint-capacity-20261008.json; 设定载荷来源project/load-basis-v1.yaml。同最低焊脚3.80 mm下, 6P静载56.332418 MPa、条件D1.593321、需35.039320 MPa; 全周11.479007 MPa、D 0.013482、需7.140056 MPa。
- C19: simulation/competition-r4/results/service-t15-affine-h2-rootlocal0.35/service-area-result.json和simulation/competition-r4/results/service-t15-affine-h2-rootlocal0.25/service-area-result.json; simulation/competition-r4/postprocess_service.py。
- C20: deliverables/process/NDT-inspection-card.md; deliverables/process/cleanliness-inspection-card.md; deliverables/process/manufacturing-and-inspection-card.md; HJ-020同曲率UT对比块及声路覆盖。
- C21: simulation/competition-r4/results/implementation-source-compatibility-20261008/summary.md、compatibility-and-domain-audit.json及两组逐步源/质量/热胀; 批准预算见同目录approved-run-plan.json。
- C22: deliverables/process/shell-datum-and-cmm-execution-card.md; HJ-022及HJ-M-02。
- C23: deliverables/process/gas-water-fault-execution-card.md; HJ-009/023。
- C24: docs/review/pressure-interface-design-20261008.md; cad/parametric/check_pressure_interfaces.py; cad/generated/engineering-supplements-20261007/pressure-interface-clearance.json; HJ-023。
- C25: studies/COMPETITION-DESIGN/delivery_section_envelope.py及studies/COMPETITION-DESIGN/results/section-forming-envelope-20261008.json/md; 分层图来自既有公差尺寸链, 不画未经来源限定的PMZ宽度。
- C26: cad/generated/competition-design/assembly-coverage-20261008.json; src/hanje/domain/competition_design.py的单装配出口; studies/COMPETITION-DESIGN/export_current_assembly.py。未重算原assessment或工装矩阵。
- C27: docs/review/evidence-transfer-20261008.md; docs/review/macrosopic-manufacturing-plan-20261008.md; docs/review/macrosopic-input-independent-review-20261008.md。第二层终端PT从缓冷至室温时起算 ≥ 24 h, 为项目设计窗口; 41位及40.42 h原预算不变。
- C28: studies/COMPETITION-DESIGN/second_layer_supply_decision_20261008.py及results/second-layer-supply-decision-20261008.json/md; 供方原TDS及HJ-W-00C/00D。
- C29: studies/COMPETITION-DESIGN/final_pass_forming_revision_20261008.py及results/final-pass-forming-revision-20261008.json/md; HJ-W-01和HJ-002; 不重跑旧C25。

- C30: simulation/competition-r4/prepare_native_cold_cut.py、results/native-interface-adaptation-20261008/interface-readback.json、docs/review/native-interface-adaptation-20261008.md；旧实际功能源为results/calculix-plastic-deposition-cut-benchmark-restartfix-20261007/reactivated-substrate-history/。本轮开算前独立输入审查见docs/review/second-round-input-independent-audit-20261008.md。

3 制造验证状态和引用规则

现行材料链已有几何、公差、供料、热史、相平衡条件计算及工装/屏障工程依据；首层尚未形成可继承冷态机械状态，首次及最终有效接头、实际切削存留应力、完全卸夹孔轴/孔径和同状态承载按同一制造链继续闭合。历史超差和未收敛场保留原输入身份，当前名义焊缝组容量需求不代替局部槽根、PMZ及制造残余评价。数值工作不以实物为开始条件，试制记录按HJ-M-01完成工程确认。

正文及图表引用同一编号或工艺卡号。热残余位置度、受载弹性孔轴、卸载永久变化和精整轴线变化分别报告；供料体积、模型液化面积、实际连续接头和容量需求分别评价。现行提交只使用8P主链，历史圆环、短梁及其他方案保留在另册比较资料。